

Phương trình Đạo hàm riêng

Sổ tay dạng bài & phương pháp

June 11, 2026

MỤC LỤC

1	Truyền sóng 1D — d'Alembert	2
2	Truyền sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff	4
3	Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng phẳng (hạ 1 biến)	7
4	Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng cầu ($v = ru$)	14
5	Truyền sóng 3D có nguồn — miền ảnh hưởng & thời điểm rời cân bằng t_0	16
6	Nhiệt toàn không gian — công thức Poisson	23
7	Nhiệt trên miền có biên — thác triển + Poisson	26
8	Nhiệt trên đoạn hữu hạn — tách biến chuỗi hàm riêng	29
9	Nhiệt trong hình chữ nhật — năng lượng 2D & thác triển/Poisson	33
10	Laplace trong quạt/đĩa — tách biến cực	36
11	Laplace trong (góc phần tư) vành khăn — phản xạ Schwarz	40
12	Poisson–Neumann trong quạt — điều kiện tương thích & năng lượng	44
13	Hàm điều hòa — cực đại, Liouville & duy nhất nghiệm	48
14	Hàm Green & miền chính quy	51
A	Khái niệm	53
B	Công thức & tích phân thường gặp	56
C	Kỹ thuật tính toán	59

1. Truyền sóng 1D — d'Alembert

Đề bài ví dụ

Xét phương trình truyền sóng $u_{tt} = u_{xx}$ ($x \in \mathbb{R}_+$, $t > 0$), với điều kiện biên $u_x(0, t) = 0$, và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases} \quad u_t(x, 0) = \chi_{(0,1)}(x).$$

(a) Thác triển các hàm điều kiện ban đầu thành hàm trên toàn trục. Xác định sóng tiến, sóng lùi.

(b) Vẽ nghiệm u tại các thời điểm $t = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$. Hàm $u(x, \frac{1}{2})$ không liên tục (gãy) tại đâu?

(Nguồn: Đề thi giữa kỳ MAT2306 — PTĐHR, HK2 2025–2026, K68, Đề số 1, Câu 2. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE 1 chiều không gian: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, dữ liệu ban đầu (g, h) .
- Hoặc bài nhiều chiều nhưng dữ liệu chỉ phụ thuộc một biến $\Rightarrow$ hạ về 1D.
- Có biên tại $x = 0$ (nửa trục $\mathbb{R}_+$) $\Rightarrow$ phải thác triển dữ liệu ra toàn trục trước.

Mẹo

Nghiệm 1D luôn tách thành *sóng tiến* (chạy phải) + *sóng lùi* (chạy trái). Biên **Neumann** $u_x(0, t) = 0 \Rightarrow$ thác triển **chẵn**; biên **Dirichlet** $u(0, t) = 0 \Rightarrow$ thác triển **lẻ**. (Cách thác triển tổng quát + công thức tường minh: Phụ lục C — Thác triển chẵn/lẻ.)

Công thức & phương pháp

Khi nào dùng?

Dùng khi: sóng **1D** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ trên $\mathbb{R}$ (hoặc sau khi đã hạ bài toán về 1D). Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Nghiệm tổng quát = sóng tiến + sóng lùi:

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct),$$

$F(x - ct)$ là *sóng tiến* (giữ nguyên hình, chạy sang phải vận tốc c), $G(x + ct)$ là *sóng lùi*.

Công thức sóng tiến / sóng lùi (từ dữ liệu $u(x, 0) = g$, $u_t(x, 0) = h$):

$$F(\xi) = \frac{1}{2}g(\xi) - \frac{1}{2c} \int_0^\xi h(s) ds, \quad G(\xi) = \frac{1}{2}g(\xi) + \frac{1}{2c} \int_0^\xi h(s) ds.$$

Công thức d'Alembert (thay F, G vào, hằng số khử nhau):

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(g(x - ct) + g(x + ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(\xi) d\xi.$$

Lưu ý

Hệ số: số hạng vị trí g giữ hệ số $\frac{1}{2}$; số hạng vận tốc h có hệ số $\frac{1}{2c}$ (không phải $\frac{1}{2}$). Khi $c = 1$ thì $\frac{1}{2c} = \frac{1}{2}$.

Mẹo

Điểm x tại thời điểm t chỉ chịu ảnh hưởng dữ liệu trong đoạn $[x - ct, x + ct]$ (miền phụ thuộc 1D).

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. Phương trình $u_{tt} = u_{xx}$ trên nửa trục $x > 0$ (vận tốc $c = 1$), biên $u_x(0, t) = 0$ (Neumann — tường “tự do”), với dữ liệu ban đầu

$$g(x) := u(x, 0) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & x \geq 2, \end{cases} \quad h(x) := u_t(x, 0) = \chi_{(0,1)}(x).$$

Bước 1 — Thác triển chặn dữ liệu ra toàn trục (câu a).

Bước 1.1 — Vì sao thác triển chặn? Bài đang trên *nửa đường* $x > 0$, công thức d'Alembert lại đòi hỏi dữ liệu trên *toàn trục* $\mathbb{R}$. Mẹo chuẩn: kéo dài g, h sang $x < 0$ sao cho biên tự thoả mãn. Vì hàm **chẵn** có $\partial_x|_{x=0} = 0$ (đồ thị đối xứng qua trục tung nên tiếp tuyến ngang), nên nếu nghiệm là hàm chẵn theo x thì $u_x(0, t) = 0$ *tự động*. Do tính tuyến tính, dữ liệu chẵn $\Rightarrow$ nghiệm chẵn. Quy tắc tổng quát:

- Biên Dirichlet ($u = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **lẻ** (hàm lẻ triệt tiêu tại 0).
- Biên Neumann ($u_x = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **chẵn** (hàm chẵn có đạo hàm = 0 tại 0).

Bước 1.2 — Công thức tường minh. Thác triển chẵn $g_e(x) = g(|x|)$, $h_e(x) = h(|x|)$:

$$g_e(x) = \begin{cases} x^2 & |x| \leq 1, \\ 2 - |x| & 1 \leq |x| \leq 2, \\ 0 & |x| \geq 2, \end{cases} \quad h_e(x) = \chi_{(-1,1)}(x).$$

(Trên $x < 0$: $g_e(-x) = g(x)$; h trở thành đặc trưng của khoảng đối xứng $(-1, 1)$.)

Bước 2 — Áp công thức d'Alembert toàn trục.

Bước 2.1 — Ráp công thức. Trên $\mathbb{R}$ với dữ liệu (g_e, h_e) và $c = 1$, công thức d'Alembert cho

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(g_e(x - t) + g_e(x + t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h_e(s) ds.$$

(Hệ số $\frac{1}{2c} = \frac{1}{2}$ ở số hạng vận tốc do $c = 1$.)

Bước 2.2 — Tách sóng tiến / sóng lùi. Đây là dạng $u = F(x - t) + G(x + t)$ với

$$F(\xi) = \frac{1}{2}g_e(\xi) - \frac{1}{2} \int_0^\xi h_e(s) ds, \quad G(\xi) = \frac{1}{2}g_e(\xi) + \frac{1}{2} \int_0^\xi h_e(s) ds.$$

- $F(x - t)$ là **sóng tiến** (giữ nguyên hình dạng, chạy sang phải vận tốc 1): trên đường đặc trưng $x - t = \text{const}$ giá trị F không đổi.
- $G(x + t)$ là **sóng lùi** (chạy sang trái): trên đường đặc trưng $x + t = \text{const}$ giá trị G không đổi.

Hai họ đường thẳng $\{x - t = \text{const}\}$ và $\{x + t = \text{const}\}$ trong mặt phẳng (x, t) chính là **hai họ đặc trưng**. Miền phụ thuộc của điểm (x, t) là đoạn $[x - t, x + t]$ trên trục ban đầu.

Bước 2.3 — Ý nghĩa phản xạ ở biên. Với $x > 0$ và $t > x$, đặc trưng trái rơi vào miền âm: $x - t < 0$. Khi đó tính chẵn cho $g_e(x - t) = g_e(t - x)$, tức sóng lẽ ra đi sang trái khỏi tường $x = 0$ thì *phản xạ ngược lại* và giữ nguyên dấu. Đây là cách biên Neumann được mã hoá ngầm qua thác triển chẵn.

Bước 3 — Tính phần vận tốc. Vì $h_e = \chi_{(-1,1)}$, tích phân chính là độ đo Lebesgue của giao:

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h_e(s) ds = \frac{1}{2} |[x - t, x + t] \cap (-1, 1)|.$$

Hàm này **liên tục theo** x (tích phân hàm bị chặn là liên tục Lipschitz).

Bước 4 — Câu (b): liệt kê điểm gãy của $u(\cdot, \frac{1}{2})$.

Bước 4.1 — Tìm các kỳ dị của dữ liệu thác triển. Kiểm tra liên tục của g_e : tại $x = 1$ giá trị $1 = 1$, tại $x = 2$ giá trị $0 = 0$, tại $x = 0$ thì $g_e(0^\pm) = 0 = 0$ — g_e liên tục khắp nơi nhưng đạo hàm nhảy (góc gãy) tại

$$x = 0 \text{ (độ dốc } -2 \rightarrow +2), \quad x = \pm 1 \text{ (từ } \pm 2 \text{ sang } \mp 1), \quad x = \pm 2 \text{ (từ } \mp 1 \text{ sang } 0).$$

Còn $h_e = \chi_{(-1,1)}$ có **bước nhảy** tại $x = \pm 1$ (và không có bước nhảy tại $x = 0$ vì $h_e(0^-) = h_e(0^+) = 1$ — đây là ưu điểm của thác triển chẵn).

Bước 4.2 — Lan truyền kỳ dị dọc theo đặc trưng. Trong công thức d'Alembert: mỗi kỳ dị của g_e tại $x = x_0$ sinh ra góc gãy của $u(\cdot, t)$ tại $x_0 \pm t$ (qua hai số hạng $g_e(x \mp t)$); mỗi bước nhảy của h_e tại $x = x_1$ cũng sinh ra góc gãy của u tại $x_1 \pm t$ (qua tích phân; bước nhảy của tích phân biến thành góc gãy của u). Bản thân u luôn **liên tục** (không có bước nhảy).

Bước 4.3 — Áp dụng tại $t = \frac{1}{2}$, chỉ giữ $x > 0$. Dịch các điểm $\{0, \pm 1, \pm 2\}$ (kỳ dị của g_e) và $\{\pm 1\}$ (bước nhảy của h_e) đi $\pm \frac{1}{2}$:

$$\{0, \pm 1, \pm 2\} \pm \frac{1}{2} = \left\{ \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{5}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\}, \quad \{\pm 1\} \pm \frac{1}{2} = \left\{ \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2} \right\}.$$

Lấy hợp rồi giữ $x > 0$: ta có các ứng viên $x = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$.

Nhớ

$u(x, \frac{1}{2})$ liên tục trên $[0, \infty)$ nhưng **không khả vi** (đạo hàm gãy) tại

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{5}{2}.$$

Ý “không liên tục” trong đề chỉ **đạo hàm** u_x bị gián đoạn, còn bản thân u không có bước nhảy.

2. Truyền sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff**Đề bài ví dụ**

Giải bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng 3D **thuần nhất** (không nguồn)

$$u_{tt} = \Delta u, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0, \quad u(\cdot, 0) = 0, \quad u_t(\cdot, 0) = \chi_{B_1(0)}.$$

($B_1(0)$ là hình cầu đơn vị tâm gốc.) **Tính $u(x_0, t)$ tại điểm x_0 cách gốc $|x_0| = 2$.** Vì dữ liệu đối xứng cầu quanh gốc nên u chỉ phụ thuộc khoảng cách $|x_0|$ — không cần biết tọa độ cụ thể của x_0 , chỉ cần $|x_0| = 2$.

(Ví dụ tự soạn mình hoạ riêng công thức Kirchhoff thuần nhất; kỹ thuật này là phần “dữ liệu ban đầu” của các đề sóng 3D có nguồn: MAT3365 HK2 2023–24 Câu 3, MAT3365 HK1 2025–26 Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE sóng **không nguồn** ($f = 0$) trên $\mathbb{R}^3$, dữ liệu ban đầu (g, h) .
- Số chiều $n = 3$ (lẻ) $\Rightarrow$ dùng Kirchhoff; nghiệm có nguyên lý Huygens mạnh (không đuôi).

Mẹo

Chỉ cần ráp g, h vào công thức Kirchhoff. Mẹo: nghiệm chỉ “sống” khi mặt cầu $\partial B_t(x)$ còn chạm giá dữ liệu.

Công thức & phương pháp**Công thức Kirchhoff****Khi nào dùng?**

Dùng khi: phương trình sóng **thuần nhất** ($u_{tt} = c^2 \Delta u$, không nguồn) trên $\mathbb{R}^3$. Chỉ đúng cho $n = 3$ chiều không gian. Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Dữ liệu ban đầu: $g(x) = u(x, 0)$ (vị trí lúc đầu), $h(x) = u_t(x, 0)$ (vận tốc lúc đầu).

Công thức Kirchhoff ($n = 3$, vận tốc c) — tích phân trên mặt cầu **bán kính** ct :

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} g \, dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Mặt cầu $\partial B_{ct}(x)$ tâm x bán kính ct có diện tích $4\pi(ct)^2 = 4\pi c^2 t^2$, nên $\frac{1}{4\pi c^2 t^2} \int_{\partial B_{ct}(x)} \cdots \, dS$ chính là **giá trị trung bình** trên mặt cầu đó.

Trường hợp $g = 0$ (đứng yên lúc đầu) $\Rightarrow$ chỉ còn:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Lưu ý

Đừng quên c : bán kính mặt cầu là ct (*không* phải t), hệ số là $\frac{1}{4\pi c^2 t}$. Khi $c = 1$ mới rút về $\frac{1}{4\pi t}$, mặt cầu bán kính t . (Đề thật hay gặp $c^2 = 4,9$ tức $c = 2,3$.)

Mẹo

Nghiệm tại (x, t) *chỉ* phụ thuộc dữ liệu nằm *đúng trên mặt cầu* $|y - x| = ct$ (không phải bên trong). Vậy nếu mặt cầu này không chạm vùng mà g, h khác 0 thì $u(x, t) = 0$.

(Cách tính $\int_{\partial B_t} h \, dS$: xem Phụ lục C — Kỹ thuật tính toán.)

Nguyên lý Huygens mạnh**Khi nào dùng?**

Dùng khi: $n = 3$ (số chiều lẻ), phương trình sóng thuần nhất. Giúp *thu hẹp* vùng dữ liệu thực sự ảnh hưởng đến nghiệm tại (x_0, t) : chỉ còn *mặt cầu* $|y - x_0| = ct$ (bán kính ct , vận tốc c), không phải toàn bộ quả cầu.

Nhớ

Nguyên lý Huygens mạnh ($n = 3$, vận tốc c):

$u(x_0, t)$ chỉ phụ thuộc g, h trên mặt cầu $|y - x_0| = ct$.

Hệ quả trực tiếp: nếu mặt cầu $\partial B_{ct}(x_0)$ không cắt $\text{supp}(g) \cup \text{supp}(h)$ thì $u(x_0, t) = 0$.

Tín hiệu *bật lên rồi tắt hẳn* — không có đuôi sóng kéo dài.

Mẹo

So sánh nhanh: $n = 2$ (chẵn) có đuôi sóng (tín hiệu lưu lại sau khi sóng đi qua). $n = 3$ (lẻ): sóng đi qua $\Rightarrow$ im lặng hoàn toàn.

Với phần nguồn (qua Duhamel): tích phân theo s khiến có thể có “đuôi” theo s — phân tích riêng cho từng lát $f(\cdot, s)$.

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u$ trên $\mathbb{R}^3$ với $g(x) := u(x, 0) = 0$ và $h(x) := u_t(x, 0) = \chi_{B_1(0)}(x)$. Vận tốc $c = 1$ (vì hệ số trước Δu bằng 1). Tính $u(x_0, t)$ với $|x_0| = 2$.

Bước 1 — gọi tên công thức Kirchhoff.

Công thức Kirchhoff ($n = 3$, vận tốc c) cho nghiệm Cauchy thuần nhất là

$$u(x, t) = \partial_t \left(t \cdot \mathcal{M}_g(x, ct) \right) + t \cdot \mathcal{M}_h(x, ct),$$

trong đó **trung bình mặt cầu** (*spherical mean*) của một hàm φ trên mặt cầu tâm x bán kính r là

$$\mathcal{M}_\varphi(x, r) := \frac{1}{|\partial B_r(x)|} \int_{\partial B_r(x)} \varphi(y) dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B_r(x)} \varphi dS.$$

(Hệ số $4\pi r^2$ chính là diện tích mặt cầu bán kính r trong $\mathbb{R}^3$, nên $\mathcal{M}_\varphi$ thật sự là “giá trị trung bình”.) Tương đương, có thể viết Kirchhoff dưới dạng tích phân mặt:

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} g dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h dS.$$

Với bài này $g \equiv 0$ và $c = 1$, nên số hạng đầu biến mất và

$$u(x_0, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x_0)} \chi_{B_1(0)}(y) dS(y).$$

Bước 2 — diễn giải hình học của tích phân mặt.

Hàm $\chi_{B_1(0)}(y)$ bằng 1 khi $y \in B_1(0)$ và bằng 0 ngoài $B_1(0)$, nên tích phân mặt đếm đúng **diện tích phần mặt cầu** $\partial B_t(x_0)$ nằm bên trong quả cầu dữ liệu $B_1(0)$:

$$\int_{\partial B_t(x_0)} \chi_{B_1(0)} dS = \text{Area}(\partial B_t(x_0) \cap B_1(0)).$$

Miền phụ thuộc 3D. Lưu ý đặc thù của sóng 3D: $u(x_0, t)$ chỉ phụ thuộc dữ liệu nằm *đúng trên mặt cầu* $\partial B_t(x_0)$ — không phải toàn quả cầu $B_t(x_0)$. Đây gọi là **nguyên lý Huygens mạnh**: tín hiệu sóng đúng trên “vỏ ánh sáng” bán kính ct , không có đuôi sau mặt sóng (khác với chiều chẵn, chẳng hạn 2D, ở đó có đuôi).

Bước 3 — tính diện tích giao bằng chỏm cầu.

Mặt cầu $\Sigma := \partial B_t(x_0)$ có tâm x_0 bán kính $R = t$; quả cầu dữ liệu $B_1(0)$ có tâm $O = 0$ bán kính $\rho = 1$. Khoảng cách hai tâm

$$d = |x_0 - O| = |x_0| = 2.$$

Khi nào hai mặt cầu cắt nhau? Giao $\Sigma \cap B_1(0)$ khác rỗng khi và chỉ khi mặt cầu Σ chạm được quả cầu đơn vị, tức là khoảng cách giữa hai tâm thỏa $|R - \rho| < d < R + \rho$, tức $|t - 1| < 2 < t + 1$, cho ngay

$$1 < t < 3.$$

Ngoài khoảng đó: $t \leq 1$ thì mặt cầu chưa chạm quả cầu (giao rỗng); $t \geq 3$ thì mặt cầu đã “đi qua khỏi” quả cầu (vẫn rỗng theo cùng lý do hình học). Trong cả hai trường hợp này, tích phân mặt bằng 0.

Tham số góc. Khi $1 < t < 3$, giao $\Sigma \cap B_1(0)$ là một **chỏm cầu** (phần của Σ bị cắt bởi quả cầu $B_1(0)$). Gọi θ là nửa góc đỉnh của chỏm (góc nhìn từ tâm x_0 tới mép giao). Áp dụng định lý cosin cho tam giác tạo bởi hai tâm x_0, O và một điểm bất kỳ trên đường giao tròn ($|x_0 - y| = R$, $|O - y| = \rho$, $|x_0 - O| = d$):

$$\rho^2 = R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} = \frac{t^2 + 4 - 1}{2 \cdot t \cdot 2} = \frac{t^2 + 3}{4t}.$$

Diện tích chỏm cầu. Trên mặt cầu bán kính R , chỏm có nửa góc đỉnh θ có diện tích

$$S_{\text{chỏm}} = \int_0^\theta \int_0^{2\pi} R^2 \sin \varphi d\psi d\varphi = 2\pi R^2 \int_0^\theta \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^2 (1 - \cos \theta).$$

(Đây là tính trực tiếp bằng toạ độ cầu trên Σ : phần tử diện tích $dS = R^2 \sin \varphi \, d\psi \, d\varphi$.) Thay $R = t$, $\cos \theta = \frac{t^2+3}{4t}$:

$$1 - \cos \theta = 1 - \frac{t^2+3}{4t} = \frac{4t - t^2 - 3}{4t} = \frac{-(t^2 - 4t + 3)}{4t} = \frac{-(t-1)(t-3)}{4t} = \frac{(t-1)(3-t)}{4t}.$$

Suy ra

$$S_{\text{chôm}} = 2\pi t^2 \cdot \frac{(t-1)(3-t)}{4t} = \frac{\pi t(t-1)(3-t)}{2}.$$

Bước 4 — ráp vào Kirchhoff.

Chia $S_{\text{chôm}}$ cho $4\pi t$:

$$u(x_0, t) = \frac{1}{4\pi t} \cdot \frac{\pi t(t-1)(3-t)}{2} = \frac{(t-1)(3-t)}{8}, \quad 1 < t < 3.$$

Với $t \notin (1, 3)$, tích phân mặt bằng 0 nên $u(x_0, t) = 0$. Tại biên $t = 1$ và $t = 3$ biểu thức cũng bằng 0, khớp liên tục với hai phía. Vậy

Nhớ

$$u(x_0, t) = \begin{cases} \frac{(t-1)(3-t)}{8}, & 1 \leq t \leq 3, \\ 0, & \text{ngoài đoạn đó.} \end{cases}$$

Độc nghiệm: tín hiệu vừa chạm x_0 tại $t = 1$ (mặt cầu bán kính 1 vừa tiếp xúc quả cầu dữ liệu); đạt đỉnh $u = \frac{1}{8}$ tại $t = 2$ (mặt cầu cắt qua tâm quả cầu, chỏm cực đại); rồi **tắt hẳn** sau $t = 3$ (mặt cầu đã đi quá quả cầu). Sự **tắt hẳn** ấy chính là biểu hiện của nguyên lý Huygens mạnh trong 3D — sóng không để lại đuôi sau mặt sóng.

3. Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng phẳng (hạ 1 biến)

Đề bài ví dụ

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = \Delta u(x, y, z, t) + \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[-1,1]}(x), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và

$$u_t(x, y, z, 0) = \chi_{B_1(0,0,2)}(x, y, z) - \chi_{B_1(0,0,-2)}(x, y, z),$$

trong đó $B_r(x, y, z)$ là hình cầu tâm (x, y, z) bán kính r . **Hãy tính** $u(100, y, 0, t)$ với $y \in \mathbb{R}, t > 0$.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 2. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE dạng $u_{tt} - \Delta u = f(x, t)$ trên $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$, vế phải $f \neq 0$ (có nguồn).
- Dữ liệu ban đầu cho trên toàn $\mathbb{R}^3$ (không có biên không gian) $\Rightarrow$ bài toán Cauchy.
- Số chiều $n = 3$ (lẻ) $\Rightarrow$ dùng được nguyên lý Huygens mạnh.

Mẹo

Hai mẹo cứu cánh: (1) nếu điểm hỏi nằm trên mặt phẳng *đối xứng* của dữ liệu, phần dữ liệu thường triệt tiêu; (2) nếu nguồn không phụ thuộc y, z thì bài toán *hạ về 1D*.

Lưu ý

Đề thực thường **TRỘN** nhiều phần đối xứng khác nhau. Chồng chất tách $u = \sum u_j$, mỗi u_j chọn đúng cách hạ chiều: phần phụ thuộc *một biến phẳng* $\rightarrow$ mục này; phần *đối xứng cầu* (χ_{B_ρ} , theo r) $\rightarrow$ mục “đối xứng cầu ($v = ru$)”.

Công thức & phương pháp

Chồng chất: tách bài toán

Khi nào dùng?

Dùng khi: PDE **tuyến tính** — tách bài toán thành nhiều phần đơn giản hơn, giải từng phần rồi cộng lại.

Nhớ

Nguyên lý chồng chất: với $u_{tt} - \Delta u = f$, $u(0) = g$, $u_t(0) = h$, tách theo VAI TRÒ:

$$u = \underbrace{u^{(g)} + u^{(h)}}_{\text{phần do DỮ LIỆU (nguồn tắt)}} + \underbrace{u^{(f)}}_{\text{phần do NGUỒN (dữ liệu tắt)}}.$$

- $u^{(g)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = g$, $u_t(0) = 0$.
- $u^{(h)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = h$.
- $u^{(f)}$: $u_{tt} - \Delta u = f$ (có nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = 0$ — dùng Duhamel.

Luôn kiểm tra: cộng các bài con phải ra lại đúng PDE + dữ liệu của bài gốc.

Mẹo

Nếu $h = h_1 - h_2$ (hiệu hai hàm), tách tiếp: $u^{(h)} = u^{(h_1)} - u^{(h_2)}$. Ví dụ: $h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$ $\Rightarrow$ hai bài toán con, xử lý từng quả cầu.

Công thức Kirchhoff (phần dữ liệu ban đầu)

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình sóng **thuần nhất** ($u_{tt} = c^2 \Delta u$, không nguồn) trên $\mathbb{R}^3$. Chỉ đúng cho $n = 3$ chiều không gian. Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Dữ liệu ban đầu: $g(x) = u(x, 0)$ (vị trí lúc đầu), $h(x) = u_t(x, 0)$ (vận tốc lúc đầu).

Công thức Kirchhoff ($n = 3$, vận tốc c) — tích phân trên mặt cầu **bán kính** ct :

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} g \, dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Mặt cầu $\partial B_{ct}(x)$ tâm x bán kính ct có diện tích $4\pi(ct)^2 = 4\pi c^2 t^2$, nên $\frac{1}{4\pi c^2 t^2} \int_{\partial B_{ct}(x)} \cdots \, dS$ chính là **giá trị trung bình** trên mặt cầu đó.

Trường hợp $g = 0$ (đứng yên lúc đầu) $\Rightarrow$ chỉ còn:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Lưu ý

Đừng quên c : bán kính mặt cầu là ct (không phải t), hệ số là $\frac{1}{4\pi c^2 t}$. Khi $c = 1$ mới rút về $\frac{1}{4\pi t}$, mặt cầu bán kính t . (Đề thật hay gặp $c^2 = 4,9$ tức $c = 2,3$.)

Mẹo

Nghiệm tại (x, t) chỉ phụ thuộc dữ liệu nằm đúng trên mặt cầu $|y - x| = ct$ (không phải bên trong). Vậy nếu mặt cầu này không chạm vùng mà g, h khác 0 thì $u(x, t) = 0$.

(Cách tính tích phân mặt trên mặt cầu: xem Phụ lục C — Kỹ thuật tính toán.)

Nguyên lý Duhamel (phần nguồn)**Khi nào dùng?**

Dùng khi: phương trình sóng **có nguồn** $u_{tt} - c^2 \Delta u = f$, dữ liệu ban đầu bằng 0 (hoặc đã tách phần do dữ liệu ban đầu bằng chồng chất).

Nhớ

Định nghĩa $w(x, t; s)$: với mỗi s cố định, w giải phương trình *không có nguồn* $w_{tt} = c^2 \Delta w$, nhưng đặt dữ liệu tại $t = s$ với **vận tốc đầu** $= f(\cdot, s)$ (lát cắt nguồn):

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 \Delta w & (t > s), \\ w(x, s; s) = 0 & (\text{vị trí đầu} = 0), \\ w_t(x, s; s) = f(x, s) & (\text{vận tốc đầu} = f \neq 0). \end{cases}$$

Nguyên lý Duhamel — gộp theo s :

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds.$$

Nhớ

Tìm w thế nào: dùng đúng công thức nghiệm *không nguồn* đã biết (Kirchhoff/d'Alembert), với dữ liệu $g = 0$, $h = f(\cdot, s)$, và thay thời gian $t \rightarrow t - s$ (vì w chỉ phụ thuộc thời gian trôi $t - s$). Với vận tốc lan truyền c (phương trình $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$):

$$\text{1D (d'Alembert): } w = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(\xi, s) d\xi,$$

$$\text{3D (Kirchhoff): } w = \frac{1}{4\pi c^2(t-s)} \int_{\partial B_{c(t-s)}(x)} f(y, s) dS(y).$$

(Hệ số vận tốc là $\frac{1}{2c}$, không phải $\frac{1}{2}$; khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.)

Lưu ý**Đừng nhầm hai chữ “không nguồn”!**

- *Phần do dữ liệu* $u^{(g)}, u^{(h)}$ (chồng chất): không nguồn + dữ liệu THẬT (g, h) . Có thể = 0 ở vài điểm (vd do đối xứng) — không liên quan Duhamel.
- *Sóng con* w (Duhamel): không nguồn nhưng dữ liệu đầu $= f(\cdot, s) \neq 0$, nên $w \neq 0$. Đây mới là thứ Duhamel cộng lại.

“Không nguồn” nói về **phương trình** (vế phải = 0), KHÔNG phải dữ liệu = 0.

Mẹo

f có giá compact theo s (vd $s \in [0, 1]$) $\Rightarrow$ tích phân Duhamel tự thu hẹp về đoạn đó.

Hạ thấp chiều (nguồn độc lập y, z)**Khi nào dùng?**

Dùng khi: dữ liệu hoặc nguồn **không phụ thuộc một hoặc vài biến không gian**. Ví dụ: nguồn $f(x, t) = \chi_{[-1,1]}(x_1)$ không phụ thuộc $y, z \Rightarrow$ bài toán 3D thực ra chỉ “sống” trong 1D theo x_1 .

Nhớ

Ý tưởng hạ thấp: nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc x_1 (không có y, z), thì $\Delta u = u_{x_1 x_1}$ và bài toán trở thành phương trình sóng **1D**.

Áp dụng công thức d'Alembert cho bài 1D, hoặc suy nghiệm 2D/1D từ công thức 3D (Kirchhoff) bằng cách tích phân thêm theo biến phụ.

Mẹo

Dấu hiệu nhận ra: f hoặc h viết theo $\chi_{[-1,1]}(x_1)$ — chỉ có x_1 , không có y, z . Khi đó có thể bỏ hai biến y, z và giải bài 1D nhanh hơn nhiều.

(Sau khi hạ về 1D, dùng công thức d'Alembert — xem dạng bài “Truyền sóng 1D”. Nếu dữ liệu/nguồn **đối xứng cầu** (chỉ phụ thuộc $r = |x|$) thì hạ về 1D bằng đổi biến $v = ru$ — xem Phụ lục C.)

Miền phụ thuộc / vận tốc hữu hạn**Khi nào dùng?**

Dùng khi: cần xác định nghiệm *có bằng 0 hay không* tại một điểm xa nguồn/dữ liệu. Áp dụng cho mọi PDE hyperbolic vận tốc hữu hạn c .

Nhớ

Quy trình 3 bước (vận tốc lan truyền c):

1. Xác định giá (*support*) của g, h, f .
2. Tính khoảng cách từ điểm quan sát x_0 đến giá: $d_{\min} = \text{dist}(x_0, \text{supp})$.
3. Kết luận: $u(x_0, t) = 0$ khi $t < \frac{d_{\min}}{c}$ (sóng chưa tới); tín hiệu xuất hiện từ $t = \frac{d_{\min}}{c}$ (vì sóng đi quãng $d_{\min}$ với vận tốc c).

Trong 3D (nguyên lý Huygens mạnh): tín hiệu cũng tắt sau $t = \frac{d_{\max}}{c}$ ($d_{\max}$: khoảng cách lớn nhất đến giá).

Lưu ý

Thời điểm $= \frac{\text{khoảng cách}}{c}$, *không* phải bằng khoảng cách. Khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.

Mẹo

Ví dụ ($c = 1$): $x_0 = (100, 0, 0)$, $\text{supp}(h) \subset B_1(0, 0, \pm 2)$. Khoảng cách gần nhất ≈ 97 , xa nhất ≈ 103 . $\Rightarrow u^{(h)}(x_0, t) = 0$ ngoài khoảng $t \in [97, 103]$. Nếu $c = 2$ thì khoảng đó là $[97/2, 103/2]$. Cho nguồn $f = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(x_1)$: $\text{dist}(x_0, \text{supp}(f(\cdot, s))) \geq 99$, cần $c(t - s) \geq 99 \Rightarrow$ tín hiệu từ f bắt đầu từ $t \approx 99/c$.

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u + \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x)$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$. Tính $u(100, y, 0, t)$. (Vận tốc truyền sóng ở đây là $c = 1$ vì hệ số trước Δu bằng 1.)

Bước 0 — Chồng chất (tách thành 2 bài con). Vì phương trình tuyến tính, ta tách bài gốc thành *hai bài con* dễ hơn rồi cộng nghiệm. Cụ thể, bài gốc có dạng $u_{tt} = \Delta u + f$ với dữ liệu đầu $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = h$, trong đó

$$h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}, \quad f = \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[-1,1]}(x).$$

Ta đặt $u = u_h + u_f$, mỗi phần gánh đúng *một* nguồn dữ kiện:

$$(A) \begin{cases} (u_h)_{tt} = \Delta u_h \\ u_h(\cdot, 0) = 0, (u_h)_t(\cdot, 0) = h \end{cases} \quad (B) \begin{cases} (u_f)_{tt} = \Delta u_f + f \\ u_f(\cdot, 0) = 0, (u_f)_t(\cdot, 0) = 0 \end{cases}$$

Kiểm tra: cộng (A)+(B) cho $(u_h + u_f)_{tt} = \Delta(u_h + u_f) + f$ và dữ liệu đầu $0+0=0$, $h+0=h$ — đúng bài gốc. u_h gánh dữ liệu đầu (giải bằng Kirchhoff), u_f gánh nguồn (giải bằng Duhamel rồi hạ chiều).

Điểm hỏi: $P = (100, y, 0)$ — chú ý P *luôn nằm trên mặt phẳng* $z = 0$ (toạ độ z thứ ba bằng 0, bất kể y). Sự kiện này quyết định Bước 1 dưới đây.

Bước 1 — Phần dữ liệu u_h triệt tiêu do đối xứng lẻ qua $z = 0$.

Bước 1.1 — Công thức Kirchhoff. Với phương trình sóng 3D thuần nhất $u_{tt} = \Delta u$ và dữ liệu đầu $u(\cdot, 0) = g$, $u_t(\cdot, 0) = h$, **công thức Kirchhoff** cho nghiệm là

$$u(P, t) = \partial_t \left(t \cdot \bar{g}(P, t) \right) + t \cdot \bar{h}(P, t),$$

trong đó $\bar{\varphi}(P, t)$ là **trung bình mặt cầu** của hàm φ trên mặt cầu $\partial B_t(P)$ tâm P bán kính t (vận tốc $c = 1$):

$$\bar{\varphi}(P, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(P)} \varphi(p) dS(p) \quad (\text{trung bình đơn giản: tích phân chia cho diện tích } 4\pi t^2).$$

Ở bài u_h ta có $g = 0$, nên công thức rút lại còn

$$u_h(P, t) = t \cdot \bar{h}(P, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(P)} h(p) dS(p).$$

Bước 1.2 — Tính chất lẻ của h qua mặt phẳng $z = 0$. Xét phép phản xạ $R(x, y, z) = (x, y, -z)$. Quả cầu $B_1(0, 0, 2)$ tâm $(0, 0, 2)$ phản xạ thành quả cầu tâm $(0, 0, -2)$, tức $B_1(0, 0, -2)$, và ngược lại. Do đó

$$\chi_{B_1(0,0,2)}(Rp) = \chi_{B_1(0,0,-2)}(p), \quad \chi_{B_1(0,0,-2)}(Rp) = \chi_{B_1(0,0,2)}(p),$$

nên $h(Rp) = \chi_{B_1(0,0,-2)}(p) - \chi_{B_1(0,0,2)}(p) = -h(p)$. Ta nói h là hàm **lẻ** qua mặt phẳng $z = 0$.

Bước 1.3 — Mặt cầu $\partial B_t(P)$ bất biến qua R . Vì $P = (100, y, 0)$ có toạ độ $z = 0$ nên $RP = P$. Phản xạ qua một mặt phẳng đi qua tâm sẽ *biến mặt cầu thành chính nó* (chỉ hoán đổi nửa trên với nửa dưới): $R(\partial B_t(P)) = \partial B_t(P)$. Ngoài ra R bảo toàn diện tích (là phép đẳng cự).

Bước 1.4 — Đối biến trong tích phân mặt. Đặt $q = Rp$ (tức $p = Rq$, vì $R^2 = \text{id}$). Khi p quét $\partial B_t(P)$ thì q cũng quét trọn mặt cầu này, và $dS(p) = dS(q)$. Vậy

$$I := \int_{\partial B_t(P)} h(p) dS(p) = \int_{\partial B_t(P)} h(Rq) dS(q) = \int_{\partial B_t(P)} (-h(q)) dS(q) = -I.$$

Suy ra $2I = 0$, tức $I = 0$, và do đó

$$u_h(P, t) = \frac{1}{4\pi t} \cdot 0 = 0 \quad \text{với mọi } t > 0.$$

Nhớ

$u_h(100, y, 0, t) = 0$ với mọi t — hai quả cầu nguồn đối xứng qua mặt phẳng $z = 0$, mà P nằm trên đúng mặt phẳng đó, nên đóng góp của hai quả cầu *khử nhau* trên mọi mặt cầu $\partial B_t(P)$.

Bước 2 — Phần nguồn u_f hạ về sóng 1D.

Bước 2.1 — Vì sao hạ chiều được? Nguồn $f(x, y, z, t) = \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x)$ không phụ thuộc y, z (chỉ phụ thuộc x và t). Dữ liệu ban đầu của u_f cũng bằng 0 (hằng số, không phụ thuộc y, z). Bài toán có **đối xứng tịnh tiến** theo y và theo z : nếu $u_f(x, y, z, t)$ là nghiệm thì $u_f(x, y + a, z + b, t)$ cũng là nghiệm với cùng nguồn và dữ kiện đầu. Do tính *duy nhất nghiệm*, hai hàm này phải trùng nhau, tức u_f không thay đổi khi dịch y hay z — nó chỉ phụ thuộc (x, t) .

Bước 2.2 — Phương trình thu gọn. Đặt $u_f(x, y, z, t) = v(x, t)$. Khi đó $u_{f,tt} = v_{tt}$ và

$$\Delta u_f = v_{xx} + \underbrace{v_{yy}}_{=0} + \underbrace{v_{zz}}_{=0} = v_{xx},$$

nên u_f rút về **phương trình sóng 1D có nguồn**

$$v_{tt} = v_{xx} + \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[-1,1]}(x), \quad v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = 0.$$

Bước 2.3 — Công thức d'Alembert/Duhamel cho sóng 1D có nguồn. Với phương trình $v_{tt} = v_{xx} + F(x, t)$, $v(\cdot, 0) = v_t(\cdot, 0) = 0$, nguyên lý **Duhamel** cho

$$v(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds,$$

trong đó $w(x, t; s)$ là sóng con *không nguồn* phát tại thời điểm s với vận tốc đầu $F(\cdot, s)$:

$$\begin{cases} w_{tt} = w_{xx} & (\text{theo } t > s), \\ w(x, s; s) = 0, \quad w_t(x, s; s) = F(x, s). \end{cases}$$

Công thức d'Alembert (sóng 1D vận tốc $c = 1$, dữ liệu vị trí = 0, vận tốc = $F(\cdot, s)$) cho

$$w(x, t; s) = \frac{1}{2} \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} F(\xi, s) d\xi.$$

Ráp lại với $F(\xi, s) = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(\xi)$:

$$v(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} \chi_{[0,1]}(s) \chi_{[-1,1]}(\xi) d\xi ds.$$

(Tích phân theo ξ trên **miền phụ thuộc** $[x - (t - s), x + (t - s)]$ — đoạn các điểm mà tín hiệu phát tại thời điểm s có thể tới được (x, t) với vận tốc 1.)

Bước 3 — Tính $v(100, t)$.

Bước 3.1 — Đổi biến $\tau = t - s$. Ý nghĩa: τ là *khoảng thời gian sóng con đã lan* kể từ lúc phát (s) tới thời điểm hiện tại (t). Khi s chạy $0 \rightarrow t$ thì τ chạy $t \rightarrow 0$ (ngược); $ds = -d\tau$, và $\chi_{[0,1]}(s) = \chi_{[0,1]}(t - \tau)$ bất khi $t - \tau \in [0, 1]$, tức $\tau \in [t - 1, t]$.

Tại $x = 100$, miền phụ thuộc theo ξ là $[100 - \tau, 100 + \tau]$. Đặt

$$L(\tau) := |[100 - \tau, 100 + \tau] \cap [-1, 1]| = \int \chi_{[-1,1]}(\xi) \chi_{[100-\tau, 100+\tau]}(\xi) d\xi$$

(độ dài đoạn giao). Tính bằng hình học: đoạn $[100 - \tau, 100 + \tau]$ chỉ chạm $[-1, 1]$ khi đầu trái $100 - \tau \leq 1$, tức $\tau \geq 99$; nó nuốt trọn $[-1, 1]$ khi $100 - \tau \leq -1$, tức $\tau \geq 101$. Trong khoảng giữa, giao là $[-1, 100 + \tau - xa] \dots$ thực ra dễ thấy giao là $[-1, \min(1, -(100 - \tau))]$ — ngắn gọn:

$$L(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau < 99, \\ \tau - 99, & 99 \leq \tau \leq 101, \\ 2, & \tau > 101. \end{cases}$$

Bước 3.2 — Gộp hai tích phân về một biến. Đổi sang τ trong $v(100, t)$:

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \int_{s=0}^t \chi_{[0,1]}(s) L(t-s) ds = \frac{1}{2} \int_{\tau=\max(0, t-1)}^t L(\tau) d\tau.$$

Với $t \geq 1$ ta có $\max(0, t-1) = t-1$, nên (ở khoảng t ta sẽ quan tâm dưới đây, đều $\geq 99 \gg 1$):

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \int_{t-1}^t L(\tau) d\tau.$$

Bước 3.3 — Tính tích phân theo từng khoảng t . Vì L có ba nhánh ngắt tại $\tau = 99$ và $\tau = 101$, đoạn $[t-1, t]$ rơi vào năm vị trí tương đối:

(a) $t \leq 99$: đoạn $[t-1, t] \subseteq (-\infty, 99]$, $L \equiv 0$ trên đó. Vậy $v(100, t) = 0$.

(b) $99 \leq t \leq 100$: đoạn $[t-1, t]$ vắt qua $\tau = 99$. Trên $[t-1, 99]$ thì $L = 0$; trên $[99, t]$ thì $L(\tau) = \tau - 99$. Vậy

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \int_{99}^t (\tau - 99) d\tau = \frac{1}{2} \cdot \frac{(t-99)^2}{2} = \frac{(t-99)^2}{4}.$$

(c) $100 \leq t \leq 101$: cả đoạn $[t-1, t] \subseteq [99, 101]$, $L(\tau) = \tau - 99$ trên trọn đoạn. Vậy

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \int_{t-1}^t (\tau - 99) d\tau = \frac{1}{2} \left[\frac{\tau^2}{2} - 99\tau \right]_{t-1}^t = \frac{2t-199}{4}.$$

(Cụ thể: $\frac{t^2-(t-1)^2}{2} = t - \frac{1}{2}$, trừ $99 \cdot 1 = 99$, chia 2 ra $\frac{2t-199}{4}$.)

(d) $101 \leq t \leq 102$: đoạn $[t-1, t]$ vắt qua $\tau = 101$. Trên $[t-1, 101]$: $L = \tau - 99$; trên $[101, t]$: $L = 2$.

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \left[\int_{t-1}^{101} (\tau - 99) d\tau + \int_{101}^t 2 d\tau \right].$$

Tính: $\int_{t-1}^{101} (\tau - 99) d\tau = \left[\frac{(\tau-99)^2}{2} \right]_{t-1}^{101} = 2 - \frac{(t-100)^2}{2}$; $\int_{101}^t 2 d\tau = 2(t-101)$. Cộng lại rồi chia 2:

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{(t-100)^2}{2} + 2(t-101) \right) = (t-100) - \frac{(t-100)^2}{4}.$$

(e) $t \geq 102$: cả đoạn $[t-1, t] \subseteq [101, \infty)$, $L \equiv 2$. Vậy $v(100, t) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$.

Bước 4 — Gộp kết quả $u = u_h + u_f$. Vì $u_h \equiv 0$ tại $P = (100, y, 0)$ (Bước 1) và $u_f(x, y, z, t) = v(x, t)$ (Bước 2), ta có $u(100, y, 0, t) = v(100, t)$.

Nhớ

$$u(100, y, 0, t) = v(100, t) = \begin{cases} 0, & t \leq 99, \\ \frac{(t-99)^2}{4}, & 99 \leq t \leq 100, \\ \frac{2t-199}{4}, & 100 \leq t \leq 101, \\ (t-100) - \frac{(t-100)^2}{4}, & 101 \leq t \leq 102, \\ 1, & t \geq 102. \end{cases}$$

Đáp số không phụ thuộc y : u_h đã khử (đối xứng), u_f vốn không phụ thuộc y, z . Tín hiệu bắt đầu tại $t = 99$ (đúng lúc tín hiệu từ mép gần nhất $x = 1$ của dải nguồn tới điểm $x = 100$ với vận tốc 1: $100 - 1 = 99$), tăng dần rồi giữ giá trị không đổi 1 kể từ $t = 102$.

Kiểm tra liên tục các mối nối. $t = 99$: $\frac{0^2}{4} = 0$ khớp nhánh trước. $t = 100$: nhánh (b) cho $\frac{1}{4}$; nhánh (c) cho $\frac{2 \cdot 100 - 199}{4} = \frac{1}{4}$. $t = 101$: nhánh (c) cho $\frac{203 - 199}{4} = \frac{3}{4}$; nhánh (d) cho $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. $t = 102$: nhánh (d) cho $2 - 1 = 1$; nhánh (e) cho 1. Tất cả khớp, v liên tục.

Dạng bài lân cận

[Mạnh] Cauchy sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff Bỏ nguồn ($f = 0$), chỉ Kirchhoff.

[Mạnh] Cauchy sóng 3D có nguồn — Duhamel Như đề này: Duhamel + Kirchhoff.

[Mạnh] Cauchy sóng 1D — d'Alembert Nguồn/dữ liệu độc lập $y, z \Rightarrow$ hạ về 1D.

[Mạnh] Ước lượng miền ảnh hưởng tại điểm xa “ u có bằng 0 tại $x = 100$?” — hình học nón.

Sóng dữ liệu gián đoạn (nghiệm yếu) Dữ liệu không trơn $\Rightarrow$ hiểu theo nghĩa phân bố.

Cauchy phương trình nhiệt 3D Parabolic: không Huygens, không vận tốc hữu hạn.

Laplace/Poisson trong $\mathbb{R}^3$ Elliptic: không thời gian, không lan truyền.

4. Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng cầu ($v = ru$)

Đề bài ví dụ

Giải $u_{tt} = \Delta u$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \psi$ với ψ **đối xứng cầu**: $\psi = \chi_{B_1(0)}$ (bằng 1 khi $r = |x| < 1$). **Tính $u(0, t)$ tại tâm.**

(Ví dụ tự soạn minh họa riêng kỹ thuật đổi biến cầu $v = ru$; kỹ thuật này dùng cho phần “đối xứng cầu” của các đề sóng 3D có nguồn: MAT3365 HK2 2023–24 Câu 3, MAT3365 HK1 2025–26 Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Sóng 3D, dữ liệu/nguồn **chỉ phụ thuộc** $r = |x|$ (đối xứng cầu).
- Khi đó dùng đổi biến $v = ru$ để hạ về sóng 1D (gọn hơn Kirchhoff).

Mẹo

Dấu hiệu: ψ, f viết theo $|x|$ (hoặc χ_{B_ρ}). Tâm $r = 0$: $u(0, t) = v_r(0, t)$.

Lưu ý

Đề thực thường **TRỘN**: phần đối xứng cầu (mục này) + phần đối xứng phẳng (phụ thuộc 1 biến). Chồng chất tách rời xử lý từng phần; phần phẳng xem mục “đối xứng phẳng (hạ 1 biến)”.

Công thức & phương pháp

Đổi biến cầu $v = ru$

Đổi biến cầu $v = ru$ cho sóng đối xứng cầu. $u = u(r, t)$ là *nghiệm cần tìm* (biên độ tại khoảng cách r tới tâm); $v = ru$ là *hàm phụ* đặt ra để tính cho dễ.

Vì sao **đặt $v = ru$** : Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc r có số hạng phiên $\frac{2}{r}u_r$:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r.$$

Nhân u với r : $v_r = u + ru_r$, $v_{rr} = 2u_r + ru_{rr} = r(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r) = r\Delta u$. Nhân phương trình sóng với r :

$$r u_{tt} = c^2 r \Delta u + r f \implies v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f.$$

Số hạng $\frac{2}{r}u_r$ **biến mất** $\Rightarrow v$ thỏa **sóng 1D phẳng** trên $r > 0$ (có nguồn rf nếu có nguồn).

Giải: dùng d'Alembert cho v , rồi lấy lại $u = v/r$. Biên $v(0, t) = ru|_{r=0} = 0$ (vì u hữu hạn ở tâm) là **Dirichlet** $\Rightarrow$ thác triển dữ liệu/nguồn **lẻ** qua $r = 0$ (xem “Thác triển chẵn/lẻ”). Dùng khi dữ liệu/nguồn đối xứng cầu (vd ψ, f chỉ phụ thuộc r). (Có nguồn $f(r, t)$: $v = ru$ cho $v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f$, giải bằng d'Alembert 1D có nguồn.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \psi = \chi_{B_1(0)}$ (đối xứng cầu). Tính $u(0, t)$ tại tâm.

Bước 1 — nhận xét đối xứng cầu & viết PT theo r .

Đối xứng cầu nghĩa là dữ liệu chỉ phụ thuộc $r = |x|$ chứ không phụ thuộc hướng. Vì $\psi(x) = \chi_{B_1(0)}(x) = \chi_{[0,1]}(|x|)$ chỉ phụ thuộc r , và $u(\cdot, 0) = 0$ cũng vậy, nên nghiệm u cũng chỉ phụ thuộc (r, t) : viết $u = u(r, t)$. Trong toạ độ cầu, Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc r là

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r,$$

nên PT trở thành (với $c = 1$):

$$u_{tt} = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r, \quad r > 0, \quad u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \psi(r) = \chi_{[0,1]}(r).$$

Hệ số $\frac{2}{r}u_r$ khiến PT *không phải* sóng 1D thông thường. Mục tiêu: dùng đổi biến để khử số hạng này.

Bước 2 — đổi biến $v = ru$ (định nghĩa) & chứng minh $v_{rr} = r\Delta u$.

Đặt

$$v(r, t) := r u(r, t).$$

Tính trực tiếp:

$$\begin{aligned} v_r &= u + r u_r, \\ v_{rr} &= u_r + u_r + r u_{rr} = 2u_r + r u_{rr} = r \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r \right) = r \Delta u. \end{aligned}$$

Mặt khác $v_{tt} = r u_{tt}$ (vì r không phụ thuộc t). Nhân PT của u với r :

$$r u_{tt} = r \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r \right) \implies v_{tt} = v_{rr}, \quad r > 0.$$

Đây là **sóng 1D thuần nhất** cho v trên nửa đường $r > 0$.

Dữ liệu đầu cho v :

$$v(r, 0) = r u(r, 0) = 0, \quad v_t(r, 0) = r u_t(r, 0) = r \chi_{[0,1]}(r).$$

Bước 3 — điều kiện biên tự nhiên tại tâm.

Vì u phải hữu hạn ở tâm $r = 0$ (giá trị vật lý tại điểm gốc) và $v = ru$, lấy $r \rightarrow 0$ được

$$v(0, t) = 0 \quad (\text{biên Dirichlet tự nhiên ở tâm}).$$

Gọi là “tự nhiên” vì ta không áp đặt mà do định nghĩa $v = ru$ tự bắt buộc.

Bước 4 — thác triển lẻ qua $r = 0$ để dùng d’Alembert toàn trực.

Bài cho v đang trên *nửa đường* $r > 0$ với biên Dirichlet $v(0, t) = 0$. **Mẹo chuẩn:** thác triển dữ liệu sang $r < 0$ rồi giải sóng 1D trên *toàn trục* $\mathbb{R}$ bằng d’Alembert. Quy tắc:

- Biên Dirichlet ($v = 0$ tại 0) $\Rightarrow$ thác triển **lẻ** (hàm lẻ tự triệt tiêu tại 0).
- Biên Neumann ($v_r = 0$ tại 0) $\Rightarrow$ thác triển **chẵn**.

Áp vào bài: đặt $h(r) := r \chi_{[0,1]}(r)$ (dữ liệu $v_t(\cdot, 0)$ trên $r > 0$). Thác triển lẻ ra toàn trục:

$$h_{\text{lẻ}}(s) = \begin{cases} h(s) = s \chi_{[0,1]}(s), & s \geq 0, \\ -h(-s) = s \chi_{[-1,0]}(s), & s < 0, \end{cases} \quad \text{gộp lại} \quad h_{\text{lẻ}}(s) = s \chi_{[-1,1]}(s).$$

(Kiểm tra lẻ: $h_{\text{lẻ}}(-s) = -s \chi_{[-1,1]}(-s) = -s \chi_{[-1,1]}(s) = -h_{\text{lẻ}}(s)$ vì $\chi_{[-1,1]}$ chẵn.)

Vì dữ liệu lẻ và PT tuyến tính, nghiệm thu được trên toàn trục cũng lẻ theo r , do đó tự thoả $v(0, t) = 0$.

Bước 5 — áp d'Alembert cho v trên toàn trục.

Sóng 1D thuần nhất $v_{tt} = v_{rr}$ với $v(\cdot, 0) = 0$, $v_t(\cdot, 0) = h_{\text{lẽ}}$, công thức d'Alembert (chỉ còn phần vận tốc đầu):

$$v(r, t) = \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} h_{\text{lẽ}}(s) ds.$$

Sau đó quay về u :

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} \quad (r > 0).$$

Bước 6 — tại tâm $r = 0$: khử dạng $0/0$ bằng L'Hôpital.

Công thức $u = v/r$ tại $r = 0$ cho dạng $0/0$ vì:

$$v(0, t) = \frac{1}{2} \int_{-t}^t h_{\text{lẽ}}(s) ds = 0 \quad (\text{tích phân hàm lẻ trên đoạn đối xứng}).$$

Do v trơn (đủ tốt) và $v(0, t) = 0$, áp dụng L'Hôpital theo biến r tại $r = 0$:

$$u(0, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{v(r, t)}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{v_r(r, t)}{1} = v_r(0, t).$$

Bước 7 — tính $v_r(0, t)$ bằng đạo hàm theo cận.

Từ $v(r, t) = \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} h_{\text{lẽ}}(s) ds$, đạo hàm theo r (quy tắc Leibniz, cận trên đạo hàm $+1$, cận dưới $+1$):

$$v_r(r, t) = \frac{1}{2} [h_{\text{lẽ}}(r+t) \cdot 1 - h_{\text{lẽ}}(r-t) \cdot 1] = \frac{1}{2} [h_{\text{lẽ}}(r+t) - h_{\text{lẽ}}(r-t)].$$

Tại $r = 0$, dùng tính lẻ $h_{\text{lẽ}}(-t) = -h_{\text{lẽ}}(t)$:

$$u(0, t) = v_r(0, t) = \frac{1}{2} [h_{\text{lẽ}}(t) - h_{\text{lẽ}}(-t)] = \frac{1}{2} [h_{\text{lẽ}}(t) + h_{\text{lẽ}}(t)] = h_{\text{lẽ}}(t).$$

Bước 8 — thay biểu thức tường minh của $h_{\text{lẽ}}$.

Với $t > 0$: $h_{\text{lẽ}}(t) = t \chi_{[-1,1]}(t) = t \chi_{[0,1]}(t)$ (do $t > 0$).

Nhớ

$$u(0, t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1, \\ 0, & t > 1. \end{cases}$$

Tín hiệu qua tâm trong $(0, 1)$ rồi tắt — khớp **nguyên lý Huygens mạnh** trong 3D (so sánh: dạng bài Kirchhoff cho cùng kết quả).

5. Truyền sóng 3D có nguồn — miền ảnh hưởng & thời điểm rời cân bằng t_0 **Đề bài ví dụ**

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = 4 \Delta u(x, y, z, t) + f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và $u_t(x, y, z, 0) = 0$, trong đó

$$f(x, y, z, t) = \chi_{[2024, 2026]}(x) - \chi_{[0,1]}(t) \chi_B(x, y, z),$$

$$B = \{(x, y, z) : (x - 2025)^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

- (a) Tìm thời điểm sớm nhất t_0 mà $u(0, 0, 0, t)$ chuyển từ trạng thái cân bằng sang không cân bằng.
 (b) Tính $u(0, 0, 0, t)$ theo t .

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR Toán tin, cuối kỳ, K68, Câu 3. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Sóng 3D có nguồn, hỏi giá trị tại **một điểm** ở xa vùng nguồn + hỏi **thời điểm bắt đầu** có tín hiệu.
- Nguồn **trộn**: một phần phụ thuộc một biến phẳng (x), một phần đối xứng cầu quanh một tâm khác gốc.

Lưu ý

“**Trạng thái cân bằng**” = trạng thái nghỉ $u \equiv 0$. Dữ liệu ban đầu $u = u_t = 0$ nên lúc đầu mọi điểm ở cân bằng. Vì sóng **lan với tốc độ hữu hạn** c (ở đây $c^2 = 4 \Rightarrow c = 2$), một điểm P vẫn $u(P, t) = 0$ cho tới khi tín hiệu từ vùng nguồn kịp tới. Do đó

$$t_0 = \frac{\text{dist}(P, \text{supp } f)}{c}.$$

Công thức & phương pháp

Chồng chất: tách nguồn

Khi nào dùng?

Dùng khi: PDE **tuyến tính** — tách bài toán thành nhiều phần đơn giản hơn, giải từng phần rồi cộng lại.

Nhớ

Nguyên lý chồng chất: với $u_{tt} - \Delta u = f$, $u(0) = g$, $u_t(0) = h$, tách theo VAI TRÒ:

$$u = \underbrace{u^{(g)} + u^{(h)}}_{\text{phần do DỮ LIỆU (nguồn tắt)}} + \underbrace{u^{(f)}}_{\text{phần do NGUỒN (dữ liệu tắt)}}.$$

- $u^{(g)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = g$, $u_t(0) = 0$.
- $u^{(h)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = h$.
- $u^{(f)}$: $u_{tt} - \Delta u = f$ (có nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = 0$ — dùng Duhamel.

Luôn kiểm tra: cộng các bài con phải ra lại đúng PDE + dữ liệu của bài gốc.

Mẹo

Nếu $h = h_1 - h_2$ (hiệu hai hàm), tách tiếp: $u^{(h)} = u^{(h_1)} - u^{(h_2)}$. Ví dụ: $h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)} \Rightarrow$ hai bài toán con, xử lý từng quả cầu.

Nguyên lý Duhamel (phân nguồn)

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình sóng **có nguồn** $u_{tt} - c^2 \Delta u = f$, dữ liệu ban đầu bằng 0 (hoặc đã tách phần do dữ liệu ban đầu bằng chồng chất).

Nhớ

Định nghĩa $w(x, t; s)$: với mỗi s cố định, w giải phương trình *không có nguồn* $w_{tt} = c^2 \Delta w$, nhưng đặt dữ liệu tại $t = s$ với **vận tốc đầu** $= f(\cdot, s)$ (lát cắt nguồn):

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 \Delta w & (t > s), \\ w(x, s; s) = 0 & (\text{vị trí đầu} = 0), \\ w_t(x, s; s) = f(x, s) & (\text{vận tốc đầu} = f \neq 0). \end{cases}$$

Nguyên lý Duhamel — gộp theo s :

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds.$$

Nhớ

Tìm w thế nào: dùng đúng công thức nghiệm *không nguồn* đã biết (Kirchhoff/d'Alembert), với dữ liệu $g = 0$, $h = f(\cdot, s)$, và thay thời gian $t \rightarrow t - s$ (vì w chỉ phụ thuộc thời gian trôi $t - s$). Với vận tốc lan truyền c (phương trình $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$):

$$\text{1D (d'Alembert): } w = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(\xi, s) d\xi,$$

$$\text{3D (Kirchhoff): } w = \frac{1}{4\pi c^2(t-s)} \int_{\partial B_{c(t-s)}(x)} f(y, s) dS(y).$$

(Hệ số vận tốc là $\frac{1}{2c}$, *không phải* $\frac{1}{2}$; khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.)

Lưu ý

Đừng nhầm hai chữ “không nguồn”!

- *Phần do dữ liệu* $u^{(g)}, u^{(h)}$ (chồng chất): không nguồn + dữ liệu THẬT (g, h) . Có thể $= 0$ ở vài điểm (vd do đối xứng) — không liên quan Duhamel.
- *Sóng con* w (Duhamel): không nguồn nhưng dữ liệu đầu $= f(\cdot, s) \neq 0$, nên $w \neq 0$. Đây mới là thứ Duhamel cộng lại.

“Không nguồn” nói về **phương trình** (vế phải $= 0$), KHÔNG phải dữ liệu $= 0$.

Mẹo

f có giá compact theo s (vd $s \in [0, 1]$) $\Rightarrow$ tích phân Duhamel tự thu hẹp về đoạn đó.

Hạ thấp chiều & đổi biến cầu**Khi nào dùng?**

Dùng khi: dữ liệu hoặc nguồn **không phụ thuộc một hoặc vài biến không gian**. Ví dụ: nguồn $f(x, t) = \chi_{[-1, 1]}(x_1)$ không phụ thuộc $y, z \Rightarrow$ bài toán 3D thực ra chỉ “sống” trong 1D theo x_1 .

Nhớ

Ý tưởng hạ thấp: nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc x_1 (không có y, z), thì $\Delta u = u_{x_1 x_1}$ và bài toán trở thành phương trình sóng **1D**.

Áp dụng công thức d'Alembert cho bài 1D, hoặc suy nghiệm 2D/1D từ công thức 3D (Kirchhoff) bằng cách tích phân thêm theo biến phụ.

Mẹo

Dấu hiệu nhận ra: f hoặc h viết theo $\chi_{[-1,1]}(x_1)$ — chỉ có x_1 , không có y, z . Khi đó có thể bỏ hai biến y, z và giải bài 1D nhanh hơn nhiều.

(Nguồn chỉ phụ thuộc $x \rightarrow$ sóng 1D + d'Alembert. Nguồn đối xứng cầu quanh tâm $O' \rightarrow$ đặt $v = \rho U$ với $\rho =$ khoảng cách tới O' ; giá trị tại điểm cách O' một đoạn R là $U(R, t) = v(R, t)/R$.)

Miền phụ thuộc / vận tốc hữu hạn**Khi nào dùng?**

Dùng khi: cần xác định nghiệm có bằng 0 hay không tại một điểm xa nguồn/dữ liệu. Áp dụng cho mọi PDE hyperbolic vận tốc hữu hạn c .

Nhớ

Quy trình 3 bước (vận tốc lan truyền c):

1. Xác định giá (support) của g, h, f .
2. Tính khoảng cách từ điểm quan sát x_0 đến giá: $d_{\min} = \text{dist}(x_0, \text{supp})$.
3. Kết luận: $u(x_0, t) = 0$ khi $t < \frac{d_{\min}}{c}$ (sóng chưa tới); tín hiệu xuất hiện từ $t = \frac{d_{\min}}{c}$ (vì sóng đi quãng $d_{\min}$ với vận tốc c).

Trong 3D (nguyên lý Huygens mạnh): tín hiệu cũng tắt sau $t = \frac{d_{\max}}{c}$ ($d_{\max}$: khoảng cách lớn nhất đến giá).

Lưu ý

Thời điểm = $\frac{\text{khoảng cách}}{c}$, không phải bằng khoảng cách. Khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.

Mẹo

Ví dụ ($c = 1$): $x_0 = (100, 0, 0)$, $\text{supp}(h) \subset B_1(0, 0, \pm 2)$. Khoảng cách gần nhất ≈ 97 , xa nhất ≈ 103 . $\Rightarrow u^{(h)}(x_0, t) = 0$ ngoài khoảng $t \in [97, 103]$. Nếu $c = 2$ thì khoảng đó là $[97/2, 103/2]$.
Cho nguồn $f = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(x_1)$: $\text{dist}(x_0, \text{supp}(f(\cdot, s))) \geq 99$, cần $c(t - s) \geq 99 \Rightarrow$ tín hiệu từ f bắt đầu từ $t \approx 99/c$.

Đề bài & bài giải**(a) Thời điểm rời cân bằng t_0 .**

Bước a.1 — Nhắc lại khái niệm.

- **Trạng thái cân bằng** của bài này = trạng thái nghỉ $u \equiv 0$. Vì dữ liệu ban đầu $u(\cdot, 0) = 0$ và $u_t(\cdot, 0) = 0$ nên tại $t = 0$ mọi điểm đều cân bằng.
- **Vận tốc truyền sóng hữu hạn**: phương trình $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$ truyền tín hiệu với vận tốc c . Ở đây $c^2 = 4 \Rightarrow c = 2$. Trước khi tín hiệu kịp tới, điểm hỏi vẫn ở trạng thái cân bằng.
- **Miền ảnh hưởng (forward cone)** của một điểm nguồn Q phát tại $s \geq 0$ là $\{(P, t) : |P - Q| \leq c(t - s)\}$. Hợp các nón này theo $(Q, s) \in \text{supp } f$ là tập các điểm (P, t) có thể bị nguồn tác động.
- Hệ quả: $u(P, t) = 0$ khi nào nón ngược $\{(Q, s) : |Q - P| \leq c(t - s), 0 \leq s \leq t\}$ chưa giao $\text{supp } f$, tức $ct < \text{dist}(P, \text{supp } f)$.

Bước a.2 — Tính $\text{dist}(P, \text{supp } f)$. Điểm hỏi $P = (0, 0, 0)$. Giá $\text{supp } f$ gồm hai phần:

- Dải phẳng $S_1 = \{(x, y, z) : 2024 \leq x \leq 2026\}$: điểm gần P nhất nằm trên mặt $x = 2024$, khoảng cách = 2024.
- Quả cầu B tâm $O' = (2025, 0, 0)$ bán kính 1: điểm gần P nhất nằm trên đoạn $\overline{PO'}$, cách P một khoảng $|PO'| - 1 = 2025 - 1 = 2024$.

Vậy $\text{dist}(P, \text{supp } f) = \min(2024, 2024) = 2024$.

Bước a.3 — Suy ra t_0 .

$$t_0 = \frac{\text{dist}(P, \text{supp } f)}{c} = \frac{2024}{2} = 1012.$$

Với $0 \leq t < 1012$ thì $u(0, 0, 0, t) = 0$ (cân bằng); tại $t_0 = 1012$ điểm P rời cân bằng.

(b) Bước 0 — chồng chất.

Bước 0.1 — Tách nguồn. Viết $f = f_1 - f_2$ với

$$f_1(x, y, z, t) = \chi_{[2024, 2026]}(x), \quad f_2(x, y, z, t) = \chi_{[0, 1]}(t) \chi_B(x, y, z) = \chi_{[0, 1]}(t) \chi_{[0, 1]}(\rho),$$

trong đó $\rho := \sqrt{(x - 2025)^2 + y^2 + z^2}$ là khoảng cách tới $O' = (2025, 0, 0)$. Phần f_1 chỉ phụ thuộc x (đối xứng phẳng); phần f_2 đối xứng cầu quanh O' .

Bước 0.2 — Vì sao $u = u_1 - u_2$? Xét hai bài toán phụ

$$(1) \begin{cases} u_{1,tt} = 4\Delta u_1 + f_1 \\ u_1(\cdot, 0) = u_{1,t}(\cdot, 0) = 0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} u_{2,tt} = 4\Delta u_2 + f_2 \\ u_2(\cdot, 0) = u_{2,t}(\cdot, 0) = 0 \end{cases}$$

Vì toán tử $\partial_t^2 - 4\Delta$ **tuyến tính**, đặt $\tilde{u} := u_1 - u_2$ thì

$$\tilde{u}_{tt} - 4\Delta \tilde{u} = (u_{1,tt} - 4\Delta u_1) - (u_{2,tt} - 4\Delta u_2) = f_1 - f_2 = f,$$

và $\tilde{u}(\cdot, 0) = 0$, $\tilde{u}_t(\cdot, 0) = 0$. Bài Cauchy đang xét có nghiệm **duy nhất** (sóng tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$), nên $u = \tilde{u} = u_1 - u_2$. Việc tách như vậy có lợi vì mỗi u_j hưởng *một loại đối xứng* dễ khai thác.

(b) Bước 1 — u_1 (nguồn phẳng $\rightarrow$ 1D).

Bước 1.1 — Hạ thấp chiều. Nguồn $f_1 = \chi_{[2024, 2026]}(x)$ chỉ phụ thuộc x và dữ liệu đầu = 0. Do tính **duy nhất** nghiệm + bất biến phương trình theo phép tịnh tiến (y, z) , nghiệm u_1 cũng không phụ thuộc y, z . Đặt $u_1(x, y, z, t) = v_1(x, t)$ thì $\Delta u_1 = v_{1,xx}$, nên

$$v_{1,tt} = 4v_{1,xx} + \chi_{[2024, 2026]}(x), \quad v_1(x, 0) = v_{1,t}(x, 0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bước 1.2 — Duhamel 1D. “ s ” là gì? **Nguyên lý Duhamel** biến bài có nguồn thành tích phân theo *thời điểm phát* $s \in (0, t)$ của *sóng con thuần nhất* $w(x, t; s)$ — nghiệm bài $w_{tt} = 4w_{xx}$ với dữ liệu tại $t = s$ là $w(\cdot, s) = 0$, $w_t(\cdot, s) = f_1$. Công thức d’Alembert 1D với $c = 2$ cho

$$w(x, t; s) = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} \chi_{[2024, 2026]}(\xi) d\xi,$$

(miền phụ thuộc là khoảng độ dài $2c(t-s)$ vì sóng con đã lan trong thời gian còn lại $t-s$). Cộng lại:

$$v_1(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds = \frac{1}{2c} \iint_{\Delta(x, t)} \chi_{[2024, 2026]}(\xi) d\xi ds,$$

với $\Delta(x, t) = \{(s, \xi) : 0 < s < t, x - c(t-s) < \xi < x + c(t-s)\}$.

Bước 1.3 — Đặt $x = 0$ và đổi biến $\tau = t - s$. Tại $P = (0, 0, 0)$ cận trong là $\xi \in (-2(t-s), 2(t-s))$. Đặt $\tau := t - s$ (thời gian **đã trôi** kể từ khi sóng con phát đến lúc t). Khi $s : 0 \rightarrow t$ thì $\tau : t \rightarrow 0$ và $ds = -d\tau$, nên

$$v_1(0, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{-c\tau}^{c\tau} \chi_{[2024, 2026]}(\xi) d\xi d\tau = \frac{1}{4} \int_0^t L(\tau) d\tau,$$

với $L(\tau) := |[2024, 2026] \cap [-2\tau, 2\tau]|$ là **độ dài giao**.

Bước 1.4 — Tính $L(\tau)$ (chia khúc). Vì $[2024, 2026] \subset (0, \infty)$, giao thực chất với $[0, 2\tau]$:

- Nếu $2\tau < 2024$ (tức $\tau < 1012$): hai khoảng tách rời, $L(\tau) = 0$.
- Nếu $2024 \leq 2\tau \leq 2026$ (tức $1012 \leq \tau \leq 1013$): giao $= [2024, 2\tau]$, $L(\tau) = 2\tau - 2024$.
- Nếu $2\tau > 2026$ (tức $\tau > 1013$): giao $= [2024, 2026]$, $L(\tau) = 2$.

$$L(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau < 1012, \\ 2\tau - 2024, & 1012 \leq \tau \leq 1013, \\ 2, & \tau > 1013. \end{cases}$$

Bước 1.5 — Tích phân theo τ (chia khúc đa thức).

- $0 \leq t \leq 1012$: $L \equiv 0$ trên $[0, t] \Rightarrow v_1(0, t) = 0$.
- $1012 \leq t \leq 1013$: $v_1(0, t) = \frac{1}{4} \int_{1012}^t (2\tau - 2024) d\tau = \frac{1}{4} [(\tau - 1012)^2]_{1012}^t = \frac{(t - 1012)^2}{4}$.
- $t \geq 1013$: $v_1(0, t) = \frac{1}{4} \left[\int_{1012}^{1013} (2\tau - 2024) d\tau + \int_{1013}^t 2 d\tau \right] = \frac{1 + 2(t - 1013)}{4} = \frac{2t - 2025}{4}$.

Kết luận:

$$u_1(0, 0, 0, t) = v_1(0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012, \\ \frac{(t - 1012)^2}{4}, & 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{2t - 2025}{4}, & t \geq 1013. \end{cases}$$

(b) Bước 2 — u_2 (nguồn đối xứng cầu).

Bước 2.1 — Đặt biến bán kính. Nguồn $f_2 = \chi_{[0,1]}(t) \chi_B(x, y, z)$ **đối xứng cầu** quanh $O' = (2025, 0, 0)$ (vì χ_B chỉ phụ thuộc $\rho := |(x, y, z) - O'|$). Vì dữ liệu đầu = 0 cũng đối xứng cầu quanh O' , nghiệm u_2 cũng chỉ phụ thuộc (ρ, t) : viết $u_2(x, y, z, t) = U(\rho, t)$. Điểm hỏi $P = (0, 0, 0)$ cách O' một khoảng $R = 2025$, nên cuối cùng ta cần $U(R, t)$.

Trong toạ độ cầu, Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc ρ là $\Delta U = U_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}U_\rho$, nên U thoả

$$U_{tt} = c^2 \left(U_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}U_\rho \right) + \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[0,1]}(\rho), \quad \rho > 0, \quad c = 2,$$

với $U(\rho, 0) = U_t(\rho, 0) = 0$.

Bước 2.2 — Đổi biến $v = \rho U$ để khử số hạng $\frac{2}{\rho}U_\rho$. (Xem “Đổi biến cầu $v = ru$ ”.) Đặt $v(\rho, t) = \rho U(\rho, t)$. Tính trực tiếp $v_{\rho\rho} = \rho(U_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}U_\rho)$, nên nhân phương trình trên với ρ được

$$v_{tt} = c^2 v_{\rho\rho} + \rho \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[0,1]}(\rho), \quad \rho > 0,$$

với $v(\rho, 0) = v_t(\rho, 0) = 0$. Đây là **sóng 1D có nguồn** trên nửa đường $\rho > 0$.

Bước 2.3 — Điều kiện biên tại tâm. Vì U phải hữu hạn ở tâm và $v = \rho U$, lấy $\rho \rightarrow 0$ được

$$v(0, t) = 0 \quad (\text{biên Dirichlet tự nhiên ở tâm}).$$

Bước 2.4 — Thác triển lẻ qua $\rho = 0$ để dùng d'Alembert toàn trực.

Lưu ý

Bài toán đang trên *nửa đường* $\rho > 0$ với biên Dirichlet $v(0, t) = 0$. Mẹo chuẩn: **thác triển lẻ** dữ liệu/nguồn sang $\rho < 0$, rồi giải sóng 1D trên *toàn trực* bằng d'Alembert. Vì hệ tuyến tính và dữ kiện đầu lẻ (ở đây = 0, vừa chẵn vừa lẻ) cộng nguồn lẻ, nghiệm thu được cũng *lẻ* theo ρ , do đó tự thoả $v(0, t) = 0$. Quy tắc tổng quát:

- Biên Dirichlet ($v = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **lẻ** (hàm lẻ tự triệt tiêu tại 0).
- Biên Neumann ($v_\rho = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **chẵn** (hàm chẵn có đạo hàm = 0 tại 0).

Áp vào bài: nguồn trên $\rho > 0$ là $g(\rho, s) = \rho \chi_{[0,1]}(s) \chi_{[0,1]}(\rho)$. Để g trở thành hàm *lẻ* theo ρ trên cả $\mathbb{R}$, thác triển: ρ vốn đã lẻ; còn $\chi_{[0,1]}(\rho)$ thác triển *chẵn* thành $\chi_{[-1,1]}(\rho)$ (lẻ $\times$ chẵn = lẻ). Vậy nguồn mở rộng toàn trực là

$$\tilde{g}(\rho, s) = \rho \chi_{[0,1]}(s) \chi_{[-1,1]}(\rho).$$

Bước 2.5 — Áp công thức Duhamel 1D cho v trên toàn trực. Với dữ kiện đầu = 0 và nguồn $\tilde{g}$:

$$v(\rho, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{\rho-c(t-s)}^{\rho+c(t-s)} \xi \chi_{[-1,1]}(\xi) \chi_{[0,1]}(s) d\xi ds.$$

(ξ là biến tích phân chạy trên trục ρ ; cận trong là miền phụ thuộc của (ρ, t) qua một sóng con phát tại thời điểm s .)

Bước 2.6 — Quay về u_2 tại P . Vì $U = v/\rho$ và P cách O' một khoảng $R = 2025$:

$$u_2(0, 0, 0, t) = U(R, t) = \frac{v(R, t)}{R} = \frac{1}{2cR} \iint_{\Delta(R, t)} \xi \chi_{[-1, 1]}(\xi) \chi_{[0, 1]}(s) d\xi ds,$$

với $\Delta(R, t) = \{0 < s < t, R - c(t - s) < \xi < R + c(t - s)\}$ và $\frac{1}{2cR} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2025} = \frac{1}{8100}$.

Bước 2.7 — Khoảng t có tín hiệu $\mathcal{E}$ tính tích phân. Tín hiệu chỉ tới P khi nón phụ thuộc giao được vùng nguồn $\{|\xi| \leq 1, s \in [0, 1]\}$: cần $c(t - s) \geq R - 1 = 2024$, kết hợp $s \in [0, 1]$ cho $t - s \in [1012, 1014]$, tức $t \in [1012, 1014]$ (ngoài khoảng này $u_2 = 0$). Tính giao hình học (chia theo t) ra:

$$u_2(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012 \text{ hay } t \geq 1014, \\ \frac{(t - 1012)^2(2027 - 2t)}{3 \cdot 8100}, & 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{(t - 1014)^2(2t - 2025)}{3 \cdot 8100}, & 1013 \leq t \leq 1014. \end{cases}$$

(b) Bước 3 — gộp $u = u_1 - u_2$.

Bước 3.1 — Đồng bộ khoảng chia. Cả u_1 và u_2 rời cân bằng tại $t = 1012$. Mốc còn lại:

- u_1 đổi khúc tại $t = 1013$ (khi đó dải nguồn đã “thấy” đủ).
 - u_2 đổi khúc tại $t = 1013$ và tắt hẳn ($u_2 = 0$) khi $t \geq 1014$ vì nguồn cầu chỉ phát trong $s \in [0, 1]$.
- Vậy chia $u = u_1 - u_2$ theo bốn khúc: $[0, 1012]$, $[1012, 1013]$, $[1013, 1014]$, $[1014, \infty)$.

Bước 3.2 — Trừ trên từng khúc.

- $0 \leq t \leq 1012$: $u_1 = u_2 = 0 \Rightarrow u = 0$.
- $1012 \leq t \leq 1013$: $u_1 = \frac{(t - 1012)^2}{4}$, $u_2 = \frac{(t - 1012)^2(2027 - 2t)}{3 \cdot 8100}$. Đặt nhân tử chung $(t - 1012)^2$:

$$u = (t - 1012)^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{2027 - 2t}{3 \cdot 8100} \right).$$
- $1013 \leq t \leq 1014$: $u_1 = \frac{2t - 2025}{4}$, $u_2 = \frac{(t - 1014)^2(2t - 2025)}{3 \cdot 8100}$. Đặt nhân tử chung $(2t - 2025)$:

$$u = (2t - 2025) \left(\frac{1}{4} - \frac{(t - 1014)^2}{3 \cdot 8100} \right).$$
- $t \geq 1014$: $u_2 = 0$, còn $u_1 = \frac{2t - 2025}{4} \Rightarrow u = \frac{2t - 2025}{4}$.

Nhớ

$$u(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012, \\ (t - 1012)^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{2027 - 2t}{3 \cdot 8100} \right), & 1012 \leq t \leq 1013, \\ (2t - 2025) \left(\frac{1}{4} - \frac{(t - 1014)^2}{3 \cdot 8100} \right), & 1013 \leq t \leq 1014, \\ \frac{2t - 2025}{4}, & t \geq 1014. \end{cases}$$

Kiểm tra khớp: (a) bằng 0 tới $t = 1012$ rồi rời cân bằng. Tại $t = 1013$, hai biểu thức cho cùng giá trị $\frac{1}{4} - \frac{1}{3 \cdot 8100}$ (liên tục). Sau $t = 1014$ quả cầu (nguồn tắt từ $s = 1$) hết ảnh hưởng tới P , chỉ còn phần dải phẳng u_1 .

Dạng bài lân cận

- Nguồn phẳng đơn thuần** (hỏi tại điểm xa) — xem “đối xứng phẳng (hạ 1 biến)”.
- Nguồn/dữ liệu đối xứng cầu** — xem “đối xứng cầu ($v = ru$)”.
- Kirchhoff thuần nhất** (bỏ nguồn) — xem “Cauchy 3D thuần nhất”.

6. Nhiệt toàn không gian — công thức Poisson

Đề bài ví dụ

Cho u là nghiệm bị chặn của

$$u_t = u_{xx} + f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$$

(i) Với $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$: chứng minh $u(x, t) \in (0, 1)$. (ii) Với $f = e^{-t} \cos(cx)$, $g = \chi_{[a,b]}$: tính tường minh u .

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 4 (đề gốc $g = \chi_{[a-12,b]}$). Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE **parabolic** $u_t = k\Delta u (+f)$ trên toàn không gian, cho dữ liệu ban đầu.
- Toàn $\mathbb{R}^n$, KHÔNG biên không gian. (Có biên $\Rightarrow$ xem dạng bài “Nhiệt trên miền có biên”).

Mẹo

Dữ liệu là hàm đặc trưng $\Rightarrow$ đáp số ra erf. Dữ liệu sin / cos $\Rightarrow$ dùng tích phân cos-Gauss (Phụ lục B).

Công thức & phương pháp

Công thức Poisson (nhân nhiệt)

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình **nhiệt** $u_t = k\Delta u$ trên toàn $\mathbb{R}^n$, dữ liệu $u(\cdot, 0) = g$.

Nhớ

Công thức Poisson (tích chập với nhân nhiệt Φ):

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) dy, \quad \Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)}.$$

$$1D: u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)} g(y) dy.$$

Mẹo

g là hàm đặc trưng $\chi_{[a,b]} \Rightarrow$ đổi biến $w = \frac{y-x}{\sqrt{4kt}}$, tích phân ra hàm erf (xem Phụ lục B). Nhiều chiều: nhân nhiệt tách tích theo từng biến.

Duhamel (khi có nguồn f)

Khi nào dùng?

Dùng khi: nhiệt **có nguồn** $u_t - k\Delta u = f$, dữ liệu ban đầu $= 0$ (tách phần dữ liệu bằng chồng chất).

Nhớ

Duhamel cho nhiệt: $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds$, trong đó $w(\cdot, \cdot; s)$ giải phương trình *không nguồn* $w_t = k\Delta w$ ($t > s$) với **giá trị đầu** $w(\cdot, s; s) = f(\cdot, s)$.

Lưu ý

Khác sóng: với nhiệt (bậc 1 theo t), lát nguồn thành *giá trị ban đầu* $w(\cdot, s; s) = f(\cdot, s)$; với sóng (bậc 2) nó thành *vận tốc đầu*. Tìm w bằng công thức Poisson nhiệt với $g = f(\cdot, s)$, thay $t \rightarrow t - s$.

(Khử điều kiện biên bằng thác triển: xem Phụ lục C.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_t = u_{xx} + f$ trên $\mathbb{R}$, $u(x, 0) = g$. (i) $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$: chứng minh $u \in (0, 1)$. (ii) $f = e^{-t} \cos(cx)$, $g = \chi_{[a,b]}$: tính tường minh.

(i) $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$

Bước 1 — ráp vào công thức Poisson. Bài là nhiệt thuần nhất ($f = 0$) trên $\mathbb{R}$ với dữ liệu đầu g . Áp công thức Poisson 1D (xem mục “Công thức & phương pháp”) với hệ số khuếch tán $k = 1$ (vì PDE là $u_t = u_{xx}$):

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4t)} g(y) dy.$$

Vì $g = \chi_{[a,b]}$ ($= 1$ trên $[a, b]$, $= 0$ ngoài) nên tích phân chỉ còn trên $[a, b]$:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_a^b e^{-(x-y)^2/(4t)} dy.$$

Bước 2 — đổi biến để ra dạng Gauss chuẩn. Mục tiêu: đưa mũ $-(x-y)^2/(4t)$ về $-z^2$ chuẩn. Đặt

$$z = \frac{y-x}{\sqrt{4t}} \implies y = x + \sqrt{4t} z, \quad dy = \sqrt{4t} dz, \quad (x-y)^2/(4t) = z^2.$$

Đổi cận theo y : $y = a \Rightarrow z = \frac{a-x}{\sqrt{4t}}$; $y = b \Rightarrow z = \frac{b-x}{\sqrt{4t}}$. Thay vào tích phân:

$$u = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \cdot \sqrt{4t} \int_{(a-x)/\sqrt{4t}}^{(b-x)/\sqrt{4t}} e^{-z^2} dz = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{(a-x)/\sqrt{4t}}^{(b-x)/\sqrt{4t}} e^{-z^2} dz,$$

trong đó $\frac{\sqrt{4t}}{\sqrt{4\pi t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

Bước 3 — gọi tên bằng erf. Định nghĩa hàm sai số:

$$\operatorname{erf}(w) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^w e^{-z^2} dz.$$

Đây là một hàm lẻ, tăng nghiêm ngặt và $\operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1$, nên $\operatorname{erf}(w) \in (-1, 1)$ với $w \in \mathbb{R}$. Từ định nghĩa, tách tích phân tại 0:

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{-z^2} dz = \int_0^{\beta} e^{-z^2} dz - \int_0^{\alpha} e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf} \beta - \operatorname{erf} \alpha).$$

Áp vào kết quả Bước 2 với $\alpha = \frac{a-x}{\sqrt{4t}}$, $\beta = \frac{b-x}{\sqrt{4t}}$:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf} \beta - \operatorname{erf} \alpha) = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{b-x}{\sqrt{4t}} - \operatorname{erf} \frac{a-x}{\sqrt{4t}} \right).$$

Nhớ

Vì $b > a$ và erf tăng nên hiệu hai erf > 0 ; lại erf $\in (-1, 1)$ nên hiệu < 2 . Vậy $0 < u(x, t) < 1$.

(ii) **Thêm nguồn** $f = e^{-t} \cos(cx)$

Bước 1 — chồng chất (tách thành 2 bài con). Phương trình tuyến tính nên bài gốc $u_t = u_{xx} + f$, $u(x, 0) = g$ tách thành $u = u_g + u_f$, mỗi phần giải 1 bài đơn giản hơn:

$$(A) \begin{cases} (u_g)_t = (u_g)_{xx} \\ u_g(x, 0) = g \end{cases} \quad (B) \begin{cases} (u_f)_t = (u_f)_{xx} + f \\ u_f(x, 0) = 0 \end{cases}$$

Kiểm tra: cộng (A)+(B) cho $(u_g + u_f)_t = (u_g + u_f)_{xx} + f$ và dữ liệu đầu $g + 0 = g$ — đúng bài gốc. u_g chính là phần (i) đã giải; còn u_f (không dữ liệu đầu, có nguồn) giải bằng Duhamel dưới đây.

Bước 2 — dựng sóng con w (nguyên lý Duhamel). Nguyên lý Duhamel cho nhiệt (xem mục “Công thức & phương pháp”): nghiệm của $u_{f,t} = u_{f,xx} + f$ với dữ liệu đầu 0 là tổng đóng góp của các “lát nguồn” phát tại từng thời điểm $s \in (0, t)$:

$$u_f(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds,$$

trong đó với mỗi s cố định, sóng con $w(x, \tau; s)$ giải bài toán nhiệt **không nguồn** theo thời gian $\tau > s$:

$$w_\tau = w_{xx} \quad (\tau > s), \quad w(x, s; s) = f(x, s) = e^{-s} \cos(cx).$$

(Tức là nguồn ở thời điểm s “chích” một giá trị đầu mới $f(\cdot, s)$ cho sóng con, rồi sóng con tự khuếch tán tự do từ $\tau = s$ tới $\tau = t$.) Mục tiêu Bước 3 dưới đây là tìm công thức tường minh cho w .

Bước 3 — giải w bằng hàm riêng.

Sóng con $w(x, \tau; s)$ thỏa bài toán nhiệt 1D *không nguồn* theo biến thời gian τ (với s là tham số cố định, τ chạy từ s tới t):

$$w_\tau = w_{xx} \quad (x \in \mathbb{R}, \tau > s), \quad w(x, s; s) = e^{-s} \cos(cx).$$

Bước 3a — $\cos(cx)$ là “hàm riêng” của toán tử ∂_{xx} . Hàm $\varphi(x)$ gọi là **hàm riêng** của một toán tử tuyến tính L nếu $L\varphi = \lambda\varphi$ với hằng số λ (gọi là *trị riêng*) — nghĩa là tác động của L chỉ là nhân với một con số, không trộn hàm. Ở đây, đạo hàm hai lần $\cos(cx)$:

$$\partial_{xx} \cos(cx) = -c^2 \cos(cx),$$

nên $\cos(cx)$ là hàm riêng của ∂_{xx} với trị riêng $\lambda = -c^2$.

Bước 3b — thử nghiệm dạng tách biến $w = A(\tau) \cos(cx)$. Vì giá trị đầu của w tại $\tau = s$ đã có dạng (hàm chỉ-theo- τ) $\times \cos(cx)$, ta dự đoán w giữ nguyên dạng đó với mọi τ :

$$w(x, \tau; s) = A(\tau) \cos(cx), \quad A \text{ là hàm cần tìm.}$$

Thay vào $w_\tau = w_{xx}$ và dùng $\partial_{xx} \cos(cx) = -c^2 \cos(cx)$:

$$A'(\tau) \cos(cx) = A(\tau) (-c^2 \cos(cx)) \implies A'(\tau) = -c^2 A(\tau).$$

Phần $\cos(cx)$ triệt hai bên (nó là hàm riêng), chỉ còn ODE thường cho A .

Bước 3c — giải ODE cho A với điều kiện đầu tại $\tau = s$. Nghiệm tổng quát của $A' = -c^2 A$ là $A(\tau) = C e^{-c^2(\tau-s)}$ (chọn mốc tại $\tau = s$ cho gọn). Điều kiện đầu: tại $\tau = s$ ta cần $w(x, s; s) = e^{-s} \cos(cx)$, tức $A(s) = e^{-s}$. Vậy $C = e^{-s}$ và

$$A(\tau) = e^{-s} e^{-c^2(\tau-s)}.$$

Bước 3d — ráp lại tại $\tau = t$:

$$w(x, t; s) = A(t) \cos(cx) = e^{-s} e^{-c^2(t-s)} \cos(cx).$$

Bước 4 — cộng theo s (tích tích phân Duhamel). Thay w ở Bước 3d vào $u_f = \int_0^t w(x, t; s) ds$:

$$u_f(x, t) = \int_0^t e^{-s} e^{-c^2(t-s)} \cos(cx) ds.$$

Giả sử $c^2 \neq 1$ (trường hợp $c = \pm 1$ sẽ lấy giới hạn $L'Hôpital$ ở cuối). Tách $\cos(cx)$ (không phụ thuộc s) ra ngoài và gom mũ theo s :

$$-s - c^2(t-s) = -c^2t + (c^2-1)s \implies e^{-s} e^{-c^2(t-s)} = e^{-c^2t} e^{(c^2-1)s}.$$

Vậy

$$u_f(x, t) = \cos(cx) e^{-c^2t} \int_0^t e^{(c^2-1)s} ds.$$

Tích phân mũ cơ bản (nguyên hàm $\frac{1}{c^2-1} e^{(c^2-1)s}$):

$$\int_0^t e^{(c^2-1)s} ds = \frac{e^{(c^2-1)t} - 1}{c^2 - 1}.$$

Thay lại và phân phối e^{-c^2t} vào tử:

$$u_f(x, t) = \cos(cx) e^{-c^2t} \cdot \frac{e^{(c^2-1)t} - 1}{c^2 - 1} = \cos(cx) \cdot \frac{e^{-c^2t} e^{(c^2-1)t} - e^{-c^2t}}{c^2 - 1}.$$

Mũ đầu rút gọn: $-c^2t + (c^2-1)t = -t$, nên

$$u_f(x, t) = \frac{e^{-t} - e^{-c^2t}}{c^2 - 1} \cos(cx).$$

(Trường hợp $c^2 = 1$: lấy giới hạn cho $u_f = t e^{-t} \cos(cx)$.) Cuối cùng $u = u_g + u_f$.

Nhớ

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{b-x}{\sqrt{4t}} - \operatorname{erf} \frac{a-x}{\sqrt{4t}} \right) + \frac{e^{-t} - e^{-c^2t}}{c^2 - 1} \cos(cx).$$

7. Nhiệt trên miền có biên — thác triển + Poisson

Đề bài ví dụ

Giải $u_t = 4\Delta u$ trên dải $0 < x < \pi$, $y > 0$, $u(x, y, 0) = \sin^3(x) \chi_{[0,1]}(y)$, với biên $u(0, y, t) = u(\pi, y, t) = u(x, 0, t) = 0$.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK2 2023–2024, K67 Toán tin, Câu 2. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Nhiệt trên miền **có biên** (đoạn, dải, nửa mặt phẳng, hộp), biên Dirichlet/Neumann.
- Ý tưởng: **thác triển** dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ để tự thỏa biên, rồi dùng Poisson.

Mẹo

Dirichlet $u = 0 \implies$ thác triển lẻ; Neumann $u_x = 0 \implies$ chẵn; đoạn $\implies$ tuần hoàn.

Công thức & phương pháp

Thác triển khử biên

Thác triển để khử điều kiện biên (nhiệt/sóng trên nửa không gian hay đoạn). Mở rộng dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ sao cho tự thỏa điều kiện biên, rồi áp công thức Poisson/d'Alembert:

- Biên Dirichlet $u = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **lẻ** qua $x = 0$.
- Biên Neumann $u_x = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **chẵn** qua $x = 0$.
- Miền là đoạn/hộp $\implies$ thác triển **tuần hoàn** (lẻ/chẵn tùy biên).

Ví dụ: $u = 0$ tại $x = 0$ và $x = \pi \implies$ thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2π .

Rời dưng công thức Poisson

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình **nhiệt** $u_t = k\Delta u$ trên toàn $\mathbb{R}^n$, dữ liệu $u(\cdot, 0) = g$.

Nhớ

Công thức Poisson (tích chập với nhân nhiệt Φ):

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) dy, \quad \Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)}.$$

$$1D: u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)} g(y) dy.$$

Mẹo

g là hàm đặc trưng $\chi_{[a,b]} \Rightarrow$ đổi biến $w = \frac{y-x}{\sqrt{4kt}}$, tích phân ra hàm erf (xem Phụ lục B). Nhiều chiều: nhân nhiệt tách tích theo từng biến.

(*Tính duy nhất nghiệm: dùng tích phân năng lượng — Phụ lục C.*)

Đề bài & bài giải

Bước 0 — tách dữ liệu & chiến lược.

Dữ liệu ban đầu là một **tích tách biến**

$$g(x, y) = \sin^3(x) \cdot \chi_{[0,1]}(y),$$

trong đó $\chi_{[0,1]}(y)$ là *hàm đặc trưng* của đoạn $[0, 1]$ (bằng 1 trên $[0, 1]$, bằng 0 ngoài). Toán tử nhiệt cũng tách: $\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$, và biên cũng tách theo từng trục ($x = 0, \pi$ riêng, $y = 0$ riêng). Do đó ta **tìm nghiệm dạng tích**

$$u(x, y, t) = X(x, t) \cdot Y(y, t),$$

với X là nghiệm bài nhiệt 1D theo x trên đoạn $(0, \pi)$ với biên Dirichlet $X(0, t) = X(\pi, t) = 0$ và dữ liệu đầu $X(x, 0) = \sin^3 x$; còn Y là nghiệm bài nhiệt 1D theo y trên nửa đường $y > 0$ với biên Dirichlet $Y(0, t) = 0$ và dữ liệu đầu $Y(y, 0) = \chi_{[0,1]}(y)$. Thay vào kiểm tra: $u_t = X_t Y + X Y_t = 4X_{xx}Y + 4XY_{yy} = 4\Delta u$, biên và dữ liệu đầu cũng khớp.

Bước 1 — ý tưởng thác triển (định nghĩa).

Thác triển một hàm h xác định trên nửa đường $y > 0$ ra cả $\mathbb{R}$ là việc *bổ sung* giá trị $h(y)$ cho $y < 0$ sao cho hàm mở rộng có một tính chất đối xứng dùng được:

- **Thác triển lẻ:** đặt $h(-y) := -h(y)$. Hàm mở rộng là hàm lẻ, *tự triệt tiêu tại 0*, nên tự thoả biên **Dirichlet** $h(0) = 0$.
- **Thác triển chẵn:** đặt $h(-y) := h(y)$. Hàm mở rộng là hàm chẵn, có *đạo hàm bằng 0 tại 0*, nên tự thoả biên **Neumann** $h_y(0) = 0$.

Áp vào bài: cả biên $x = 0, \pi$ và $y = 0$ đều là Dirichlet $u = 0$, nên ta sẽ thác triển **lẻ**. Theo x : thác triển lẻ qua 0 rồi tiếp tục *tuần hoàn* 2π (vì có thêm biên tại π); kết quả là một chuỗi Fourier sin. Theo y : chỉ có một biên tại $y = 0$, nên chỉ cần thác triển lẻ qua 0:

$$\chi_{[0,1]}(y) \longmapsto \chi_{[0,1]}(y) - \chi_{[-1,0]}(y).$$

(Trên $y > 0$ giữ nguyên $\chi_{[0,1]}$; trên $y < 0$ là $-\chi_{[-1,0]}$, đúng định nghĩa lẻ.)

Bước 2 — giải phần x bằng nhân nhiệt + công thức cos-Gauss.

Bước 2.1 — hạ bậc $\sin^3$. Từ $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ suy ra

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4} = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x.$$

Dữ liệu đầu theo x thành tổ hợp của $\sin x$ và $\sin 3x$ — cả hai đều triệt tiêu tại $x = 0, \pi$ (khớp biên Dirichlet) và đã là hàm lẻ-tuần hoàn 2π trên toàn $\mathbb{R}$, nên thác triển ở Bước 1 không cần thêm thao tác.

Bước 2.2 — nhân nhiệt áp vào $\sin(mx)$. Bài $X_t = 4X_{xx}$ trên $\mathbb{R}$ với dữ liệu đầu $\sin(mx)$ giải bằng công thức Poisson 1D, hệ số khuếch tán $k = 4$:

$$X_m(x, t) = \frac{1}{\sqrt{16\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(16t)} \sin(my) dy.$$

Đổi biến $z = y - x$ ($dy = dz$, $y = x + z$) và dùng $\sin(m(x+z)) = \sin(mx) \cos(mz) + \cos(mx) \sin(mz)$:

$$X_m(x, t) = \frac{1}{\sqrt{16\pi t}} \left[\sin(mx) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/(16t)} \cos(mz) dz + \underbrace{\cos(mx) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/(16t)} \sin(mz) dz}_{=0 \text{ (lẻ)}} \right].$$

Áp công thức cos-Gauss (Phụ lục B) $\int e^{-az^2} \cos(bz) dz = \sqrt{\pi/a} e^{-b^2/(4a)}$ với $a = \frac{1}{16t}$, $b = m$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/(16t)} \cos(mz) dz = \sqrt{16\pi t} e^{-4m^2 t}.$$

Chia hằng $\sqrt{16\pi t}$ triệt, được:

$$X_m(x, t) = e^{-4m^2 t} \sin(mx).$$

Mẹo

Quy tắc nhớ: nhân nhiệt $u_t = ku_{xx}$ áp vào $\sin(bx)$ (hoặc $\cos(bx)$) chỉ *tất biên độ* theo $e^{-kb^2 t}$ — tần số b giữ nguyên. Nhờ vậy KHÔNG cần tách biến, KHÔNG cần ODE, lấy thẳng kết quả.

Bước 2.3 — chồng chất tuyến tính. Vì PDE và Poisson đều tuyến tính, áp Bước 2.2 cho $m = 1$ (hệ số $\frac{3}{4}$) và $m = 3$ (hệ số $-\frac{1}{4}$):

$$X(x, t) = \frac{3}{4} e^{-4t} \sin x - \frac{1}{4} e^{-36t} \sin 3x = \frac{3e^{-4t} \sin x - e^{-36t} \sin 3x}{4}.$$

Kiểm tra $t \rightarrow 0$: $X \rightarrow \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4} = \sin^3 x$. Khớp.

Bước 3 — giải phần y bằng nhân nhiệt $\rightarrow$ erf.

Bước 3.1 — công thức Poisson (định nghĩa nhân nhiệt). Với bài nhiệt $Y_t = kY_{yy}$ trên toàn $\mathbb{R}$ và dữ liệu đầu $Y(y, 0) = h(y)$, **nhân nhiệt** (Gaussian kernel) là

$$G_k(y, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-y^2/(4kt)},$$

và nghiệm cho bởi **công thức Poisson**

$$Y(y, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G_k(y - Y', t) h(Y') dY'.$$

Ở đây $k = 4$, dữ liệu mở rộng (sau khi thác triển lẻ ở Bước 1) là $h = \chi_{[0,1]} - \chi_{[-1,0]}$, nên

$$Y(y, t) = \int_0^1 \frac{e^{-(y-Y')^2/(16t)}}{\sqrt{16\pi t}} dY' - \int_{-1}^0 \frac{e^{-(y-Y')^2/(16t)}}{\sqrt{16\pi t}} dY'.$$

Bước 3.2 — *đổi biến Gauss*. Định nghĩa **hàm sai số**

$$\operatorname{erf}(w) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^w e^{-z^2} dz,$$

là hàm lẻ ($\operatorname{erf}(-w) = -\operatorname{erf}(w)$), tăng nghiêm ngặt, $\operatorname{erf}(0) = 0$, $\operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1$. Trong mỗi tích phân $\int_p^q$ ở Bước 3.1, đặt

$$z = \frac{Y' - y}{4\sqrt{t}} \implies dY' = 4\sqrt{t} dz, \quad Y' = p \rightarrow z = \frac{p-y}{4\sqrt{t}}, \quad Y' = q \rightarrow z = \frac{q-y}{4\sqrt{t}}.$$

Mũ đổi thành $-z^2$, còn thừa số ngoài $\frac{1}{\sqrt{16\pi t}} \cdot 4\sqrt{t} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$. Vậy

$$\int_p^q \frac{e^{-(y-Y')^2/(16t)}}{\sqrt{16\pi t}} dY' = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{(p-y)/(4\sqrt{t})}^{(q-y)/(4\sqrt{t})} e^{-z^2} dz = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{q-y}{4\sqrt{t}} - \operatorname{erf} \frac{p-y}{4\sqrt{t}} \right),$$

ở bước cuối dùng định nghĩa erf .

Bước 3.3 — *ráp hai tích phân*. Áp công thức trên với $(p, q) = (0, 1)$ rồi với $(p, q) = (-1, 0)$:

$$Y(y, t) = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \frac{1-y}{4\sqrt{t}} - \operatorname{erf} \frac{-y}{4\sqrt{t}} \right] - \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \frac{-y}{4\sqrt{t}} - \operatorname{erf} \frac{-1-y}{4\sqrt{t}} \right].$$

Dùng erf lẻ: $\operatorname{erf} \frac{-y}{4\sqrt{t}} = -\operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}}$, $\operatorname{erf} \frac{1-y}{4\sqrt{t}} = -\operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}}$, $\operatorname{erf} \frac{-1-y}{4\sqrt{t}} = -\operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}}$. Thay vào:

$$Y(y, t) = \frac{1}{2} \left[-\operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} \right] - \frac{1}{2} \left[-\operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}} \right],$$

gộp các hạng tử $\operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}}$ cộng lại thành nguyên một lần:

$$Y(y, t) = \operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} - \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}} \right).$$

Kiểm tra $t \rightarrow 0^+$ với $y = \frac{1}{2} \in (0, 1)$: các đối số $\frac{1/2}{4\sqrt{t}}, \frac{3/2}{4\sqrt{t}} \rightarrow +\infty$ (cho $\operatorname{erf} \rightarrow 1$) và $\frac{-1/2}{4\sqrt{t}} \rightarrow -\infty$ (cho $\operatorname{erf} \rightarrow -1$), nên $Y \rightarrow 1 - \frac{1}{2}(1 + (-1)) = 1$. Khớp $\chi_{[0,1]}(1/2) = 1$.

Bước 4 — nhân hai phần lại.

Nhớ

$$u(x, y, t) = \frac{3e^{-4t} \sin x - e^{-36t} \sin 3x}{4} \times \left[\operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} - \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}} \right) \right].$$

8. Nhiệt trên đoạn hữu hạn — tách biến chuỗi hàm riêng

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên — ban đầu cho phương trình

$$u_t(x, t) = 2u_{xx}(x, t) + f(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu(t), \quad u_x(1, t) = \nu(t), \quad t \geq 0,$$

và điều kiện ban đầu $u(x, 0) = g(x)$, $0 \leq x \leq 1$.

- Dùng tích phân năng lượng dạng $I(t) = \int_0^1 u^2(x, t) dx$ để chứng minh bài toán đã cho có duy nhất nghiệm.
- Với $\mu(t) = 100$, $\nu(t) = 0$, tìm hàm $v(x)$ thỏa mãn $v''(x) = 0$ và $v(0) = 100$, $v'(1) = 0$. Khi đó hàm $w(x, t) = u(x, t) - v(x)$ thỏa mãn bài toán nào?
- Giải bài toán cho hàm $w(x, t)$ ở câu (b) khi $f(x, t) = e^{-t}$, $g(x) = 100$. Từ đó giải bài toán ban đầu với các dữ liệu f, g, μ, ν cho ở câu (b) và (c).

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, cuối kỳ 2023–2024, Câu 4. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Phương trình nhiệt (truyền nhiệt/khuếch tán) trên một **đoạn/thanh hữu hạn** $[0, L]$: $u_t = a u_{xx} + f$.
- Có điều kiện biên ở **hai đầu** $x = 0$ và $x = L$: kiểu Dirichlet (u cho trước) hoặc Neumann (u_x cho trước), có thể trộn lẫn.
- Biên có thể **KHÔNG** thuần nhất (vế phải $\neq 0$) hoặc phương trình có **nguồn** $f \neq 0$.
- Thường yêu cầu: (a) chứng minh duy nhất nghiệm bằng năng lượng; (b) đưa biên về thuần nhất; (c) giải bằng tách biến.

Mẹo

Biên KHÔNG thuần nhất $\Rightarrow$ trừ đi **nghiệm dừng** $v(x)$ để hàm mới $w = u - v$ có biên thuần nhất. Hàm riêng tùy biên:

- Hai đầu Dirichlet $\Rightarrow X_n = \sin(n\pi x/L)$.
- Hai đầu Neumann (cách nhiệt) $\Rightarrow X_n = \cos(n\pi x/L)$.
- Hỗn hợp Dirichlet–Neumann $\Rightarrow X_n = \sin((n + \frac{1}{2})\pi x/L)$.

Công thức & phương pháp

Khi nào dùng?

Dùng phương pháp này khi: bài nhiệt $u_t = a u_{xx} + f$ trên đoạn hữu hạn $[0, L]$, biên Dirichlet/Neumann (có thể không thuần nhất), cần chứng minh duy nhất và/hoặc giải tường minh.

Nhớ

Quy trình 3 bước:

1. **Năng lượng $\Rightarrow$ duy nhất.** Cho hiệu $w = u_1 - u_2$. Đặt $I(t) = \int_0^L w^2 dx$. Chỉ cần chứng minh I thỏa:
 - $I(t) \geq 0$
 - $I(0) = 0$
 - $I'(t) \leq 0$ $\Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0 \Rightarrow u_1 = u_2$.
 Vì sao có ba điều đó: $I \geq 0$ do bình phương; $I(0) = 0$ do dữ kiện đầu $w(\cdot, 0) = 0$; $I'(t) \leq 0$ do $I' = 2a \int w w_{xx} = -2a \int (w_x)^2 \leq 0$ (tích phân từng phần, số hạng biên triệt vì w có biên thuần nhất).
2. **Nghiệm dừng $\Rightarrow$ biên thuần nhất:** giải $v'' = 0$ (hoặc $av'' + f_\infty = 0$) khớp biên KHÔNG thuần nhất. Đặt $w = u - v$ thì w có biên THUẦN NHẤT.
3. **Tách biến chuỗi hàm riêng:** viết $w = \sum_n T_n(t) X_n(x)$, X_n là hàm riêng Sturm–Liouville của biên thuần nhất. Giải ODE $T'_n + a\lambda_n T_n = (\text{hệ số nguồn})$; hệ số đầu lấy từ khai triển $g - v$.

Đề bài & bài giải

(a) Duy nhất nghiệm bằng phương pháp năng lượng.

Bước 1 — dựng hàm hiệu. Giả sử bài toán có hai nghiệm u_1, u_2 cùng dữ kiện. Đặt $w = u_1 - u_2$. Do PDE và mọi điều kiện đều *tuyến tính*, hiệu w thỏa bài toán **thuần nhất hoàn toàn** (vế phải, biên, dữ kiện đầu đều $= 0$):

$$\begin{aligned} w_t &= 2w_{xx}, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ w(0, t) &= 0, \quad w_x(1, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

Mục tiêu: chứng minh $w \equiv 0$, tức $u_1 = u_2$.

Bước 2 — định nghĩa “năng lượng”. Gọi

$$I(t) := \int_0^1 w^2(x, t) dx \geq 0$$

là **tích phân năng lượng** (bình phương chuẩn L^2 của w tại thời điểm t). Vì $w(x, 0) = 0$ nên $I(0) = 0$. Ta sẽ chỉ ra I không tăng, kết hợp $I \geq 0$ buộc $I \equiv 0$.

Bước 3 — tính $I'(t)$. Đạo hàm dưới dấu tích phân rồi thay $w_t = 2w_{xx}$:

$$I'(t) = \int_0^1 2w w_t dx = 4 \int_0^1 w w_{xx} dx.$$

Tích phân từng phần ($u = w$, $dv = w_{xx}dx$, suy ra $du = w_x dx$, $v = w_x$):

$$\int_0^1 w w_{xx} dx = [w w_x]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 w_x^2 dx.$$

Áp biên: $w(0, t) = 0$ làm tắt số hạng biên tại $x = 0$; $w_x(1, t) = 0$ làm tắt số hạng biên tại $x = 1$. Vậy phần biên triệt tiêu và

$$I'(t) = -4 \int_0^1 w_x^2 dx \leq 0, \quad t > 0.$$

Bước 4 — kết luận. I không âm, không tăng, lại bắt đầu từ $I(0) = 0$, do đó $I(t) \equiv 0$. Tích phân của một hàm liên tục không âm bằng 0 kéo theo bản thân hàm $\equiv 0$, tức $w(x, t) \equiv 0$. Vậy $u_1 \equiv u_2$ — bài toán có duy nhất nghiệm.

(b) Hạ biên không thuần nhất bằng nghiệm dừng.

Bước 1 — ý tưởng. Biên $u(0, t) = 100 \neq 0$ ngăn ta dùng tách biến trực tiếp (chuỗi hàm riêng đòi biên = 0). Cách chuẩn: tìm hàm **nghiệm dừng** $v(x)$ — tức nghiệm không phụ thuộc t của phần thuần nhất của PDE — khớp đúng các biên không thuần nhất; sau đó trừ đi.

Bước 2 — giải v . Vì v độc lập t và f không tham gia ở đây, v thoả

$$v''(x) = 0, \quad v(0) = 100, \quad v'(1) = 0.$$

Tích phân hai lần: $v(x) = ax + b$. Áp $v(0) = 100$ cho $b = 100$; áp $v'(1) = a = 0$. Vậy

$$\boxed{v(x) \equiv 100.}$$

Bước 3 — bài toán cho $w = u - v$. Đặt $w(x, t) := u(x, t) - v(x) = u(x, t) - 100$. Vì v là hằng nên $w_t = u_t$, $w_{xx} = u_{xx}$. Thay vào PDE và các biên:

$$w_t = 2w_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

$$w(0, t) = u(0, t) - 100 = 0, \quad w_x(1, t) = u_x(1, t) - 0 = 0,$$

$$w(x, 0) = g(x) - 100.$$

Biên của w đã **thuần nhất** (cả hai = 0); chỉ còn dữ kiện đầu và nguồn f .

(c) Tách biến — giải w rồi ráp lại.

Áp dữ kiện cụ thể: $f(x, t) = e^{-t}$, $g(x) = 100$, nên $w(x, 0) = g(x) - 100 = 0$.

Bước 1 — tìm hàm riêng (bài toán Sturm-Liouville). Tách biến thử cho phần thuần nhất $w_t = 2w_{xx}$: viết $w = X(x)T(t)$, thay vào và chia hai vế cho $2XT$:

$$\frac{T'(t)}{2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad (\text{hằng số tách}).$$

Về phụ thuộc x kèm biên thuần nhất sinh **bài toán trị riêng**:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(1) = 0.$$

Một *trị riêng* là số λ mà ODE trên có nghiệm $X \not\equiv 0$ thoả cả hai biên; nghiệm đó gọi là *hàm riêng*.

Tìm λ . Với $\lambda > 0$, đặt $\lambda = \mu^2$, nghiệm tổng quát $X = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$. Biên $X(0) = 0$ cho $A = 0$, còn $X = B \sin(\mu x)$. Biên $X'(1) = B\mu \cos \mu = 0$ với $B \neq 0$ buộc $\cos \mu = 0$, tức

$$\mu_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad \lambda_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(Hai trường hợp $\lambda \leq 0$ chỉ cho $X \equiv 0$, loại.) Hàm riêng tương ứng:

$$X_n(x) = \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right).$$

Hệ $\{X_n\}$ **trực giao** trên $[0, 1]$:

$$\int_0^1 X_n(x) X_m(x) dx = \frac{1}{2} \delta_{nm}.$$

Bước 2 — khai triển nghiệm theo chuỗi Fourier hàm riêng. Tìm w dưới dạng

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right),$$

với các hệ số khai triển $T_n(t)$ cần tìm (mỗi T_n là một hàm thời gian).

Bước 3 — khai triển nguồn f theo cùng hệ hàm riêng. Viết $f(x, t) = \sum_n f_n(t) X_n(x)$, hệ số (dùng trực giao và $\int_0^1 X_n^2 = \frac{1}{2}$):

$$f_n(t) = \frac{\int_0^1 f(x, t) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) dx}{\int_0^1 \sin^2\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) dx} = 2e^{-t} \int_0^1 \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) dx.$$

Tính tích phân trong:

$$\int_0^1 \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) dx = \left[-\frac{\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi x\right)}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} = \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} = \frac{2}{(2n+1)\pi},$$

vì $\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right) = 0$. Vậy

$$f_n(t) = \frac{4e^{-t}}{(2n+1)\pi}.$$

Bước 4 — ODE cho $T_n(t)$. Thay khai triển $w = \sum T_n X_n$ vào $w_t = 2w_{xx} + f$ và dùng $X_n'' = -\lambda_n X_n$:

$$\sum_n T_n'(t) X_n(x) = \sum_n (-2\lambda_n T_n(t) + f_n(t)) X_n(x).$$

Trực giao của $\{X_n\}$ cho phép **đồng nhất từng mode**:

$$T_n'(t) + 2\lambda_n T_n(t) = f_n(t), \quad \lambda_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 = \frac{(2n+1)^2 \pi^2}{4}.$$

Dữ kiện đầu $w(x, 0) = 0$ cho $T_n(0) = 0$ với mọi n .

Bước 5 — giải ODE tuyến tính bậc một. Đặt $\alpha_n := 2\lambda_n = \frac{(2n+1)^2 \pi^2}{2}$. Nhân thừa số tích phân $e^{\alpha_n t}$:

$$(e^{\alpha_n t} T_n)' = \frac{4e^{(\alpha_n - 1)t}}{(2n+1)\pi}.$$

Tích phân từ 0 tới t (dùng $T_n(0) = 0$):

$$e^{\alpha_n t} T_n(t) = \frac{4}{(2n+1)\pi} \cdot \frac{e^{(\alpha_n - 1)t} - 1}{\alpha_n - 1}.$$

Chia hai vế cho $e^{\alpha_n t}$:

$$T_n(t) = \frac{4}{(2n+1)\pi(\alpha_n - 1)} (e^{-t} - e^{-\alpha_n t}).$$

Thay $\alpha_n - 1 = \frac{(2n+1)^2\pi^2-2}{2}$, nên $\frac{4}{(2n+1)\pi(\alpha_n-1)} = \frac{8}{(2n+1)\pi[(2n+1)^2\pi^2-2]}$:

$$T_n(t) = \frac{8}{(2n+1)\pi[(2n+1)^2\pi^2-2]} \left(e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2\pi^2 t}{2}} \right).$$

Bước 6 — ráp lại $u = v + w$.

Nhớ

Nghiệm cuối cùng:

$$u(x, t) = 100 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(2n+1)\pi[(2n+1)^2\pi^2-2]} \left(e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2\pi^2 t}{2}} \right) \sin\left((n+\frac{1}{2})\pi x\right).$$

Lưu ý

Hai biến thể thực tế cùng họ:

- **Khử hạng tử phản ứng $-cu$:** nếu phương trình có thêm số hạng $-cu$, đổi biến $v = e^{\beta t}u$ (chọn β thích hợp) để khử nó trước khi tách biến. Xem Đề MAT2306 cuối kỳ 2022–2023 Câu 4 và 2021–2022 Câu 4.
- **Hai đầu cách nhiệt (Neumann):** thanh/hình chữ nhật hai đầu cách nhiệt cho chuỗi cosine; khi nguồn trùng một mode riêng thì xảy ra cộng hưởng, sinh số hạng dạng $t e^{-\lambda t}$. Xem Đề GK MAT3365 (Toán tin) Câu 3.

9. Nhiệt trong hình chữ nhật — năng lượng 2D & thác triển/Poisson

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên — ban đầu cho phương trình truyền nhiệt trong hình chữ nhật $R = (-1, 1) \times (0, \pi)$:

$$u_t = u_{xx} + u_{yy} + F(x, y, t), \quad (x, y) \in R, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u_x(-1, y, t) = u_x(1, y, t) = 0, \quad u(x, 0, t) = u(x, \pi, t) = 0,$$

và điều kiện ban đầu $u(x, y, 0) = g(x, y)$.

- Dùng tích phân năng lượng $I(t) = \iint_R u^2 dx dy$ chứng minh bài toán có duy nhất nghiệm.
- Với $F = 0$, $g(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$, bằng cách thác triển lên toàn mặt phẳng rồi dùng công thức Poisson, hãy giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR Toán tin, cuối kỳ, K68, Câu 2. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Phương trình nhiệt trên miền **chữ nhật 2D** $R = (a, b) \times (c, d)$: $u_t = \Delta u + F$.
- Biên cho trên **bốn cạnh**, mỗi cặp cạnh đối diện theo một biến: kiểu Dirichlet ($u = 0$) hay Neumann ($u_x = 0/u_y = 0$).
- Thường hỏi: (a) duy nhất nghiệm bằng năng lượng 2D; (b) giải tường minh.

Mẹo

Mỗi biến tách riêng. Loại biên theo từng biến quyết định kiểu thác triển:

- Cặp cạnh **Dirichlet** ($u = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **lẻ**, tuần hoàn.
- Cặp cạnh **Neumann** ($u_x = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **chẵn**, tuần hoàn.

Sau khi thác triển $\Rightarrow$ bài Cauchy trên toàn mặt phẳng, nhân kernel tách thành tích hai tích phân 1D.

Công thức & phương pháp

Khi nào dùng?

Dùng khi: nhiệt $u_t = \Delta u + F$ trên hình chữ nhật, biên Dirichlet/Neumann theo từng cặp cạnh; cần chứng minh duy nhất và/hoặc giải tường minh.

Nhớ

(1) **Năng lượng 2D $\Rightarrow$ duy nhất.** Hiệu hai nghiệm w có $F = 0$, $w(\cdot, 0) = 0$. Đặt $I(t) = \iint_R w^2 \geq 0$:

$$I'(t) = 2 \iint_R w \Delta w = 2 \oint_{\partial R} w \partial_n w \, ds - 2 \iint_R |\nabla w|^2.$$

Biên: Dirichlet $\Rightarrow w = 0$; Neumann $\Rightarrow \partial_n w = 0 \Rightarrow$ số hạng biên triệt tiêu. Vậy $I' \leq 0$, $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$.

(2) **Thác triển $\Rightarrow$ Cauchy toàn mặt phẳng.** Thác triển u (và g) theo đúng đối xứng của biên. Nghiệm Cauchy nhiệt 2D tách biến:

$$u(x, y, t) = \left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \bar{g}_x(X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX \right] \left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \bar{g}_y(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY \right].$$

(3) **Làm trơn nhiệt của cos/sin:** dùng tích phân cos-Gauss (Phụ lục B),

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \cos(\beta X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX = e^{-\beta^2 t} \cos(\beta x),$$

tương tự cho sin. Kernel làm tắt mỗi mode tần số β theo $e^{-\beta^2 t}$.

Đề bài & bài giải

(a) Duy nhất nghiệm bằng năng lượng 2D

Bước 1 — lập bài toán cho hiệu hai nghiệm.

Ý tưởng: muốn chứng minh **duy nhất nghiệm**, giả sử có hai nghiệm u_1, u_2 rồi chứng minh hiệu $w := u_1 - u_2 \equiv 0$. Vì PDE và mọi điều kiện (biên, đầu) đều **tuyến tính** và **cùng dữ kiện**, hiệu khử sạch nguồn F và dữ kiện ban đầu:

$$w_t = w_{xx} + w_{yy} \text{ trên } R, \quad w_x(\pm 1, y, t) = 0, \quad w(x, 0, t) = w(x, \pi, t) = 0, \quad w(x, y, 0) = 0.$$

Bước 2 — định nghĩa năng lượng và tính đạo hàm.

Tích phân năng lượng là đại lượng vô hướng $I(t) = \iint_R w^2 \, dx \, dy \geq 0$ đo “độ lớn” tổng cộng của w tại thời điểm t . Hai tính chất chìa khoá: $I \geq 0$ luôn, và $I(0) = 0$ do $w(\cdot, 0) = 0$. Lấy đạo hàm dưới dấu tích phân (miền R cố định) rồi dùng $w_t = \Delta w$:

$$I'(t) = \iint_R 2w w_t \, dx \, dy = 2 \iint_R w (w_{xx} + w_{yy}) \, dx \, dy.$$

Bước 3 — tích phân từng phần (Green) để tách phần biên.

Đăng thức Green chuẩn (tích phân từng phần 2D) cho:

$$\iint_R w \Delta w \, dx \, dy = \oint_{\partial R} w \partial_n w \, ds - \iint_R |\nabla w|^2 \, dx \, dy,$$

với ∂_n là đạo hàm pháp tuyến ngoài và $|\nabla w|^2 = w_x^2 + w_y^2$. Vậy

$$I'(t) = 2 \oint_{\partial R} w \partial_n w \, ds - 2 \iint_R (w_x^2 + w_y^2) \, dx \, dy.$$

Bước 4 — triệt tích phân biên (xét từng cặp cạnh).

Biên ∂R gồm 4 cạnh; trên mỗi cạnh tích $w \partial_n w$ tự triệt:

- Cạnh $x = \pm 1$ (Neumann): $\partial_n w = \pm w_x = 0 \Rightarrow w \partial_n w = 0$.
- Cạnh $y = 0, \pi$ (Dirichlet): $w = 0 \Rightarrow w \partial_n w = 0$.

Do đó số hạng biên triệt tiêu hoàn toàn:

$$I'(t) = -2 \iint_R (w_x^2 + w_y^2) dx dy \leq 0.$$

Bước 5 — kết luận từ $I \geq 0$, $I(0) = 0$, $I' \leq 0$.

Ba điều này ép $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0$ với mọi $t \geq 0$, nên $I \equiv 0$. Vì $w^2 \geq 0$ liên tục, tích phân $\iint w^2 = 0$ kéo theo $w \equiv 0$ trên R . Vậy $u_1 \equiv u_2$: **bài toán có duy nhất nghiệm**. $\square$

(b) Giải tường minh với $F = 0$, $g = \sin^2(\pi x) \sin y$

Chiến lược: thác triển u và g từ hình chữ nhật R lên toàn mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ sao cho thoả *tự động* cả 4 điều kiện biên; bài toán biên-đầu trở thành **bài Cauchy** trên $\mathbb{R}^2$ giải bằng công thức Poisson. Sau đó tách kernel Gauss thành tích hai tích phân 1D rồi tính từng cái.

Bước 1 — thác triển: chọn đối xứng khớp từng loại biên.

Ta cần *chuyển* biên thành một *tính chất đối xứng* của hàm thác triển $\bar{u}$, để biên tự thoả mà không phải áp đặt:

- Theo y (biên Dirichlet $u = 0$ tại $y = 0, \pi$): thác triển **lẻ** qua mỗi đầu, rồi tuần hoàn chu kỳ 2π . Một hàm lẻ tại $y = 0$ tự bằng 0, ổn với Dirichlet.
- Theo x (biên Neumann $u_x = 0$ tại $x = \pm 1$): thác triển **chẵn** qua mỗi đầu, rồi tuần hoàn chu kỳ 4. Một hàm chẵn quanh $x = 1$ thì $u_x(1, \cdot) = 0$ tự động, ổn với Neumann.

(Quy tắc tổng quát: Dirichlet $\rightarrow$ lẻ; Neumann $\rightarrow$ chẵn — xem Phụ lục C.)

May mắn $g(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$ đã sẵn đúng cả hai đối xứng:

- $\sin y$ lẻ và 2π -tuần hoàn theo $y \Rightarrow$ khớp Dirichlet ở $y = 0, \pi$;
- $\sin^2(\pi x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi x))$ chẵn quanh mỗi $x = k$ ($k \in \mathbb{Z}$) và 1 -tuần hoàn $\Rightarrow$ khớp Neumann ở $x = \pm 1$.

Do đó $\bar{g}(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$ trên toàn $\mathbb{R}^2$.

Bước 2 — công thức Poisson 2D & kernel tách biến.

Bài Cauchy $\bar{u}_t = \Delta \bar{u}$ trên $\mathbb{R}^2$, $\bar{u}(\cdot, 0) = \bar{g}$ có nghiệm

$$\bar{u}(x, y, t) = \frac{1}{4\pi t} \iint_{\mathbb{R}^2} \bar{g}(X, Y) e^{-\frac{(x-X)^2 + (y-Y)^2}{4t}} dX dY.$$

Vì $\bar{g}(X, Y) = \sin^2(\pi X) \cdot \sin(Y)$ tách thành tích, và kernel Gauss cũng tách:

$$e^{-\frac{(x-X)^2 + (y-Y)^2}{4t}} = e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}}, \quad \frac{1}{4\pi t} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi t}},$$

nên tích phân đôi đã thành tích hai tích phân 1D:

$$\bar{u}(x, y, t) = \underbrace{\left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \sin^2(\pi X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX \right]}_{=: A(x, t)} \cdot \underbrace{\left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \sin(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY \right]}_{=: B(y, t)}.$$

Bước 3 — bổ đề: làm trơn nhiệt của $\cos / \sin$.

Phụ lục B cho công thức (tích phân cos-Gauss): với mọi $\beta \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \cos(\beta X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX = e^{-\beta^2 t} \cos(\beta x),$$

và tương tự thay $\cos \rightarrow \sin$. Ý nghĩa: kernel nhiệt **không** làm lệch tần số, chỉ **tắt** biên độ mỗi mode tần số β theo hệ số $e^{-\beta^2 t}$. Riêng hằng số ($\beta = 0$): tích phân $\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int e^{-(x-X)^2/(4t)} dX = 1$ (giữ nguyên).

Bước 4 — tính $A(x, t)$ (mode hằng + mode $\cos 2\pi$).

Hạ bậc: $\sin^2(\pi X) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\pi X)$. Áp bổ đề Bước 3 vào từng mode (tuyến tính):

$$A(x, t) = \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2} e^{-(2\pi)^2 t} \cos(2\pi x) = \frac{1}{2} \left(1 - e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \right).$$

Bước 5 — tính $B(y, t)$ (mode sin với $\beta = 1$).

Áp bổ đề với $\beta = 1$:

$$B(y, t) = e^{-t} \sin(y).$$

Bước 6 — ráp lại và kiểm tra.

Nghiệm thác triển $\bar{u} = A \cdot B$; hạn chế xuống R (đúng đối xứng) cho chính u :

Nhớ

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2} \left(1 - e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \right) e^{-t} \sin(y).$$

Kiểm tra (ba đầu mỗi):

- **Dữ kiện đầu** $t = 0$: $\frac{1}{2}(1 - \cos 2\pi x) \sin y = \sin^2(\pi x) \sin y = g$. ✓
- **Biên Neumann** $x = \pm 1$: $u_x = \frac{1}{2} e^{-4\pi^2 t} \cdot 2\pi \sin(2\pi x) e^{-t} \sin y$; tại $x = \pm 1$ có $\sin(\pm 2\pi) = 0$. ✓
- **Biên Dirichlet** $y = 0, \pi$: $\sin(0) = \sin(\pi) = 0 \Rightarrow u = 0$. ✓

(Theo (a), nghiệm là duy nhất, nên đây chính là nghiệm cần tìm.)

Dạng bài lân cận

- **Nhiệt thanh 1D** (tách biến chuỗi hàm riêng, nghiệm dừng) — xem mục riêng.
- **Nhiệt nửa-dải** ($0 < x < \pi, y > 0$): chuỗi sin theo $x \times \text{erf/heat-kernel}$ theo y — xem mục “nhiệt miền có biên”.
- Cặp cạnh Neumann cả hai biên $\Rightarrow$ thác triển chẵn cả hai $\Rightarrow$ chuỗi/cosine; chú ý mode hằng.

10. Laplace trong quạt/đĩa — tách biến cực**Đề bài ví dụ**

Xét bài toán biên trong quạt cho phương trình Laplace $\Delta u(x, y) = 0$ trong

$$Q = \{(x, y) : x > |y| + 1, (x - 1)^2 + y^2 < 1\},$$

với điều kiện biên $\partial_\nu u(x, y) = 0$ khi $x = 1 - y$; $u(x, y) = 0$ khi $x = y + 1$; và $u(x, y) = 1 - 2y^2$ khi $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

(a) Vẽ miền Q .

(b) Hãy giải bài toán biên đã cho.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK1 2025–2026, K68 Toán tin, Câu 1. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- $\Delta u = 0$ hoặc $\Delta u = \text{hằng}$, miền là **quạt / đĩa / vành khăn**.
- Biên cho trên cung tròn cộng các cạnh thẳng $\Rightarrow$ chuyển sang tọa độ cực, tách biến.

Mẹo

Cạnh θ kiểu Neumann $\Rightarrow$ chọn cos, kiểu Dirichlet $\Rightarrow$ chọn sin; dữ liệu trên cung định hệ số qua Fourier. Đĩa (chứa gốc) $\Rightarrow$ bỏ $r^{-\mu}$.

Công thức & phương pháp

Tách biến trong tọa độ cực:

Khí nào dùng?

Dùng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt** / **vành khăn** / **đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khăn**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Laplacian theo tọa độ: Phụ lục B.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. Giải $\Delta u = 0$ trên quạt Q , Neumann trên cạnh $x = 1 - y$, Dirichlet $u = 0$ trên cạnh $x = y + 1$, và $u = 1 - 2y^2$ trên cung $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Bước 1 — vẽ & nhận diện miền Q . Hai bất đẳng thức xác định Q là $x > |y| + 1$ (vùng nằm bên phải hai nửa đường $x = y + 1$ và $x = 1 - y$, cả hai cùng đi qua điểm $(1, 0)$) và $(x - 1)^2 + y^2 < 1$ (đĩa mở tâm $(1, 0)$ bán kính 1). Giao của chúng là một *quạt đĩa* (sector) đỉnh $(1, 0)$, mở góc 90° về phía x dương, chặn bởi cung tròn $(x - 1)^2 + y^2 = 1$. Hai cạnh thẳng cắt nhau tại đỉnh $(1, 0)$, đối xứng qua trục Ox .

Bước 2 — đổi sang tọa độ cực tại đỉnh quạt. Vì đỉnh quạt là $(1, 0)$ chứ không phải gốc tọa độ, ta *tịnh tiến tâm cực* về $(1, 0)$. Đặt

$$x = 1 + r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r \geq 0, \quad \theta \in (-\pi, \pi],$$

trong đó r là khoảng cách tới $(1, 0)$ và θ là góc cực đo từ tia Ox kéo dài qua $(1, 0)$. Dịch sang biến mới:

- $(x - 1)^2 + y^2 = r^2$, vậy điều kiện $(x - 1)^2 + y^2 < 1$ thành $0 < r < 1$.
- $x - 1 = r \cos \theta$ và $|y| = r |\sin \theta|$; điều kiện $x > |y| + 1$ thành $r \cos \theta > r |\sin \theta|$, tức $\cos \theta > |\sin \theta|$.
Vì cả $\cos$ và $|\sin|$ chỉ phụ thuộc θ và $\cos \theta > 0$ buộc $|\theta| < \frac{\pi}{2}$; trong khoảng đó, $\cos \theta > |\sin \theta| \Leftrightarrow |\tan \theta| < 1 \Leftrightarrow \theta \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$.

Vậy trong tọa độ cực: $Q = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, -\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}\}$.

Bước 3 — viết lại điều kiện biên theo (r, θ) .

- Cạnh $\theta = \frac{\pi}{4}$: từ $x - 1 = r \cos \frac{\pi}{4}, y = r \sin \frac{\pi}{4}$ suy ra $x - 1 = y$, tức $x = y + 1$. Biên này cho **Dirichlet** $u = 0$.
- Cạnh $\theta = -\frac{\pi}{4}$: tương tự, $x - 1 = r \cos \frac{\pi}{4}, y = -r \sin \frac{\pi}{4}$, vậy $x - 1 = -y$, tức $x = 1 - y$. Biên này cho **Neumann** $\partial_\nu u = 0$ (đạo hàm theo *pháp tuyến ngoài*; trên cạnh $\theta = \text{const}$ của một quạt, hướng pháp tuyến trùng hướng tăng/giảm góc θ nên $\partial_\nu u \propto \partial_\theta u$, tức $u_\theta = 0$ tại $\theta = -\frac{\pi}{4}$).

- Cung $r = 1$: $y = \sin \theta$, nên

$$1 - 2y^2 = 1 - 2\sin^2 \theta = \cos 2\theta \quad (\text{công thức nhân đôi}).$$

Vậy điều kiện trên cung là $u(1, \theta) = \cos 2\theta$.

Bước 4 — tách biến $u = R(r)\Theta(\theta)$. *Bước 4a — Laplacian trong toạ độ cực.* Với mọi hàm $u(r, \theta)$ trơn,

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

(Xem Phụ lục B; đây là dạng quen thuộc của Laplacian trong toạ độ cực 2D.)

Bước 4b — giả thiết tách biến. Tìm nghiệm dạng tích $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$. Tính:

$$u_{rr} = R''\Theta, \quad u_r = R'\Theta, \quad u_{\theta\theta} = R\Theta''.$$

Thay vào $\Delta u = 0$:

$$R''\Theta + \frac{1}{r}R'\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta'' = 0.$$

Nhân hai vế với $\frac{r^2}{R\Theta}$ (giả thiết $R, \Theta \neq 0$) được

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0 \iff \frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Vế trái chỉ phụ thuộc r , vế phải chỉ phụ thuộc θ , hai vế bằng nhau nên cùng bằng một **hằng số tách biến** μ^2 (chọn ký hiệu bình phương sẽ thuận khi tìm trị riêng dương):

$$\Theta'' + \mu^2\Theta = 0, \quad r^2 R'' + rR' - \mu^2 R = 0.$$

Bước 5 — bài toán góc (Sturm–Liouville) tìm trị riêng μ . *Bước 5a — đổi biến đưa hai cạnh về 0 và $\frac{\pi}{2}$.* Đặt

$$\varphi = \theta + \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{2}),$$

thì cạnh Neumann $\theta = -\frac{\pi}{4}$ thành $\varphi = 0$ và cạnh Dirichlet $\theta = \frac{\pi}{4}$ thành $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Vì $\frac{d}{d\theta} = \frac{d}{d\varphi}$, phương trình trở thành $\Theta_{\varphi\varphi} + \mu^2\Theta = 0$.

Bước 5b — nghiệm tổng quát & áp biên. Nghiệm tổng quát ($\mu > 0$):

$$\Theta(\varphi) = A \cos(\mu\varphi) + B \sin(\mu\varphi).$$

Biên Neumann $\Theta'(0) = 0$: tính $\Theta'(\varphi) = -A\mu \sin(\mu\varphi) + B\mu \cos(\mu\varphi)$, tại $\varphi = 0$ được $\Theta'(0) = B\mu = 0 \Rightarrow B = 0$. Còn $A \neq 0$ (nếu không $\Theta \equiv 0$, nghiệm tầm thường). Chuẩn hoá $A = 1$:

$$\Theta(\varphi) = \cos(\mu\varphi).$$

Biên Dirichlet $\Theta(\frac{\pi}{2}) = 0$:

$$\cos(\mu\frac{\pi}{2}) = 0 \iff \mu\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \iff \mu = 2k + 1.$$

Lấy các giá trị dương (vì $\cos$ chẵn nên $\mu < 0$ cho cùng hàm riêng): $\mu_k = 2k + 1$, $k = 0, 1, 2, \dots$, hàm riêng tương ứng

$$\Theta_k(\varphi) = \cos((2k + 1)\varphi).$$

(“Hàm riêng” — *eigenfunction* — của bài toán biên Sturm–Liouville — $\Theta'' = \mu^2\Theta$ kèm điều kiện Neumann ở 0, Dirichlet ở $\frac{\pi}{2}$, ứng trị riêng $\mu_k^2 = (2k + 1)^2$.)

Bước 6 — bài toán bán kính (phương trình Euler). Với $\mu = 2k + 1$, phương trình bán kính

$$r^2 R'' + rR' - (2k + 1)^2 R = 0$$

là **phương trình Euler** (đồng nhất bậc theo r). Thử $R = r^\alpha$: $R' = \alpha r^{\alpha-1}$, $R'' = \alpha(\alpha - 1)r^{\alpha-2}$, thay vào:

$$r^2 \cdot \alpha(\alpha - 1)r^{\alpha-2} + r \cdot \alpha r^{\alpha-1} - (2k + 1)^2 r^\alpha = (\alpha(\alpha - 1) + \alpha - (2k + 1)^2)r^\alpha = (\alpha^2 - (2k + 1)^2)r^\alpha = 0.$$

Vậy $\alpha = \pm(2k + 1)$, cho nghiệm tổng quát $R(r) = C_1 r^{2k+1} + C_2 r^{-(2k+1)}$.

Loại nhánh kỳ dị tại $r = 0$. Quạt đĩa chứa gốc cực $r = 0$ (đỉnh $(1, 0)$ thuộc bao đóng $\overline{Q}$); nghiệm hài hoà phải bị chặn nên buộc $C_2 = 0$. Vậy

$$R_k(r) = r^{2k+1}.$$

Bước 7 — nghiệm tổng quát dạng chuỗi. Gộp các nghiệm tách biến và lấy chồng chất tuyến tính:

$$u(r, \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^{2k+1} \cos\left((2k + 1)\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right),$$

hằng số a_k chờ xác định từ điều kiện trên cung $r = 1$.

Bước 8 — khớp dữ liệu trên cung $r = 1$. *Bước 8a — viết dữ liệu theo φ .* Từ $\varphi = \theta + \frac{\pi}{4}$ tức $\theta = \varphi - \frac{\pi}{4}$, suy ra $2\theta = 2\varphi - \frac{\pi}{2}$ và

$$\cos 2\theta = \cos\left(2\varphi - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2\varphi \cos \frac{\pi}{2} + \sin 2\varphi \sin \frac{\pi}{2} = \sin 2\varphi.$$

Tại $r = 1$, đặt $u(1, \theta) = \cos 2\theta = \sin 2\varphi$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos((2k + 1)\varphi) = \sin 2\varphi, \quad \varphi \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

Bước 8b — hệ số Fourier qua tính trực giao. Hệ $\{\cos((2k + 1)\varphi)\}_{k \geq 0}$ là hệ hàm riêng của bài toán Sturm–Liouville ở Bước 5, nên **trực giao** trên $[0, \frac{\pi}{2}]$ với trọng lượng 1. Cụ thể, với $k \neq \ell$:

$$\int_0^{\pi/2} \cos((2k + 1)\varphi) \cos((2\ell + 1)\varphi) d\varphi = 0,$$

còn với $k = \ell$, dùng $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2((2k + 1)\varphi) d\varphi = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos((4k + 2)\varphi)}{2} d\varphi = \frac{\pi}{4} + \left[\frac{\sin((4k+2)\varphi)}{2(4k+2)} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4},$$

(số hạng sin triệt vì $\sin((2k + 1)\pi) = 0$). Nhân hai vế đẳng thức $\sum a_k \cos((2k + 1)\varphi) = \sin 2\varphi$ với $\cos((2k + 1)\varphi)$ rồi lấy tích phân trên $[0, \frac{\pi}{2}]$, mọi số hạng $\ell \neq k$ tự triệt, còn lại $a_k \cdot \frac{\pi}{4}$:

$$a_k = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi) \cos((2k + 1)\varphi) d\varphi.$$

(Đây chính là **hệ số Fourier** trong khai triển theo hệ hàm riêng đã chuẩn hoá bằng nhân tử $\frac{4}{\pi} = 1/\frac{\pi}{4}$.)

Bước 9 — tính tường minh tích phân a_k . *Bước 9a — tích thành tổng.* Dùng đẳng thức $\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$ với $A = 2\varphi$, $B = (2k+1)\varphi$:

$$\sin(2\varphi) \cos((2k+1)\varphi) = \frac{1}{2} [\sin((2k+3)\varphi) + \sin(-(2k-1)\varphi)] = \frac{1}{2} [\sin((2k+3)\varphi) - \sin((2k-1)\varphi)].$$

Bước 9b — nguyên hàm cơ sở. Với $m \neq 0$:

$$\int_0^{\pi/2} \sin(m\varphi) d\varphi = \left[-\frac{\cos(m\varphi)}{m} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1 - \cos(m\frac{\pi}{2})}{m}.$$

Ở đây $m = 2k+3$ và $m = 2k-1$ đều là số nguyên lẻ, mà với mọi số lẻ m thì $\cos(m\frac{\pi}{2}) = 0$. Vậy

$$\int_0^{\pi/2} \sin((2k+3)\varphi) d\varphi = \frac{1}{2k+3}, \quad \int_0^{\pi/2} \sin((2k-1)\varphi) d\varphi = \frac{1}{2k-1}.$$

(Với $k=0$ thì $2k-1 = -1$ và $\int_0^{\pi/2} \sin(-\varphi) d\varphi = -1$, ăn khớp với $\frac{1}{2k-1} = -1$.)

Bước 9c — ghép lại.

$$\int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi) \cos((2k+1)\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k-1} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2k-1) - (2k+3)}{(2k+3)(2k-1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-4}{4k^2 + 4k - 3} = \frac{-2}{4k^2 + 4k - 3}.$$

(Khai triển: $(2k+3)(2k-1) = 4k^2 - 2k + 6k - 3 = 4k^2 + 4k - 3$.) Vậy

$$a_k = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{-2}{4k^2 + 4k - 3} = -\frac{8}{\pi(4k^2 + 4k - 3)}.$$

Kết luận.

Nhớ

$$u(r, \theta) = -\frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^{2k+1} \cos((2k+1)(\theta + \frac{\pi}{4}))}{4k^2 + 4k - 3},$$

với $x = 1 + r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Kiểm tra nhanh.

- *Cạnh Dirichlet* $\theta = \frac{\pi}{4}$: $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $\cos((2k+1)\frac{\pi}{2}) = 0$ với mọi k (cos của bội lẻ của $\frac{\pi}{2}$). Nên $u = 0$. ✓
- *Cạnh Neumann* $\theta = -\frac{\pi}{4}$: $\varphi = 0$, $\partial_\theta \cos((2k+1)\varphi) = -(2k+1) \sin((2k+1)\varphi)$, tại $\varphi = 0$ bằng 0. Nên $u_\theta = 0$. ✓
- *Cung $r = 1$* : chuỗi $\sum a_k \cos((2k+1)\varphi) = \sin 2\varphi = \cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - 2y^2$ theo đúng cách chọn a_k . ✓

11. Laplace trong (góc phần tư) vành khăn — phản xạ Schwarz

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong góc phần tư vành khăn

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad x > 0, y > 0, \quad 1 < x^2 + y^2 < 4,$$

với điều kiện biên $u_x(0, y) = u_y(x, 0) = 0$ khi $1 < x, y < 2$, và

$$u(x, y) = 2x \text{ khi } x^2 + y^2 = 1, \quad u(x, y) = y \text{ khi } x^2 + y^2 = 4.$$

(a) Dùng phản xạ Schwarz qua trục $x = 0$ rồi qua trục $y = 0$, bài toán chuyển thành bài toán nào trong vành khăn? Từ đó chứng minh $0 < u < 2$. (b) Giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Miền là **vành khăn** (không chứa gốc) $\Rightarrow$ nghiệm tách biến giữ CẢ r^n lẫn r^{-n} , và $\ln r$.
- Cho **góc phần tư** vành khăn với Neumann (u_x hoặc $u_y = 0$) trên các cạnh thẳng $\Rightarrow$ **phản xạ Schwarz** (chẵn) để gập thành vành khăn đủ rồi tách biến.

Mẹo

Cạnh thẳng Neumann $\Rightarrow$ thác triển **chẵn**; mỗi lần phản xạ qua một trục nhân đôi góc. Hai cạnh $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$ với $v_\theta = 0 \Rightarrow$ chuỗi chỉ chứa $\cos(2n\theta)$.

Công thức & phương pháp

Phản xạ Schwarz (gập miền)

Phản xạ Schwarz (gập miền điều hòa). Hàm điều hòa trên miền, có biên *phẳng/cung* với:

- Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ thác triển **lẻ** qua biên đó (vẫn điều hòa).
- Neumann $\partial_\nu u = 0 \Rightarrow$ thác triển **chẵn** qua biên đó.

Dùng để gập miền nhỏ thành miền đối xứng đầy đủ rồi giải. Ví dụ: góc phần tư vành khăn với $u_x = 0$ trên trục tung, $u_y = 0$ trên trục hoành $\Rightarrow$ phản xạ chẵn hai lần thành **vành khăn đủ**.

Tách biến trong tọa độ cực

Khi nào dùng?

Dùng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt** / **vành khăn** / **đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khăn**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Laplacian theo tọa độ: Phụ lục B.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $\Delta u = 0$ trong góc phần tư vành khăn $\{x, y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 4\}$; $u_x(0, y) = u_y(x, 0) = 0$; $u = 2x$ trên $r = 1$, $u = y$ trên $r = 2$.

(a) **Phản xạ Schwarz $\rightarrow$ vành khăn + chặn** $0 < u < 2$.

Bước (a)1 — Nhắc lại đối tượng. Miền góc $\Omega_0 = \{x > 0, y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 4\}$ là **góc phần tư của vành khăn** (annulus): vành khăn $\{1 < r < 2\}$ bị cắt bằng hai tia $\{x = 0, y > 0\}$ và $\{y = 0, x > 0\}$. Biên của Ω_0 gồm bốn phần: hai *cung tròn* ($r = 1$ và $r = 2$) cho Dirichlet, và hai *cạnh thẳng* ($x = 0$ và $y = 0$) cho Neumann $u_x = 0, u_y = 0$. Mục tiêu của phép phản xạ là xoá hai cạnh thẳng để chỉ còn lại miền tròn “đẹp” (vành khăn đủ), trên đó tách biến cực được.

Bước (a)2 — Phản xạ lần 1 qua trục $x = 0$. Điều kiện $u_x(0, y) = 0$ (Neumann thuần nhất trên cạnh $x = 0$) cho phép **thác triển chẵn** theo x : định nghĩa

$$u^{(1)}(x, y) = \begin{cases} u(x, y), & x \geq 0, \\ u(-x, y), & x < 0, \end{cases} \quad (0 < y < 2, 1 < x^2 + y^2 < 4).$$

Hàm $u^{(1)}$ chẵn theo x , nên $u_x^{(1)} = 0$ tại $x = 0$ tự động khớp với điều kiện Neumann ban đầu; nó là hàm điều hoà trên **nửa vành khăn trên** $\{y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.

Bước (a)3 — Phản xạ lần 2 qua trục $y = 0$. Trên $u^{(1)}$, điều kiện $u_y = 0$ vẫn được kế thừa trên cạnh $y = 0$ (vì phép chẵn theo x không động tới đạo hàm theo y). Thác triển chẵn lần nữa theo y :

$$U(x, y) = u^{(1)}(x, |y|) = u(|x|, |y|).$$

Đây là hàm điều hoà trên **toàn vành khăn** $\mathcal{A} = \{1 < x^2 + y^2 < 4\}$.

Bước (a)4 — Điều kiện biên cho U . Trên $r = 1$, $U(x, y) = u(|x|, |y|) = 2|x|$ vì đề cho $u = 2x$ với $x \geq 0$. Tương tự trên $r = 2$, $U = |y|$. Vậy

$$\Delta U = 0 \text{ trên } \mathcal{A}, \quad U|_{r=1} = 2|x|, \quad U|_{r=2} = |y|.$$

Bước (a)5 — Chặn $0 < U < 2$. Trên hai cung biên: $0 \leq 2|x| \leq 2$ tại $r = 1$ (vì $|x| \leq r = 1$) và $0 \leq |y| \leq 2$ tại $r = 2$. Hằng số 0 và 2 đều là hàm điều hoà, nên theo *nguyên lý so sánh* ($U - 0 \geq 0$ trên biên $\Rightarrow U \geq 0$ trong miền; tương tự $2 - U \geq 0$) ta có $0 \leq U \leq 2$ trên $\overline{\mathcal{A}}$. Do U không là hằng số trên biên (giá trị biên thay đổi theo θ), *nguyên lý cực đại mạnh* cấm U đạt cực trị bên trong miền mở, nên

$$0 < U(x, y) < 2 \quad \forall (x, y) \in \mathcal{A}.$$

Vì $u = U$ trên Ω_0 , suy ra $0 < u < 2$ trên Ω_0 .

(b) Giải bài toán đã gặp trên vành khăn đủ.

Bước 1 — Chuyển sang tọa độ cực. Đặt $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ và $v(r, \theta) := U(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Trên vành khăn $\mathcal{A}$ ta có $r \in (1, 2)$ và $\theta \in [0, 2\pi)$. *Laplacian trong tọa độ cực* (xem Phụ lục B) là

$$\Delta U = v_{rr} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} = 0.$$

Vì U chẵn theo cả x và y , hàm v **đối xứng** qua hai trục, kéo theo

$$v_\theta(r, 0) = 0, \quad v_\theta(r, \frac{\pi}{2}) = 0$$

(đạo hàm theo θ của một hàm đối xứng qua một trục thẳng triệt tiêu trên trục đó); đồng thời $v(r, \theta)$ tuần hoàn chu kỳ 2π và đối xứng qua hai trục $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$, nên chỉ cần tìm v trên $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Đọc biên Dirichlet:

$$v(1, \theta) = 2|\cos \theta| = 2 \cos \theta, \quad v(2, \theta) = 2|\sin \theta| = 2 \sin \theta \quad (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]).$$

Bước 2 — Tách biến $v = R(r)\Theta(\theta)$ và tìm hệ hàm góc. Thay $v = R\Theta$ vào Laplace và chia cho $R\Theta/r^2$:

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} =: \mu \quad (\text{hằng tách biến}).$$

Bài toán theo θ : $\Theta'' + \mu\Theta = 0$ với hai điều kiện Neumann $\Theta'(0) = \Theta'(\frac{\pi}{2}) = 0$. Đây là bài Sturm–Liouville chuẩn: trị riêng $\mu_n = (2n)^2$ (cần đảm bảo $\Theta'(\frac{\pi}{2}) = 0$, tức $\sin\sqrt{\mu} \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow \sqrt{\mu} \cdot \frac{\pi}{2} = n\pi \Rightarrow \sqrt{\mu} = 2n$) với hàm riêng

$$\Theta_0(\theta) = 1, \quad \Theta_n(\theta) = \cos(2n\theta), \quad n = 1, 2, \dots$$

Lưu ý: không có hạng tử $\sin(2n\theta)$ vì $\Theta'(0) = 0$ loại chúng. Hệ $\{1, \cos(2n\theta)\}_{n \geq 1}$ trực giao trên $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Bước 3 — Bài toán theo r (PT Euler) cho mỗi μ_n . Phương trình theo r là $r^2 R'' + r R' - \mu R = 0$ (Euler). Đổi biến $r = e^t$ chuyển nó thành PT vi phân tuyến tính hệ số hằng. Hai trường hợp:

- $n = 0$ ($\mu_0 = 0$): nghiệm tổng quát $R_0(r) = a_0 \ln r + b_0$. **Hàm $\ln r$ xuất hiện chính vì miền là vành khăn (không chứa gốc $r = 0$);** trên đĩa ta phải bỏ $\ln r$ do nó nổ ở $r = 0$, nhưng ở vành khăn $\ln r$ hữu hạn nên được phép giữ.
- $n \geq 1$: phương trình đặc trưng (sau đổi biến) có nghiệm $\pm 2n$, cho $R_n(r) = a_n r^{2n} + b_n r^{-2n}$. **Số mũ âm r^{-2n} cũng được giữ vì $r \neq 0$ trong vành khăn.**

Ghép lại, nghiệm tổng quát thoả Laplace và Neumann hai cạnh thẳng là

$$v(r, \theta) = a_0 \ln r + b_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{2n} + b_n r^{-2n}) \cos(2n\theta).$$

Bước 4 — Khai triển Fourier dữ kiện biên trên $[0, \frac{\pi}{2}]$. Hệ $\{1, \cos(2n\theta)\}$ trên $[0, \frac{\pi}{2}]$ có chuẩn $\|1\|^2 = \frac{\pi}{2}$ và $\|\cos(2n\theta)\|^2 = \frac{\pi}{4}$ (kiểm tra: $\int_0^{\pi/2} \cos^2(2n\theta) d\theta = \frac{\pi}{4}$). Vì vậy hệ số Fourier của một hàm φ là

$$c_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \varphi(\theta) d\theta, \quad c_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \varphi(\theta) \cos(2n\theta) d\theta \quad (n \geq 1).$$

Bước 4a — Đánh giá tích phân cần dùng. Hai tích phân “hạt nhân” (tính trực tiếp bằng công thức tích thành tổng):

$$\int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 1, \quad \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 1.$$

Với $n \geq 1$, dùng $\cos \theta \cos(2n\theta) = \frac{1}{2}[\cos((2n+1)\theta) + \cos((2n-1)\theta)]$:

$$\int_0^{\pi/2} \cos \theta \cos(2n\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((2n+1)\pi/2)}{2n+1} + \frac{\sin((2n-1)\pi/2)}{2n-1} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^n}{2n+1} - \frac{(-1)^n}{2n-1} \right] = \frac{(-1)^n}{1-4n^2}.$$

Tương tự với $\sin \theta \cos(2n\theta) = \frac{1}{2}[\sin((2n+1)\theta) - \sin((2n-1)\theta)]$ cho

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos(2n\theta) d\theta = \frac{1}{1-4n^2}.$$

Bước 4b — Khớp tại $r = 1$. Tại $r = 1$ ta có $\ln 1 = 0$ và $1^{2n} = 1^{-2n} = 1$, nên

$$v(1, \theta) = b_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n + b_n) \cos(2n\theta) \stackrel{!}{=} 2 \cos \theta.$$

So sánh hệ số:

$$b_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos \theta d\theta = \frac{4}{\pi}, \quad a_n + b_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos \theta \cos(2n\theta) d\theta = \frac{8(-1)^n}{\pi(1-4n^2)}.$$

Bước 4c — Khớp tại $r = 2$. Tại $r = 2$: $\ln 2 = \ln 2$, $2^{2n} = 4^n$, $2^{-2n} = 4^{-n}$, nên

$$v(2, \theta) = a_0 \ln 2 + b_0 + \sum_{n \geq 1} (4^n a_n + 4^{-n} b_n) \cos(2n\theta) \stackrel{!}{=} 2 \sin \theta.$$

So sánh hệ số:

$$a_0 \ln 2 + b_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \sin \theta d\theta = \frac{4}{\pi}, \quad 4^n a_n + 4^{-n} b_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \sin \theta \cos(2n\theta) d\theta = \frac{8}{\pi(1-4n^2)}.$$

Bước 4d — Giải các hệ. Hệ số hằng (mode $n = 0$):

$$b_0 = \frac{4}{\pi}, \quad a_0 \ln 2 + \frac{4}{\pi} = \frac{4}{\pi} \implies a_0 = 0.$$

Hệ số $\ln r$ triệt tiêu — một đặc trưng đẹp của bài này: giá trị trung bình của v trên hai cung biên trùng nhau ($= 4/\pi$).

Với mỗi $n \geq 1$, ta có hệ 2×2 ẩn (a_n, b_n) :

$$\begin{cases} a_n + b_n = \alpha_n := \frac{8(-1)^n}{\pi(1-4n^2)}, \\ 4^n a_n + 4^{-n} b_n = \beta_n := \frac{8}{\pi(1-4n^2)}. \end{cases}$$

Định thức $\det = 4^{-n} - 4^n = -(4^n - 4^{-n})$. Quy tắc Cramer (chú ý dấu):

$$a_n = \frac{\beta_n - 4^{-n}\alpha_n}{4^n - 4^{-n}} = \frac{8}{\pi(1-4n^2)} \cdot \frac{1 - (-4)^{-n}}{4^n - 4^{-n}},$$

$$b_n = \frac{4^n\alpha_n - \beta_n}{4^n - 4^{-n}} = \frac{8}{\pi(1-4n^2)} \cdot \frac{(-4)^n - 1}{4^n - 4^{-n}}.$$

(Khi gộp $(-1)^n \cdot 4^{\pm n} = (-4)^{\pm n}$.)

Bước 5 — Ráp nghiệm cuối.

Nhớ

$$v(r, \theta) = \frac{4}{\pi} + \sum_{n \geq 1} \frac{8}{\pi(1-4n^2)(4^n - 4^{-n})} \times \left[r^{2n}(1 - (-4)^{-n}) + r^{-2n}((-4)^n - 1) \right] \cos(2n\theta).$$

Nghiệm cho bài gốc trên góc phần tư Ω_0 thu được bằng cách hạn chế v về $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r \in [1, 2]$ rồi quay lại biến (x, y) : $u(x, y) = v(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan(y/x))$.

Dạng bài lân cận

- Laplace trong **quạt/đĩa** (không phản xạ) — xem mục riêng.
- **Poisson–Neumann** trong quạt ($\Delta u =$ hằng, kiểm tra tương thích) — xem mục riêng.

12. Poisson–Neumann trong quạt — điều kiện tương thích & năng lượng

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên Neumann cho phương trình Poisson

$$\Delta u = 1 \text{ trong } Q = \{(x, y) : 1 < y < x, (x-1)^2 + (y-1)^2 < 1\},$$

với $\partial_\nu u = 0$ khi $(x-y)(1-y) = 0$ (hai cạnh thẳng) và $\partial_\nu u = x + C$ trên cung $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

- (a) Tìm C để có nghiệm. (b) Bằng tích phân năng lượng, chỉ ra có vô số nghiệm sai khác hằng số. (c) Giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK2 2023–2024, K67 Toán tin, Câu 1. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Bài toán **Neumann** (cho $\partial_\nu u$ trên TOÀN biên) cho Laplace/Poisson.
- Phải kiểm tra **điều kiện tương thích** mới có nghiệm; nghiệm KHÔNG duy nhất (sai khác hằng).

Mẹo

Tương thích: tổng thông lượng biên $\int_\partial \partial_\nu u =$ tích phân nguồn $\iint_Q \Delta u$ (= diện tích nếu nguồn = 1).

Công thức & phương pháp

Tích phân năng lượng (sai khác hằng)

Tích phân năng lượng (chứng minh DUY NHẤT nghiệm / nghiệm sai khác hằng). Xét hiệu $u = u_1 - u_2$ của hai nghiệm $\Rightarrow u$ thỏa bài toán *thuần nhất* (dữ liệu = 0).

- *Elliptic* ($\Delta u = 0$, biên $u = 0$ hoặc $\partial_\nu u = 0$): Green $\Rightarrow \iint_\Omega |\nabla u|^2 = \int_{\partial\Omega} u \partial_\nu u = 0 \Rightarrow \nabla u = 0 \Rightarrow u$ hằng (Dirichlet: $u = 0$).
- *Parabolic* ($u_t = k\Delta u$): đặt $I(t) = \int u^2 dx \geq 0$; $I'(t) = -2k \int |\nabla u|^2 \leq 0$ và $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow u = 0$.

Tách biến cực để giải

Khi nào dùng?

Dùng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt** / **vành khăn** / **đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- **Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khăn**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Gợi ý đề: đổi sang cực tâm tại đỉnh quạt $x = 1 + r \cos \theta, y = 1 + r \sin \theta$.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề & thuật ngữ.

Bài toán Neumann cho phương trình Poisson $\Delta u = F$ trong miền $Q \subset \mathbb{R}^2$ là bài toán mà trên toàn biên ∂Q ta chỉ định đạo hàm pháp tuyến $\partial_\nu u = \nabla u \cdot \nu$ (với ν là vectơ pháp tuyến đơn vị hướng ra ngoài), chứ không chỉ định giá trị u . Khác với bài Dirichlet (chỉ định u trên biên) có nghiệm duy nhất, bài Neumann có hai đặc thù:

- **Điều kiện tương thích** (compatibility): tồn tại nghiệm khi và chỉ khi tích phân toàn nguồn $\iint_Q F$ phải bằng tích phân toàn thông lượng biên $\int_{\partial Q} \partial_\nu u$. Đây là hệ quả *bắt buộc* của *định lý phân kỳ* (sẽ áp dụng dưới đây), nên dữ liệu của bài **KHÔNG** được cho tùy ý.
- **Sai khác hằng số** (nghiệm không duy nhất): nếu u là nghiệm thì $u + \text{const}$ cũng là nghiệm (vì $\Delta \text{const} = 0$ và $\partial_\nu \text{const} = 0$).

Định lý phân kỳ (dạng dùng ở đây, còn gọi là công thức Gauss–Green): với mọi trường vectơ trơn $\mathbf{F}$ trên Q ,

$$\iint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} dA = \int_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \nu ds.$$

Áp cho $\mathbf{F} = \nabla u$ thì $\operatorname{div} \nabla u = \Delta u$ và $\nabla u \cdot \nu = \partial_\nu u$, cho công thức then chốt

$$\boxed{\iint_Q \Delta u dA = \int_{\partial Q} \partial_\nu u ds.} \quad (*)$$

Bước 0 — chuyển sang tọa độ cực để mô tả miền.

Đỉnh $(1, 1)$ là giao của ba phần biên (hai cạnh thẳng $y = 1$, $y = x$ và cung tròn tâm $(1, 1)$ bán kính 1), nên ta đổi sang *cực tâm tại $(1, 1)$* :

$$x = 1 + r \cos \theta, \quad y = 1 + r \sin \theta.$$

Dịch các điều kiện hình học sang (r, θ) :

- $y > 1 \iff r \sin \theta > 0 \iff \sin \theta > 0 \iff \theta \in (0, \pi)$.
- $y < x \iff r \sin \theta < r \cos \theta \iff \tan \theta < 1 \iff \theta < \frac{\pi}{4}$ (kết hợp $\theta > 0$).
- $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 < 1 \iff r^2 < 1 \iff r < 1$.

Vậy Q là **quạt tròn**

$$Q = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{4}\}.$$

Biên gồm ba phần: cạnh dưới $\theta = 0$ (đoạn $y = 1$, $1 \leq x \leq 2$), cạnh trên $\theta = \frac{\pi}{4}$ (đoạn $y = x$), và cung $r = 1$. Trên hai cạnh thẳng, *vector pháp tuyến vuông góc với cạnh* nên cùng phương với $\hat{\theta}$, do đó $\partial_\nu u = \pm \frac{1}{r} u_\theta$ — điều kiện $\partial_\nu u = 0$ tương đương $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0$ và $\theta = \frac{\pi}{4}$. Trên cung $r = 1$, pháp tuyến hướng ra ngoài là $\hat{r}$, nên $\partial_\nu u = u_r$.

(a) Bước 1 — viết tường minh điều kiện tương thích.

Áp (*) cho bài: vế trái $\iint_Q \Delta u \, dA = \iint_Q 1 \, dA = |Q|$.

Tính diện tích quạt $|Q|$. Quạt bán kính R góc mở α có diện tích $\frac{1}{2}R^2\alpha$; ở đây $R = 1$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$, nên $|Q| = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$.

Tính vế phải $\int_{\partial Q} \partial_\nu u \, ds$. Vì $\partial_\nu u = 0$ trên hai cạnh thẳng nên hai đoạn này đóng góp 0. Còn cung $r = 1$: tham số hóa bởi $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, độ dài $ds = r \, d\theta = d\theta$, và trên cung $x = 1 + \cos \theta$ nên $\partial_\nu u = x + C = 1 + \cos \theta + C$. Do đó

$$\int_{\partial Q} \partial_\nu u \, ds = \int_0^{\pi/4} (1 + \cos \theta + C) \, d\theta = (1 + C) \cdot \frac{\pi}{4} + [\sin \theta]_0^{\pi/4} = (1 + C) \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Cân bằng hai vế. (*) cho

$$(1 + C) \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{8} \implies (1 + C) \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2} \implies 1 + C = \frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

$$\boxed{C = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}}.$$

(b) Bước 2 — duy nhất sai khác hằng bằng tích phân năng lượng.

“Sai khác hằng” nghĩa là: nếu u_1, u_2 cùng là nghiệm thì $u_1 - u_2 = \text{const}$. Đặt $w = u_1 - u_2$; vì PDE tuyến tính và dữ liệu biên giống nhau, w thỏa bài *thuần nhất*

$$\Delta w = 0 \text{ trong } Q, \quad \partial_\nu w = 0 \text{ trên } \partial Q.$$

Đồng nhất thức năng lượng (Green thứ nhất). Áp định lý phân kỳ cho $\mathbf{F} = w \nabla w$: $\text{div}(w \nabla w) = |\nabla w|^2 + w \Delta w$ và $(w \nabla w) \cdot \nu = w \partial_\nu w$, nên

$$\iint_Q (|\nabla w|^2 + w \Delta w) \, dA = \int_{\partial Q} w \partial_\nu w \, ds.$$

Với $\Delta w = 0$ trong Q và $\partial_\nu w = 0$ trên ∂Q , vế trong và vế biên đều triệt:

$$\iint_Q |\nabla w|^2 \, dA = 0.$$

Tích phân của một đại lượng *không âm* bằng 0 nên $|\nabla w| \equiv 0$, tức $\nabla w = \mathbf{0}$ khắp Q . Vì Q liên thông, w là hằng số. Do đó $u_1 = u_2 + \text{const}$. Vậy khi điều kiện (a) thỏa thì **tồn tại vô số nghiệm, đôi một sai khác một hằng số cộng**.

(c) Bước 3 — dạng tổng quát của nghiệm trong toạ độ cực.

Bước 3.1 — tách thành nghiệm riêng + phần điều hòa. Viết $u = u_p + v$ với u_p là một nghiệm riêng của $\Delta u_p = 1$ và v là phần điều hòa ($\Delta v = 0$) gánh đúng dữ liệu biên còn lại.

Chọn $u_p = \frac{r^2}{4}$. Laplacian trong toạ độ cực cho hàm chỉ phụ thuộc r là $\Delta f(r) = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r)$. Với $f = \frac{r^2}{4}$: $f' = \frac{r}{2}$, $f'' = \frac{1}{2}$, nên $\Delta \frac{r^2}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓ Hơn nữa, u_p không phụ thuộc θ nên $(u_p)_\theta = 0$ tại $\theta = 0$ và $\theta = \frac{\pi}{4}$ — tự thoả Neumann trên hai cạnh thẳng. Tốt.

Bước 3.2 — chuỗi Fourier cho phần điều hòa v . Tách biến $v = R(r)\Theta(\theta)$ trong phương trình Laplace cực $v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} = 0$ cho hệ

$$\Theta'' + \mu^2\Theta = 0, \quad r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0.$$

Hai cạnh $\theta = 0, \frac{\pi}{4}$ là biên Neumann ($\Theta' = 0$ tại hai đầu), nên các hàm riêng theo θ là $\cos(\mu\theta)$ với $\sin(\mu \cdot 0) \cdot \mu = 0$ tự thoả ($\Theta'(0) = 0$), và điều kiện $\Theta'(\frac{\pi}{4}) = -\mu \sin(\mu\frac{\pi}{4}) = 0$ buộc $\mu\frac{\pi}{4} = n\pi$, tức $\mu = 4n$ với $n = 0, 1, 2, \dots$. Phương trình bán kính $r^2R'' + rR' - (4n)^2R = 0$ là Euler, có nghiệm r^{4n} và r^{-4n} ; ta loại r^{-4n} vì cần v bị chặn (thực ra trơn) tại $r = 0$ (đỉnh quạt nằm trong bao đóng của miền, nghiệm phải hữu hạn ở đó). Ứng $n = 0$ là hằng số A_0 .

Vậy nghiệm tổng quát:

$$u(r, \theta) = \frac{r^2}{4} + A_0 + \sum_{n \geq 1} A_n r^{4n} \cos(4n\theta).$$

(c) Bước 4 — khớp dữ liệu Neumann trên cung $r = 1$.

Bước 4.1 — tính u_r tại $r = 1$. Đạo hàm theo r :

$$u_r(r, \theta) = \frac{r}{2} + \sum_{n \geq 1} 4n A_n r^{4n-1} \cos(4n\theta) \implies u_r(1, \theta) = \frac{1}{2} + \sum_{n \geq 1} 4n A_n \cos(4n\theta).$$

Điều kiện biên trên cung: $u_r(1, \theta) = x + C = 1 + \cos\theta + C$. Thay $C = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ thì $1 + C = \frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$, suy ra

$$\frac{1}{2} + \sum_{n \geq 1} 4n A_n \cos(4n\theta) = \frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \cos\theta.$$

Triệt $\frac{1}{2}$ ở hai vế:

$$\sum_{n \geq 1} 4n A_n \cos(4n\theta) = \cos\theta - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}. \quad (\star)$$

Bước 4.2 — khai triển vế phải theo hệ cơ sở $\{1, \cos(4n\theta)\}_{n \geq 1}$ trên $[0, \frac{\pi}{4}]$. Hệ này trực giao với tích trong $\langle f, g \rangle = \int_0^{\pi/4} fg d\theta$:

$$\int_0^{\pi/4} \cos(4n\theta) \cos(4m\theta) d\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{8}, & n = m \geq 1, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Hệ số a_0 (số hạng hằng) của vế phải: $a_0 = \frac{1}{\pi/4} \int_0^{\pi/4} (\cos\theta - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}) d\theta = \frac{4}{\pi} (\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{\pi} \cdot 0 = 0$. Số hạng hằng tự khử — chính là điều kiện tương thích (a) đã đảm bảo! (Nếu nó khác 0 thì $(\star)$ vô nghiệm vì vế trái không có thành phần hằng.)

Bước 4.3 — chiếu lên $\cos(4n\theta)$ để tìm A_n , $n \geq 1$. Nhân $(\star)$ với $\cos(4n\theta)$ rồi tích phân:

$$4n A_n \cdot \frac{\pi}{8} = \int_0^{\pi/4} \cos\theta \cos(4n\theta) d\theta - \underbrace{\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi/4} \cos(4n\theta) d\theta}_{=0 \ (n \geq 1)}.$$

Tích phân ở giữa: dùng $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$,

$$\int_0^{\pi/4} \cos\theta \cos(4n\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} [\cos((4n-1)\theta) + \cos((4n+1)\theta)] d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((4n-1)\frac{\pi}{4})}{4n-1} + \frac{\sin((4n+1)\frac{\pi}{4})}{4n+1} \right].$$

Tính $\sin((4n \pm 1)\frac{\pi}{4}) = \sin(n\pi \pm \frac{\pi}{4}) = (-1)^n \sin(\pm \frac{\pi}{4}) = \pm(-1)^n \frac{\sqrt{2}}{2}$. Cụ thể $\sin((4n-1)\frac{\pi}{4}) = -(-1)^n \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $\sin((4n+1)\frac{\pi}{4}) = (-1)^n \frac{\sqrt{2}}{2}$. Gộp:

$$\int_0^{\pi/4} \cos \theta \cos(4n\theta) d\theta = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \left[-\frac{1}{4n-1} + \frac{1}{4n+1} \right] = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{-2}{16n^2-1} = \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{2}}{2(16n^2-1)}.$$

Vậy

$$4nA_n \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{2}}{2(16n^2-1)} \implies A_n = \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{2}}{n\pi(16n^2-1)}.$$

Nhớ

$$u(r, \theta) = \frac{r^2}{4} + A_0 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(16n^2-1)} r^{4n} \cos(4n\theta),$$

với $A_0 \in \mathbb{R}$ tùy ý (thể hiện “sai khác hằng”), $C = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$, và phép đổi biến $x = 1 + r \cos \theta$, $y = 1 + r \sin \theta$.

13. Hàm điều hòa — cực đại, Liouville & duy nhất nghiệm

Đề bài ví dụ

Ví dụ A (nửa mặt phẳng).

Cho nửa mặt phẳng trên $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$.

(a) Giả sử hàm liên tục $u : \overline{H} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm điều hòa, bị chặn trong H và $u(x, 0) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $u = 0$ trong $\overline{H}$. Nếu bỏ tính bị chặn đi thì đpcm còn đúng không? Tại sao?

(b) Sử dụng kết quả câu (a) để chứng minh tính duy nhất nghiệm bị chặn của bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong nửa mặt phẳng H .

Ví dụ B (miền ngoài hình cầu).

Với $R > 1$, xét miền $\Omega_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ trong không gian. Xác định biên của Ω_R . Phát biểu tường minh nguyên lý cực đại cho hàm $v \in C(\overline{\Omega_R})$ điều hòa trong Ω_R . Từ đó hãy chứng minh bài toán biên Dirichlet ngoài hình cầu sau

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{ngoài } \overline{B_1}, \\ u = \varphi & \text{trên } \partial B_1, \end{cases}$$

trong đó $B_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$, $f \in C(\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_1})$, $\varphi \in C(\partial B_1)$ là các hàm cho trước, có tối đa một nghiệm thỏa mãn $\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0$, với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, cuối kỳ 2022–2023 Câu 1 và 2021–2022 Câu 1. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Đề hỏi chứng minh bài toán **DUY NHẤT** nghiệm (hoặc tối đa một nghiệm), nhất là nghiệm bị chặn hay nghiệm tiến về 0 ở vô cùng.
- Đề cho hàm điều hòa **bị chặn** với dữ kiện biên bằng 0 và yêu cầu chứng minh hàm $\equiv 0$.
- Đề yêu cầu **phát biểu nguyên lý cực đại** rồi dùng nó trên một miền *không bị chặn* (nửa mặt phẳng, miền ngoài hình cầu).

Mẹo

Miền **không bị chặn** thì không áp dụng nguyên lý cực đại trực tiếp được. Hai mẹo:

- Có biên phẳng + dữ kiện biên 0 $\Rightarrow$ **thác triển lẻ/chẵn** qua biên rồi dùng định lý Liouville.
- Miền ngoài + nghiệm $\rightarrow 0$ ở $\infty \Rightarrow$ chặn bằng ε trên một **vành** Ω_R , dùng nguyên lý cực đại, rồi cho $R \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$.

Công thức & phương pháp

Nhớ

Nguyên lý cực đại. Hàm điều hòa trong miền bị chặn, liên tục đến biên thì đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất *trên biên*. Trên vành Ω_R (biên gồm hai mặt cầu):

$$\min\{m_1, m_R\} \leq v \leq \max\{M_1, M_R\},$$

với $m_a = \min_{\partial B_a} v$, $M_a = \max_{\partial B_a} v$.

Định lý Liouville. Hàm điều hòa và bị chặn trên toàn $\mathbb{R}^n$ thì là hàm hằng.

Thác triển qua biên phẳng $y = 0$.

- Thác triển *lẻ* (khi $u = 0$ trên biên): $U(x, y) = u(x, y)$ nếu $y \geq 0$, $= -u(x, -y)$ nếu $y < 0$.
- Thác triển *chẵn* (khi $u_x = 0$ hoặc $u_y = 0$ trên biên).

Cả hai giữ tính điều hòa qua $y = 0$.

Duy nhất nghiệm. Lấy hiệu hai nghiệm $v = u_1 - u_2$: v điều hòa, dữ kiện biên $= 0$. Chứng minh $v \equiv 0$.

Đề bài & bài giải

Ví dụ A (nửa mặt phẳng) — câu (a)

Nhắc lại đề (a). $u : \overline{H} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, điều hòa trong $H = \{y > 0\}$ (nghĩa là $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ trong H), bị chặn ($\exists M > 0 : |u(x, y)| \leq M$ với mọi $(x, y) \in \overline{H}$), và $u(x, 0) = 0$. Cần chứng minh $u \equiv 0$ trên $\overline{H}$.

Bước 1 — ý tưởng: thác triển lẻ qua trục $y = 0$. Hàm điều hòa là hàm C^2 thỏa $\Delta u = 0$. Ta có u chỉ định nghĩa trên nửa mặt phẳng đóng $\overline{H}$; muốn dùng *định lý Liouville* (hàm điều hòa và bị chặn trên toàn $\mathbb{R}^n$ phải là hằng) ta cần mở rộng u ra cả mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ mà vẫn giữ tính điều hòa.

Vì $u = 0$ trên trục $y = 0$, kĩ thuật chuẩn là *thác triển lẻ* qua trục đó: lật giá trị của u ở nửa trên xuống nửa dưới rồi đổi dấu. (Xem Phụ lục C ở file **shared** về thác triển chẵn/lẻ.)

Bước 2 — định nghĩa hàm thác triển U . Đặt

$$U(x, y) = \begin{cases} u(x, y) & \text{nếu } y \geq 0, \\ -u(x, -y) & \text{nếu } y < 0. \end{cases}$$

Bước 2a — liên tục qua $y = 0$. Tại $y = 0$ giá trị từ nhánh trên là $u(x, 0) = 0$ và từ nhánh dưới là $-u(x, 0) = 0$, khớp nhau, nên U liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Bước 2b — bị chặn. Với $y \geq 0$: $|U(x, y)| = |u(x, y)| \leq M$. Với $y < 0$: $|U(x, y)| = |-u(x, -y)| = |u(x, -y)| \leq M$. Vậy $|U| \leq M$ trên toàn $\mathbb{R}^2$.

Bước 2c — điều hòa trong nửa trên và nửa dưới. Với $y > 0$: $U = u$ điều hòa theo giả thiết. Với $y < 0$: $U(x, y) = -u(x, -y)$. Tính

$$U_{xx}(x, y) = -u_{xx}(x, -y), \quad U_y(x, y) = -[-u_y(x, -y)] = u_y(x, -y),$$

$$U_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} u_y(x, -y) = -u_{yy}(x, -y).$$

Do đó

$$\Delta U(x, y) = U_{xx} + U_{yy} = -u_{xx}(x, -y) - u_{yy}(x, -y) = -\Delta u(x, -y) = 0.$$

Vậy U điều hòa trên hai nửa mở $\{y > 0\}$ và $\{y < 0\}$.

Bước 2d — điều hòa qua biên $y = 0$. Tính điều hòa của U trên cả $\mathbb{R}^2$ (bao gồm trục $y = 0$) suy ra từ *nguyên lý phản xạ Schwarz* cho hàm điều hòa: một hàm liên tục trên đĩa, điều hòa trên đĩa trừ một đoạn thẳng đường kính, và bằng 0 trên đoạn thẳng đó, thì điều hòa trên cả đĩa. Áp dụng cho mọi đĩa cắt trục $y = 0$ ta thu được U điều hòa trên toàn $\mathbb{R}^2$.

Bước 3 — áp dụng định lý Liouville. U điều hòa trên $\mathbb{R}^2$ và bị chặn, nên theo định lý Liouville $U \equiv$ hằng. Vì $U(x, 0) = u(x, 0) = 0$, hằng số đó là 0. Do đó $U \equiv 0$ trên $\mathbb{R}^2$, kéo theo $u \equiv 0$ trên $\overline{H}$.

Nhớ

$u \equiv 0$ trên $\overline{H}$.

Bước 4 — nếu bỏ tính bị chặn? Khẳng định *không còn đúng*. Phản ví dụ đơn giản: $u(x, y) = y$. Khi đó $\Delta u = 0$ (điều hòa), $u(x, 0) = 0$, nhưng $u \not\equiv 0$ trên H . Ở đây u không bị chặn (vì $u \rightarrow \infty$ khi $y \rightarrow \infty$), tức là không thỏa giả thiết bị chặn — và đây chính là lí do định lý Liouville không áp dụng được.

Ví dụ A (nửa mặt phẳng) — câu (b)

Nhắc lại đề (b). Bài toán Dirichlet cho phương trình *Poisson* (PDE elliptic dạng $\Delta u = f$ với f cho trước) trong H :

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y) & \text{trong } H, \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{trên } \partial H = \{y = 0\}, \end{cases}$$

với f, φ cho trước. Cần chứng minh: *có tối đa một nghiệm bị chặn*.

Bước 1 — xét hiệu hai nghiệm. Giả sử u_1, u_2 đều là nghiệm bị chặn (mỗi $|u_j| \leq M_j$). Đặt $w = u_1 - u_2$.

Bước 2 — w thỏa giả thiết câu (a). *Bước 2a — điều hòa.* Vì $\Delta u_j = f$ với cùng f , ta có

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f - f = 0 \quad \text{trong } H.$$

Bước 2b — biên bằng 0. $w(x, 0) = u_1(x, 0) - u_2(x, 0) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0$. *Bước 2c — bị chặn.* $|w| \leq |u_1| + |u_2| \leq M_1 + M_2$.

Bước 3 — kết luận. Hàm w thỏa đúng giả thiết câu (a), nên $w \equiv 0$, tức $u_1 \equiv u_2$ trên $\overline{H}$.

Nhớ

Bài toán Dirichlet cho Poisson trong H có tối đa một nghiệm bị chặn.

Ví dụ B (miền ngoài hình cầu)

Bước 1 — xác định biên của Ω_R . Miền $\Omega_R = \{(x, y, z) : 1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ là một *vành cầu* (lớp vỏ giữa hai mặt cầu đồng tâm). Biên topo gồm hai mặt cầu:

$$\partial\Omega_R = \partial B_1 \cup \partial B_R, \quad \partial B_1 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, \quad \partial B_R = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

(Ở đây $B_a = \{x^2 + y^2 + z^2 < a^2\}$ là hình cầu mở bán kính a .)

Bước 2 — phát biểu nguyên lý cực đại trên Ω_R . Nguyên lý cực đại (mạnh, dạng dùng được trong bài này): nếu $v \in C(\overline{\Omega_R})$ và $\Delta v = 0$ trong Ω_R (miền bị chặn) thì

$$\min_{\partial\Omega_R} v \leq v(x, y, z) \leq \max_{\partial\Omega_R} v, \quad \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega_R}.$$

Vì biên gồm hai mặt cầu nên, với $m_a = \min_{\partial B_a} v$, $M_a = \max_{\partial B_a} v$ ($a \in \{1, R\}$),

$$\min\{m_1, m_R\} \leq v(x, y, z) \leq \max\{M_1, M_R\} \quad \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega_R}.$$

Bước 3 — thiết lập bài toán cho hiệu hai nghiệm. Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán Dirichlet ngoài hình cầu, đều thỏa $\lim_{r \rightarrow \infty} u_j(x, y, z) = 0$ (với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$). Đặt $v = u_1 - u_2$. Lập luận như Ví dụ A(b):

$$\Delta v = f - f = 0 \text{ ngoài } \overline{B_1}, \quad v|_{\partial B_1} = \varphi - \varphi = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} v = 0 - 0 = 0.$$

Ta cần chứng minh $v \equiv 0$ ngoài $\overline{B_1}$.

Bước 4 — chiến lược: chặn $|v| \leq \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$. Cố định một điểm $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ với $r_0^2 := x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 > 1$, và một số $\varepsilon > 0$ tùy ý. Ta sẽ chỉ ra $|v(P_0)| \leq \varepsilon$. Vì $\varepsilon > 0$ tùy ý, cho $\varepsilon \rightarrow 0$ sẽ thu được $v(P_0) = 0$.

Bước 4a — chọn bán kính ngoài R . Do $\lim_{r \rightarrow \infty} v = 0$, theo định nghĩa giới hạn, tồn tại $R^* > 0$ sao cho $|v(x, y, z)| \leq \varepsilon$ với mọi $r \geq R^*$. Chọn $R > \max\{R^*, r_0\}$. Khi đó:

- $P_0 \in \Omega_R$ vì $1 < r_0 < R$;
- trên mặt cầu ngoài ∂B_R : $|v| \leq \varepsilon$, suy ra $-\varepsilon \leq m_R \leq M_R \leq \varepsilon$.

Bước 4b — chặn trên vành Ω_R . Trên ∂B_1 : $v = 0$, nên $m_1 = M_1 = 0$. Áp dụng nguyên lý cực đại của Bước 2:

$$\begin{aligned} \min\{m_1, m_R\} &= \min\{0, m_R\} \geq \min\{0, -\varepsilon\} = -\varepsilon, \\ \max\{M_1, M_R\} &= \max\{0, M_R\} \leq \max\{0, \varepsilon\} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Do đó

$$-\varepsilon \leq v(x, y, z) \leq \varepsilon \quad \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega_R}.$$

Bước 4c — thay P_0 vào. Vì $P_0 \in \Omega_R \subset \overline{\Omega_R}$, ta có $|v(P_0)| \leq \varepsilon$.

Bước 5 — cho $\varepsilon \rightarrow 0$ và kết luận. $\varepsilon > 0$ tùy ý nên $|v(P_0)| \leq \varepsilon$ buộc $v(P_0) = 0$. Vì P_0 là điểm tùy ý ngoài $\overline{B_1}$, ta có $v \equiv 0$ ngoài $\overline{B_1}$, hay $u_1 \equiv u_2$.

Nhớ

Bài toán Dirichlet ngoài hình cầu có tối đa một nghiệm thỏa $u \rightarrow 0$ khi $r \rightarrow \infty$.

Lưu ý

Vì sao cần $u \rightarrow 0$ ở ∞ ? Nếu chỉ yêu cầu u điều hòa ngoài $\overline{B_1}$, bằng φ trên ∂B_1 , thì không duy nhất. Ví dụ với $\varphi \equiv 0$, $f \equiv 0$: cả $u \equiv 0$ lẫn $u(x, y, z) = 1 - \frac{1}{r}$ đều là nghiệm. Điều kiện $u \rightarrow 0$ chính là cái loại bỏ các nghiệm “phụ” kiểu này.

14. Hàm Green & miền chính quy

Đề bài ví dụ

Xét trụ tứ giác $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z + 1 > 2|y| > 2z, 0 < x < 1\}$. (a) Vẽ Q . (b) Chứng minh Q là miền chính quy, từ đó suy ra tồn tại **duy nhất** một hàm Green đối với Q .

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 1.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Đề hỏi về **hàm Green**, tính **chính quy** của miền, hoặc giải được bài Dirichlet.
- Thường kèm việc xét từng điểm biên (góc, cạnh) xem có hàm cản không.

Công thức & phương pháp

Hai khái niệm cốt lõi ở Phụ lục A: *hàm Green* và *miền chính quy* & *hàm cản*. Quy trình:

1. Với điểm biên “trơn”: dùng điều kiện **hình cầu ngoài** $\Rightarrow$ chính quy.
2. Với điểm biên “xấu” (góc, cạnh): dựng **hàm cản** cụ thể (thường qua tọa độ trụ/cực).
3. Mọi điểm biên chính quy $\Rightarrow$ bài Dirichlet $\Delta \Phi = 0$, $\Phi = E(X - \cdot)$ trên ∂Q giải được; NLCD cho duy nhất $\Rightarrow$ hàm Green tồn tại & duy nhất.

Đề bài & bài giải

Bước 0 — nhắc lại các định nghĩa.

Bước 0a — nghiệm cơ bản. Ký hiệu $E(X)$ là **nghiệm cơ bản** của toán tử $-\Delta$ trong $\mathbb{R}^3$, tức là $E(X) = \frac{1}{4\pi|X|}$ (hàm điều hòa ngoài gốc, với kỳ dị tại 0).

Bước 0b — hàm Green. **Hàm Green** $G(X, Y)$ của miền Q (cho bài toán Dirichlet của $-\Delta$) định nghĩa bởi

$$G(X, Y) = E(X - Y) - \Phi_X(Y),$$

trong đó với mỗi $X \in Q$ cố định, hàm hiệu chỉnh Φ_X là nghiệm của bài toán Dirichlet

$$\Delta \Phi_X = 0 \text{ trong } Q, \quad \Phi_X(Y) = E(X - Y) \text{ trên } \partial Q.$$

Như vậy, G tồn tại $\iff$ với mỗi $X \in Q$, bài Dirichlet trên xác định nghiệm Φ_X duy nhất.

Bước 0c — miền chính quy & hàm cản. Điểm biên $x_0 \in \partial Q$ gọi là **chính quy** nếu tồn tại **hàm cản** (barrier) tại x_0 : một hàm v xác định, liên tục trên $\overline{Q} \cap U$ với U là lân cận của x_0 , sao cho v điều hòa trong $Q \cap U$, $v > 0$ trên $\overline{Q} \cap U \setminus \{x_0\}$ và $v(x_0) = 0$. Miền gọi là **chính quy** nếu *mọi* điểm biên đều chính quy. Tiêu chuẩn đủ kinh điển: nếu tại x_0 tồn tại **quả cầu ngoài** $B \subset \mathbb{R}^3 \setminus Q$ tiếp xúc với ∂Q tại x_0 , thì x_0 chính quy (hàm cản chuẩn $v(Y) = \frac{1}{|Y-c|} - \frac{1}{r}$ với $B = B(c, r)$).

Bước 1 — xét các điểm biên “trơn”.

Biên ∂Q gồm: hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 1$ (đầu trụ); hai nửa mặt phẳng $z = |y|$ với $y \neq 0$ và mặt phẳng $z + 1 = 2|y|$ (vách trụ). Các mặt này cắt nhau dọc theo các cạnh; trong đó cạnh đặc biệt

$$I = \{(x, 0, 0) : x \in (0, 1)\}$$

là nơi hai nửa mặt phẳng $z = y$ ($y > 0$) và $z = -y$ ($y < 0$) gặp nhau ở góc nhị diện trong $3\pi/2$ (góc lõm nhìn từ Q , tức Q “ôm” quanh cạnh I một góc $3\pi/2$).

Tại mỗi điểm $x_0 \in \partial Q \setminus I$ ta đặt được một quả cầu nhỏ tiếp xúc ngoài: trên các mặt phẳng đó là hiển nhiên; trên các cạnh còn lại (cạnh giữa $\{x = 0\}$ với vách, cạnh giữa $\{x = 1\}$ với vách, hai cạnh “mái” $z = |y|$ với vách $z + 1 = 2|y|$) góc nhị diện trong đều $< \pi$, vẫn đặt được cầu ngoài. Theo Bước 0c, mọi điểm thuộc $\partial Q \setminus I$ đều **chính quy**.

Bước 2 — dựng hàm cản cho cạnh “xấu” I .

Tại I góc trong là $3\pi/2 > \pi$, không có cầu ngoài; ta dựng hàm cản trực tiếp.

Bước 2a — đổi sang tọa độ trụ quanh I . Đặt

$$x = x, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r \cos \theta, \quad r \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

nên $r = \sqrt{y^2 + z^2}$ là khoảng cách tới trục $\{y = z = 0\}$ chứa I , còn θ là góc cực trong mặt phẳng (y, z) tính từ trục z . Cạnh I ứng với $r = 0$.

Bước 2b — xác định khoảng θ . Trong Q ta có bất đẳng thức $z + 1 > 2|y| > 2z$. Bất đẳng thức $2|y| > 2z \iff |y| > z$ tương đương $r|\sin \theta| > r \cos \theta$. Với $r > 0$ chia hai vế cho r rồi xét dấu:

- Nếu $\cos \theta \leq 0$ (tức $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$) thì bất đẳng thức $|\sin \theta| > \cos \theta$ luôn đúng (trừ khi $\sin \theta = 0$ và $\cos \theta = 0$ đồng thời, không xảy ra).
- Nếu $\cos \theta > 0$ thì cần $|\sin \theta| > \cos \theta \iff |\tan \theta| > 1 \iff \theta \in (\pi/4, \pi/2) \cup (3\pi/2, 7\pi/4)$.

Gộp lại: $\theta \in (\pi/4, 7\pi/4)$. (Khoảng có độ dài $3\pi/2$, đúng bằng góc trong tại I).

Bước 2c — xác định cận của r . Bất đẳng thức $z + 1 > 2|y|$ trở thành $r \cos \theta + 1 > 2r|\sin \theta|$, tức $r(2|\sin \theta| - \cos \theta) < 1$. Với $\theta \in (\pi/4, 7\pi/4)$ ta luôn có $2|\sin \theta| - \cos \theta > 0$ (vì $|\sin \theta| > \cos \theta$ ở phần trên, nên $2|\sin \theta| - \cos \theta > |\sin \theta| > 0$, trừ một số điểm mép). Do đó

$$Q = \left\{ (x, r, \theta) : 0 < x < 1, \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{7\pi}{4}, 0 < r < \frac{1}{2|\sin \theta| - \cos \theta} \right\}.$$

Bước 2d — Laplacian trong tọa độ này. Vì (r, θ) là tọa độ cực trong mặt (y, z) còn x là tọa độ Decartes độc lập, công thức quen thuộc cho ta

$$\Delta u = u_{xx} + u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

Bước 2e — chọn hàm cần dạng $r^\alpha \sin(\beta(\theta - \theta_0))$. Thử

$$v(x, r, \theta) = r^{1/2} \sin\left(\frac{\theta - \pi/5}{2}\right).$$

(Tham số $\pi/5$ chỉ cần thoả $\pi/5 < \pi/4$ để khi $\theta > \pi/4$ thì $(\theta - \pi/5)/2 > 0$; bất kỳ giá trị nào trong $(0, \pi/4)$ đều dùng được.)

Bước 2f — kiểm tra v điều hòa. v không phụ thuộc x nên $v_{xx} = 0$. Đặt $\phi = (\theta - \pi/5)/2$. Tính trực tiếp:

$$\begin{aligned} v_r &= \frac{1}{2} r^{-1/2} \sin \phi, & v_{rr} &= -\frac{1}{4} r^{-3/2} \sin \phi, & \frac{1}{r} v_r &= \frac{1}{2} r^{-3/2} \sin \phi, \\ v_\theta &= \frac{1}{2} r^{1/2} \cos \phi, & v_{\theta\theta} &= -\frac{1}{4} r^{1/2} \sin \phi, & \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} &= -\frac{1}{4} r^{-3/2} \sin \phi. \end{aligned}$$

Cộng lại:

$$\Delta v = 0 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) r^{-3/2} \sin \phi = 0.$$

Bước 2g — kiểm tra dấu của v trong Q . Với $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$ ta có

$$\phi = \frac{\theta - \pi/5}{2} \in \left(\frac{\pi/4 - \pi/5}{2}, \frac{7\pi/4 - \pi/5}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{40}, \frac{31\pi}{40}\right) \subset (0, \pi),$$

nên $\sin \phi > 0$. Kết hợp $r^{1/2} > 0$ khi $r > 0$, ta được $v > 0$ trên Q .

Bước 2h — v triệt tiêu trên I . Khi $(x, y, z) \rightarrow (x_0, 0, 0) \in I$ thì $r \rightarrow 0$, do đó $v = r^{1/2} \sin \phi \rightarrow 0$. Vậy v là hàm cần tại mọi điểm của I .

Bước 2i — kết luận chính quy. Bước 1 + Bước 2 cho: mọi điểm $x_0 \in \partial Q$ đều chính quy, nên Q là miền chính quy.

Bước 3 — tồn tại & duy nhất hàm Green.

Nhớ

Vì Q chính quy, với mỗi $X \in Q$ bài toán Dirichlet

$$\Delta \Phi_X = 0 \text{ trong } Q, \quad \Phi_X(Y) = E(X - Y) \text{ trên } \partial Q$$

có nghiệm (phương pháp Perron + chính quy mọi điểm biên). **Nguyên lý cực đại** cho phương trình Laplace bảo đảm hai nghiệm Dirichlet trùng dữ liệu biên thì bằng nhau, tức Φ_X duy nhất. Do đó hàm Green

$$G(X, Y) = E(X - Y) - \Phi_X(Y)$$

tồn tại và duy nhất trên Q . ■

A. Khái niệm

Định nghĩa ngắn gọn, gom theo cụm. Mọi phương pháp ở trên giả định đã biết.

Lớp bài toán

Bài toán Cauchy (IVP). Tìm nghiệm PDE tiến hóa trên toàn $\mathbb{R}^n$ khi biết $u(\cdot, 0) = g$ và $u_t(\cdot, 0) = h$; không có điều kiện biên không gian.

Bài toán Dirichlet (BVP). Tìm nghiệm PDE trên miền Ω khi biết giá trị của ẩn trên biên $u|_{\partial\Omega} = \varphi$; thường gặp với phương trình elliptic (Laplace/Poisson). Trái với Cauchy: ràng buộc trên biên không gian, không phải dữ liệu ban đầu theo thời gian.

Bài toán Neumann (BVP). Như Dirichlet nhưng cho đạo hàm pháp tuyến trên biên $\partial u / \partial n|_{\partial\Omega} = \psi$ thay vì giá trị ẩn; nghiệm xác định sai khác một hằng số.

Loại phương trình & toán tử

Nguyên lý cực đại. Cho miền $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ bị chặn, liên thông, biên $\partial\Omega$.

Dạng yếu (elliptic, hàm điều hoà): Nếu $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ và $\Delta u \geq 0$ (subharmonic) trên Ω thì

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

Đổi ngẫu: $\Delta u \leq 0$ (superharmonic) $\Rightarrow \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$. Hàm *điều hoà* ($\Delta u = 0$) đạt cả max lẫn min trên biên.

Dạng mạnh: Nếu $\Delta u \geq 0$ trên Ω liên thông và u đạt max tại MỘT điểm trong Ω , thì $u \equiv$ hằng. (Nói cách khác: max trong = max biên CHỈ KHI u là hằng.)

Parabolic (nhiệt $u_t = k\Delta u$): max của u trên trụ $\overline{\Omega} \times [0, T]$ đạt trên *biên parabolic* $\partial_p = (\partial\Omega \times [0, T]) \cup (\overline{\Omega} \times \{0\})$ (đáy + thành, không phải nắp).

Hệ quả thường dùng:

- *Nguyên lý so sánh:* $\Delta u \geq \Delta v$ trên Ω và $u \leq v$ trên $\partial\Omega \Rightarrow u \leq v$ trên $\overline{\Omega}$.
- *Duy nhất Dirichlet:* hiệu $w = u_1 - u_2$ điều hoà, biên = 0 $\Rightarrow \max w = \min w = 0 \Rightarrow w \equiv 0$.
- *Liouville:* hàm điều hoà bị chặn trên $\mathbb{R}^n$ là hằng (suy ra từ định lý giá trị trung bình + cực đại).

Phân loại PDE bậc hai. Theo dấu dạng toàn phương phần bậc cao: **elliptic** (xác định dấu, vd Laplace), **parabolic** (suy biến, vd nhiệt), **hyperbolic** (đổi dấu, vd sóng). Phương trình sóng $u_{tt} - \Delta u$: symbol $-\tau^2 + |\xi|^2$ đổi dấu $\Rightarrow$ hyperbolic.

Phương trình không thuần nhất (có nguồn f). Khi vế phải $f(x, t) \neq 0$, nguồn f độc lập với u "bơm" năng lượng vào hệ; xử lý bằng nguyên lý Duhamel kết hợp với nghiệm thuần nhất qua chồng chất.

Phương trình truyền sóng. PDE bậc hai, tuyến tính, loại hyperbolic mô tả lan truyền nhiều loạn với vận tốc hữu hạn c .

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0.$$

Toán tử d'Alembert $\square$. $\square = \partial_t^2 - c^2 \Delta$; symbol $p(\tau, \xi) = -\tau^2 + c^2 |\xi|^2$ đổi dấu $\Rightarrow$ hyperbolic; mặt đặc trưng là nón $\tau^2 = c^2 |\xi|^2$ (biên giới lan truyền tín hiệu).

Toán tử Laplace Δ . $\Delta u = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}^2 u$; là phần không gian của toán tử sóng $\square = \partial_t^2 - c^2 \Delta$, đẳng hướng nên sóng lan đều theo mọi hướng.

Tính chất lan truyền sóng

Miền phụ thuộc và miền ảnh hưởng. *Miền phụ thuộc* của (x_0, t_0) : dữ liệu trong $\overline{B_{ct_0}(x_0)}$ (3D: chỉ mặt cầu ∂B_{ct_0}) và nguồn trong nón lui $|y - x_0| \leq c(t_0 - s)$. *Miền ảnh hưởng* của điểm x_0 : nón tiến $\{(x, t) : |x - x_0| \leq ct\}$. Nếu giá dữ liệu không giao các tập này thì $u(x_0, t_0) = 0$.

Nguyên lý Huygens mạnh (số chiều lẻ, $n = 3$). Trong $\mathbb{R}^3$, nghiệm tại (x_0, t_0) chỉ phụ thuộc dữ liệu trên *mặt cầu* $|y - x_0| = ct_0$, không phải bên trong; tín hiệu tắt hẳn sau khi sóng đi qua, không có đuôi.

Vận tốc truyền hữu hạn. Đặc trưng phương trình hyperbolic: nhiễu loạn lan với tốc độ $\leq c$; nếu dữ liệu có giá trong K thì $u(x, t) = 0$ với mọi x thỏa $\text{dist}(x, K) > ct$.

Dữ liệu & nghiệm

Điều kiện tương thích (bài toán Neumann). Bài Neumann $\Delta u = F$ trong Ω , $\partial_\nu u = \varphi$ trên $\partial\Omega$ chỉ giải được khi $\int_{\partial\Omega} \varphi dS = \int_{\Omega} F dx$ (từ công thức Green). Khi giải được, nghiệm xác định sai khác một hằng số cộng.

Dữ liệu ban đầu (vị trí và vận tốc). Phương trình sóng bậc hai theo t cần hai điều kiện tại $t = 0$: $u(x, 0) = g(x)$ (vị trí) và $u_t(x, 0) = h(x)$ (vận tốc).

Hàm Green (bài toán Dirichlet). $G(X, Y) = E(X - Y) - \Phi_X(Y)$, trong đó E là nghiệm cơ bản của $-\Delta$ và Φ_X điều hòa, bằng $E(X - \cdot)$ trên biên. Cho nghiệm Dirichlet:

$$u(X) = - \int_{\partial\Omega} \partial_\nu G(X, Y) \varphi(Y) dS_Y.$$

Hình cầu và giá compact. $B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| < r\}$; giá compact nghĩa là hàm bằng 0 ngoài một tập bị chặn, cho phép xác định chính xác thời điểm sóng đến/rời điểm quan sát.

Miền chính quy & hàm cản (barrier). Điểm biên x_0 là *chính quy* nếu có hàm cản: điều hòa gần x_0 , dương trừ tại x_0 (bằng 0). Có điều kiện *hình cầu ngoài* tại $x_0 \Rightarrow x_0$ chính quy. Miền chính quy (mọi điểm biên chính quy) $\Rightarrow$ bài toán Dirichlet luôn giải được $\Rightarrow$ tồn tại & duy nhất hàm Green.

Nghiệm yếu / nghiệm phân bố. Khi dữ liệu gián đoạn (hàm đặc trưng), nghiệm không có đạo hàm cổ điển bậc 2; phương trình được hiểu theo nghĩa tích phân với hàm kiểm tra $\varphi \in C_c^\infty$, thay vì kiểm tra từng điểm.

Nguyên lý cực đại (điều hòa/elliptic). Hàm điều hòa ($\Delta u = 0$) đạt cực đại và cực tiểu trên biên miền. Hệ quả: nếu $m \leq u \leq M$ trên biên thì $m \leq u \leq M$ trong miền (NLSS); nghiệm Dirichlet là duy nhất.

Hàm hay dùng

Hàm đặc trưng (indicator) χ_A . $\chi_A(x) = 1$ nếu $x \in A$ và $= 0$ nếu $x \notin A$; dùng để biểu diễn dữ liệu/nguồn gián đoạn có giá compact (khác 0 chỉ trong vùng hữu hạn).

B. Công thức & tích phân thường gặp

Số tra công thức/tích phân dùng lại nhiều lần.

Công thức lượng giác

Công thức lượng giác thường gặp trong PDE.

Cộng cung ($\sin(a \pm b), \cos(a \pm b)$):

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b, \quad \cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b.$$

Tích thành tổng (dùng khi tích phân tích hai $\sin / \cos$):

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)], \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)].$$

Tổng thành tích (đổi ngẫu của trên):

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2},$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

Nhân đôi & hạ bậc (dùng khi tích phân $\sin^2, \cos^2$):

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1,$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Nhân ba & hạ bậc lập phương (dùng khi tích phân $\sin^3, \cos^3$):

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x,$$

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}, \quad \cos^3 x = \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4}.$$

Trực giao trên đoạn ($m, n \in \mathbb{N}^*$, hệ Fourier $\sin / \cos$):

$$\int_0^\pi \sin(mx) \sin(nx) dx = \int_0^\pi \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \end{cases}, \quad \int_0^\pi \sin(mx) \cos(nx) dx = 0 \text{ nếu } m+n \text{ chẵn}$$

Euler (đôi khi tiện hơn): $e^{ix} = \cos x + i \sin x \Rightarrow \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$

Tích phân Gauss & hàm sai số

Gauss nhân với cos/sin ($a > 0, b \in \mathbb{R}$). Suy từ $\int e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\pi/a} e^{b^2/4a}$ bằng cách thay $b \rightarrow ib$ rồi tách phần thực/ảo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/(4a)}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \sin(bx) dx = 0 \text{ (lẽ)}.$$

Dạng tịnh tiến $\cos(b(x-x_0))$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-x_0)^2} \cos(bx) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/(4a)} \cos(bx_0).$$

Dùng cho nhiệt với dữ liệu sin/cos: nhân nhiệt $\frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-(x-y)^2/(4kt)}$ chập với $\cos(by)$ ra $e^{-kb^2t} \cos(bx)$ — biên độ tắt theo e^{-kb^2t} , tần số b giữ nguyên.

Hàm sai số (error function).

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-s^2} ds, \quad \operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x), \quad \operatorname{erf}(\infty) = 1.$$

Tích phân Gauss hữu hạn: $\int_a^b e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf}(b) - \operatorname{erf}(a)).$

Tích phân Gauss. Với $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}.$$

Moment của Gauss ($a > 0$).

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}, \quad \int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}.$$

Tổng quát qua Gamma: $\int_0^{\infty} x^k e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} a^{-(k+1)/2} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$

Hình học mặt cầu

Diện tích mặt cầu & thể tích hình cầu ($\mathbb{R}^3$).

$$|\partial B_r| = 4\pi r^2, \quad |B_r| = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Trung bình mặt cầu ($\mathbb{R}^3$). Giá trị trung bình của ϕ trên mặt cầu tâm x bán kính r (chia cho diện tích $4\pi r^2$):

$$\frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B_r(x)} \phi dS.$$

Laplacian theo tọa độ

Toán tử Laplace theo tọa độ.

$$\text{Cực (2D): } \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

$$\text{Trụ: } \Delta u = u_{zz} + u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

$$\text{Cầu (đối xứng, theo } r\text{): } \Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r = \frac{1}{r}(ru)_{rr}.$$

Nghiem cơ bản & nhân nhiệt

Nghiem cơ bản toán tử Laplace.

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{4\pi|x|}, & n = 3. \end{cases} \quad -\Delta\Phi = \delta_0.$$

Nhân nhiệt (heat kernel) & tích phân cos-Gauss.

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)} \quad (t > 0), \quad \int_0^\infty e^{-\alpha^2 x^2} \cos(\beta x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\beta^2/(4\alpha^2)}.$$

C. Kỹ thuật tính toán

Các thủ thuật tính tích phân/biến đổi hỗ trợ khi giải.

Đổi biến cầu $v = ru$ cho sóng đối xứng cầu. $u = u(r, t)$ là nghiệm cần tìm (biên độ tại khoảng cách r tới tâm); $v = ru$ là hàm phụ đặt ra để tính cho dễ.

Vì sao đặt $v = ru$: Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc r có số hạng phiên $\frac{2}{r}u_r$:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r.$$

Nhân u với r : $v_r = u + ru_r$, $v_{rr} = 2u_r + ru_{rr} = r(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r) = r\Delta u$. Nhân phương trình sóng với r :

$$r u_{tt} = c^2 r \Delta u + r f \implies v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f.$$

Số hạng $\frac{2}{r}u_r$ biến mất $\implies v$ thỏa sóng 1D phẳng trên $r > 0$ (có nguồn rf nếu có nguồn).

Giải: dùng d'Alembert cho v , rồi lấy lại $u = v/r$. Biên $v(0, t) = ru|_{r=0} = 0$ (vì u hữu hạn ở tâm) là **Dirichlet** $\implies$ thác triển dữ liệu/nguồn lẻ qua $r = 0$ (xem "Thác triển chẵn/lẻ"). Dùng khi dữ liệu/nguồn đối xứng cầu (vd ψ, f chỉ phụ thuộc r).

Phản xạ Schwarz (gập miền điều hòa). Hàm điều hòa trên miền, có biên phẳng/cung với:

- Dirichlet $u = 0 \implies$ thác triển **lẻ** qua biên đó (vẫn điều hòa).
- Neumann $\partial_\nu u = 0 \implies$ thác triển **chẵn** qua biên đó.

Dùng để gập miền nhỏ thành miền đối xứng đầy đủ rồi giải. Ví dụ: góc phần tư vành khăn với $u_x = 0$ trên trục tung, $u_y = 0$ trên trục hoành $\implies$ phản xạ chẵn hai lần thành **vành khăn đủ**.

Thác triển để khử điều kiện biên (nhiệt/sóng trên nửa không gian hay đoạn). Mở rộng dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ sao cho tự thỏa điều kiện biên, rồi áp công thức Poisson/d'Alembert:

- Biên Dirichlet $u = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **lẻ** qua $x = 0$.
- Biên Neumann $u_x = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **chẵn** qua $x = 0$.
- Miền là đoạn/hộp $\implies$ thác triển **tuần hoàn** (lẻ/chẵn tùy biên).

Ví dụ: $u = 0$ tại $x = 0$ và $x = \pi \implies$ thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2π .

Thác triển chẵn / lẻ (để dùng công thức toàn trục). Bài cho trên nửa trục $x > 0$ (hoặc đoạn) với biên **thuần nhất** tại $x = 0$. Muốn xài công thức toàn trục (d'Alembert, nhân nhiệt, Poisson) thì thác triển dữ liệu sang $x < 0$ sao cho biên tự thỏa.

Quy tắc (một biên tại $x = 0$):

- Biên **Dirichlet** $u(0, t) = 0 \implies$ thác triển **LẺ**: $\tilde{f}(-x) = -f(x)$. (Hàm lẻ tự bằng 0 tại $x = 0$.)
- Biên **Neumann** $u_x(0, t) = 0 \implies$ thác triển **CHẴN**: $\tilde{f}(-x) = f(x)$. (Hàm chẵn có đạo hàm = 0 tại $x = 0$.)

Công thức tường minh (dữ liệu f cho trên $x \geq 0$, viết lại cho mọi $x \in \mathbb{R}$):

$$\text{chẵn: } \tilde{f}(x) = f(|x|); \quad \text{lẻ: } \tilde{f}(x) = \text{sgn}(x) f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -f(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Vì sao là xong: PDE + dữ liệu đối xứng $\implies$ nghiệm toàn trục giữ nguyên tính chẵn/lẻ theo x với mọi t . Lẻ $\implies u(0, t) = 0$ (khớp Dirichlet); chẵn $\implies u_x(0, t) = 0$ (khớp Neumann). Hạn chế nghiệm về $x > 0$ chính là nghiệm bài gốc.

Hai biên — đoạn $[0, L] \Rightarrow$ thác triển TUẦN HOÀN (lắp quy tắc trên ở cả hai đầu):

Hai đầu	thác triển	chu kỳ	hàm riêng
Dirichlet–Dirichlet	lẻ	$2L$	$\sin \frac{n\pi x}{L}$
Neumann–Neumann	chẵn	$2L$	$\cos \frac{n\pi x}{L}$
Dirichlet–Neumann	lẻ ở 0, chẵn ở L	$4L$	$\sin \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}$

Nhớ một dòng: giá trị = 0 (*Dirichlet*) $\rightarrow$ LẺ; đạo hàm = 0 (*Neumann*) $\rightarrow$ CHẼN. Ví dụ: $h = \chi_{(0,1)}$ với biên Neumann $\rightarrow \tilde{h} = \chi_{(-1,1)}$ (chẵn); sóng cầu $v = \rho u$ có $v(0) = 0$ Dirichlet $\rightarrow$ nguồn ρf lẻ.

Tích tích phân mặt trên mặt cầu $\int_{\partial B_R(x)} \phi dS$.

Đổi sang góc đặc: viết $y = x + R\omega$ với $\omega \in S^2$ (vector đơn vị), $dS = R^2 d\omega$:

$$\int_{\partial B_R(x)} \phi dS = R^2 \int_{S^2} \phi(x + R\omega) d\omega.$$

- $\phi \equiv c$ (hằng): tích phân = $c \cdot 4\pi R^2$.
- $\phi = \chi_{\text{vùng}}$: tích phân = diện tích phần mặt cầu nằm trong vùng.

Diện tích chỏm cầu (phần mặt cầu ứng với góc cực $\alpha \in [0, \theta]$): $S_{\text{chỏm}} = 2\pi R^2(1 - \cos \theta) = 2\pi R h$, với $h = R(1 - \cos \theta)$.

Mặt cầu $\partial B_R(x)$ cắt quả cầu $B_\rho(c)$ (phần trong là chỏm cầu); ký hiệu: R bán kính mặt cầu, ρ bán kính quả cầu, $d = |x - c|$ khoảng cách hai tâm:

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} \quad (\leq -1 : \text{trơn trong}; \geq 1 : \text{ngoài hẳn}).$$

Ví dụ. Tính $\int_{\partial B_R(x)} \chi_{B_\rho(c)} dS$ với $R = 2$, $\rho = 1$, $d = |x - c| = 2$. Đây là diện tích phần mặt cầu bán kính 2 nằm trong quả cầu bán kính 1 tâm c . Tính góc mở:

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} = \frac{4 + 4 - 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{7}{8} \in (-1, 1) \Rightarrow \text{có cắt.}$$

Diện tích chỏm cầu:

$$\int_{\partial B_R(x)} \chi_{B_\rho(c)} dS = 2\pi R^2(1 - \cos \theta) = 2\pi \cdot 4 \cdot \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \pi.$$

Tích phân năng lượng (chứng minh DUY NHẤT nghiệm / nghiệm sai khác hằng). Xét hiệu $u = u_1 - u_2$ của hai nghiệm $\Rightarrow u$ thỏa bài toán thuần nhất (dữ liệu = 0).

- *Elliptic* ($\Delta u = 0$, biên $u = 0$ hoặc $\partial_\nu u = 0$): Green $\Rightarrow \iint_\Omega |\nabla u|^2 = \int_{\partial\Omega} u \partial_\nu u = 0 \Rightarrow \nabla u = 0 \Rightarrow u$ hằng (Dirichlet: $u = 0$).
- *Parabolic* ($u_t = k\Delta u$): đặt $I(t) = \int u^2 dx \geq 0$; $I'(t) = -2k \int |\nabla u|^2 \leq 0$ và $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow u = 0$.